# 等离子体物理

根据 MIT OpenCourseWare 公开课程中文重编

2026 年 10 月 12 日

## 前言

等离子体中的粒子通过长程电磁场相互影响，单粒子回旋、集体波动与整体磁流体平衡必须按时间和长度尺度选择不同模型。本卷以 Ian H. Hutchinson、Jeffrey Freidberg 的 MIT 22.611J Fall 2003 五章公开讲义为基础，以 Ron Parker 的 22.611J Fall 2006 作业和讲义线索加强碰撞与波动，再接 Jeffrey Freidberg 的 22.615 Spring 2007 第 1—22 讲 MHD 主题。2002、2005 历史基础考核及 2003 MHD 历史期末已按真实公开题面和答案可得性增编，不与当期题混称。

读者应具基础电磁学、微积分、常微分方程和 Fourier 分析；速度分布、复频率与曲线坐标在首次使用处说明。温度 $T$ 默认能量单位，若写开尔文则用 $k_B T_K$；历史卷在热速、Gaussian/SI 单位上有不同规范，每题显式指明。正文是自学所需的连贯重编，不是英文原件整页背景。公开题面、真正取得的课程文件、官方扫描答案与编者补写解答逐项区别；缺失的书本题面和跨年引用保持缺项。

本稿由 AI 辅助完成，所有新增中文推导均为编者独立复核，不称 MIT 官方译本或官方答案。MIT OCW 中文改编与新增正文按 CC BY-NC-SA 4.0 署名、非商业、相同方式共享；第三方逐件例外和受限教材不收入，图为新绘 TikZ / 矢量数据。旧课程关于装置未来规划只按当时的题目模型解释，不当作 2026 年运行现状。

# 目录


**1 等离子体、屏蔽与尺度** **1**

1.1 电离与集体行为 . . . 1

1.2 Debye 屏蔽 . . . 1

1.3 准中性与等离子体参数 . . . 1

1.4 电子振荡 . . . 2

**2 带电粒子轨道与绝热不变量** **2**

2.1 均匀场与回旋 . . . 2

2.2 导引中心漂移 . . . 2

2.3 磁镜与损失锥 . . . 2

2.4 能量、磁矩与时变场 . . . 3

2.5 电场主导的相对论运动 . . . 3

**3 Coulomb 碰撞与弛豫** **3**

3.1 碰撞参数与小角累积 . . . 3

3.2 上下截断与 Coulomb 对数 . . . 4

3.3 频率、动量损失与热化 . . . 4

3.4 电阻与 runaway . . . 4

**4 输运、鞘层与反磁响应** **4**

4.1 随机游走和扩散 . . . 4

4.2 单向热通量 . . . 5

4.3 鞘层与空间电荷限制 . . . 5

4.4 导引中心电流和磁化电流 . . . 5

**5 分布函数、矩方程与闭合** **6**

5.1 相空间分布 . . . 6

5.2 从动力学到流体 . . . 6

5.3 各向异性与双绝热 . . . 6

5.4 两流体与广义 Ohm 定律 . . . 6

**6 理想磁流体与磁通冻结** **7**

6.1 从两流体到单流体 . . . 7

6.2 磁通随流体守恒 . . . 7

6.3 柱形平衡与边界 . . . 7

**7 磁流体波与电阻扩散** **8**

7.1 线性化和位移 . . . 8

7.2 三支波的几何 . . . 8

7.3 电阻不是均匀降低波速 . . . 8

**8 冷等离子体的电磁波** **8**

8.1 介电张量的来源和约定 . . . 8

8.2 传播方向决定分支 . . . 9

8.3 任意夹角的两个电磁根 . . . 9

8.4 截止层的局部结构 . . . 10

8.5 密度坡中的可达性 . . . 10

**9 Vlasov 响应与 Landau 阻尼** **10**

9.1 流体闭合留下的问题 . . . 10

9.2 为什么极点下绕 . . . 10

9.3 Maxwell 与 Lorentz 分布 . . . 11

9.4 离子声波的电子屏蔽 . . . 11

9.5 把初值、介电根和共振功率接起来 . . . 11

9.6 电子与离子共同阻尼离子声波 . . . 12

**10 流动自由能与集体不稳定** **12**

10.1 冷束的 Doppler 平移 . . . 12

10.2 可解的 Lorentz 漂移模型 . . . 13

10.3 尺度和边界决定能否看到增长 . . . 13

**11 轴对称平衡与安全因子** **13**

11.1 磁通函数的几何意义 . . . 13

11.2 磁力线绕行与 q . . . 14

11.3 欧姆电流与模型闭合 . . . 14

**12 环形力平衡与高 beta 模型** **14**

12.1 为什么环形柱会向外移动 . . . 14

12.2 小参数的重新排序 . . . 14

12.3 位移、形变和壁之间的区别 . . . 14

**13 磁通守恒加热与非圆截面** **15**

13.1 加热快于电流扩散时守恒什么 . . . . . 15
13.2 反坐标为何适合求磁面 . . . . . 15

**14 极向场设计与线圈反问题** **15**
14.1 固定边界与自由边界 . . . . . 15
14.2 由等离子体电流求外场 . . . . . 15
14.3 真实 tokamak 与替代构型 . . . . . 16

**15 线性稳定性与能量原理** **16**
15.1 从位移到力算符 . . . . . 16
15.2 势能泛函与必要量词 . . . . . 16
15.3 自由能怎样进入 . . . . . 16
15.4 有限谐波变分计算 . . . . . 17
15.5 自由边界、真空匹配与五项能量 . . . . . 17

**16 箍缩、磁剪切与理想 kink** **18**
16.1 简单 pinch 的压力驱动 . . . . . 18
16.2 螺旋 pinch 的共振面 . . . . . 18
16.3 从螺旋位移到 Suydam 的四分之一 . . . . . 18
16.4 安全因子和外 kink . . . . . 19

**17 电阻壁与环形压力模** **19**
17.1 有限导体为何改变壁稳定 . . . . . 19
17.2 轴对称位置模：磁通守恒给恢复力 . . . . . 19
17.3 环形曲率与 ballooning . . . . . 20
17.4 Mercier、Suydam 与边界渐近 . . . . . 20
17.5 Lecture 21 的具体场线能量 . . . . . 20
17.6 完整 Mercier 量与原件末因子的修正 . . . . . 21
17.7 可计算的圆截面 s-alpha 模型 . . . . . 21

**18 平衡与稳定的数值工作流** **22**
18.1 先确定所解模型 . . . . . 22
18.2 求积和根的独立检查 . . . . . 22
18.3 报告的量词和误差 . . . . . 22

**19 2003 作业一：分布与电离** **23**

**20 2003 作业二：屏蔽与空间电荷** **24**

**21 2003 作业三：漂移、镜与环轨道** **25**

**22 2003 作业四：碰撞、自由程与逃逸** **26**

**23 2003 作业五：逆磁流与动量守恒** **27**

**24 2003 作业六：箍缩与发电** **28**

**25 2006 作业一：参数与非线性屏蔽** **29**

**26 2006 作业二：镜场、地磁与反转层** **31**

**27 2006 作业三：硬球与阿尔法热化** **32**

**28 2006 作业四：横向散射与空间电荷波** **33**

**29 2006 作业五：磁化与磁通诊断** **35**

**30 2006 作业六：Alfvén 波与 sausage** **35**

**31 2006 作业七：碰撞中心与波反射** **37**

**32 2006 作业八：冷波传播图** **38**

**33 2006 作业九：Vlasov 与能量矩** **39**

**34 2006 年期中卷** **40**

**35 2006 年期末卷** **41**

**36 2005 历史题：单粒子、波与输运** **44**

36.1 冷球与远隔双线圈镜 . . . . . 44

36.2 斜入射反射与碰撞 Alfvén 波 . . . . . 45

36.3 旧参数冷波图与 SOL 温度 . . . . . 46

36.4 旧期中硬球减速与旧期末旋转箍缩 . . . . . 47

36.5 2005 全部原编号的去重与缺件 . . . . . 48

**37 2002 年入门作业：参数、屏蔽和导引中心** **49**

37.1 2002 PS1：常数、Saha 与双温屏蔽 . . . . . 49

37.2 2002 PS2：拓扑、极化和镜间加速 . . . . . 50

**38 2002 年碰撞与流体作业** **52**

38.1 2002 PS3：自由程、聚变 α 粒子与逃逸电子 . . . . . 52

38.2 2002 PS4：绝热闭合与箍缩 . . . . . 53

**39 2002 年波动与动力学作业** **54**

39.1 2002 PS5：极化电流、群速与离子声 . . . . . 54

39.2 2002 PS6：Fourier 核、熵与 Vlasov 极限 . . . . . 55

**40 2002 年 Landau 响应与碰撞算子作业** **56**

40.1 2002 PS7：屏蔽与两类速度空间不稳定 . . . . . 56

40.2 2002 PS8：Landau 算子守恒和温度平衡 . . . . . 57

**41 2002 年期中卷：冷波、漂移与箍缩** **59**

**42 2002 年期末卷：动力学、束与平衡** **61**

**43 2003 年 MHD 综合期末：椭圆柱的竖直模** **63**

**44 历史试题交叉索引与模拟资料边界** **65**

44.1 2002 重复题及无题面占位 . . . . . 65

44.2 2005 重复题与两条缺失引用 . . . . . 65

44.3 三份 2003 模拟使用说明的实际范围 . . . . . 65

44.4 原始来源与答案归属 . . . . . 65

**45 2007 MHD 作业：公开题与教材缺项** **66**

**46 2007 期中：反剪切平衡与自举电流** **67**

46.1 归一化与原件冲突 . . . . . 68

46.2 反坐标矩方程 . . . . . 68

46.3 磁面平均、电流和压力 . . . . . 68

46.4 实际数值与性能判断 . . . . . 68

**47 2007 期末：高压平衡与外 ballooning-kink** **71**

47.1 外边界与两条平衡限制 . . . . . 72

47.2 面积与 q 的实际积分 . . . . . 72

47.3 可复算样例 . . . . . 73

47.4 阶数、方向和流体能量 . . . . . 74

47.5 位移和磁扰动的显式形式 . . . . . 75

47.6 显式流体矩阵 . . . . . 75
47.7 真空五谐波和壁能量 . . . . . 76
47.8 实际扫描和可确认的稳定范围 . . . . . 76

**48 课程覆盖、来源与权利说明** **77**
48.1 22.611J Fall 2003 . . . . . 77
48.2 22.611J Fall 2006 网页上的当期与历史材料 . . . . . 77
48.3 22.615 Spring 2007 与 2003 MHD 历史期末 . . . . . 77
48.4 外部引用、许可及计算的界限 . . . . . 78

# 1 等离子体、屏蔽与尺度

## 1.1 电离与集体行为

等离子体是含有可自由运动的带电粒子的物质体系. 它可以高度电离, 也可以只含少量自由电子和离子; 判断其行为不能只看电离百分比. 长程 Coulomb 力把大量粒子的运动耦合, 使无碰撞的等离子体也能支持集体波动. 中性气体的声波常靠短程碰撞传递, 电子等离子体振荡则靠电场恢复.

本册温度 T 默认指能量 $k_BT_K$, 常用 eV; $1\,\mathrm{eV} = 1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{J}$, 等于约 11604.5 K. 压强 $p = nT$ 时 T 必须是焦耳, 不能把 eV 数值直接代入 SI 方程. 多物种各有温度, $p = \sum_s n_sT_s$, 电子与离子并不总处于同温.

热力学平衡中电离可用 Saha 方程估算. 对单电离、适当简并因子版本,

$$\frac{n_en_i}{n_0} = \frac{2(2\pi m_eT)^{3/2}}{h^3}\mathrm{e}^{-\chi/T}. \tag{1.1}$$

右边量纲为数密度, 电离程度还依总密度与压强. 放电中的稳态常由碰撞电离、复合和壁损失平衡, 未必满足 Saha 的局部热平衡假设. “温度低于 13.6 eV” 不能推出氢完全不电离, Maxwell 高能尾仍可越过阈值; 也不能据此断言所有密度下 1 eV 就充分电离.

## 1.2 Debye 屏蔽

静电势中平衡物种满足 $n_s = n_{s0}\exp(-q_s\phi/T_s)$. 在 $|q_s\phi| \ll T_s$ 时线性展开, 背景电中性 $\sum_s q_sn_{s0} = 0$, 代 Poisson 方程得

$$(\nabla^2 - \lambda_D^{-2})\phi = -\rho_{\mathrm{ext}}/\epsilon_0, \qquad \lambda_D^{-2} = \sum_s \frac{n_{s0}q_s^2}{\epsilon_0T_s}. \tag{1.2}$$

静止点电荷 Q 的解为 $\phi = Q\mathrm{e}^{-r/\lambda_D}/(4\pi\epsilon_0r)$. 电子积聚和离子排斥形成包围外电荷的屏蔽云. 若只允许电子移动, 则只保留电子项; “离子冷” 不等于 “离子不动”, 因 Boltzmann 响应正比 $1/T_i$, 静态冷离子反而响应更强.

对半径 a 的导体球, 固定表面势 $\phi_s$, 外部线性解为 $\phi(r) = \phi_s(a/r)\mathrm{e}^{-(r-a)/\lambda_D}$. 电场法向积分给 $Q{=}4\pi\epsilon_0a\phi_s(1+a/\lambda_D)$, 等效电容比真空球大. 这依边界条件与线性响应, 并不是对强负偏压鞘层的通用电容公式.

## 1.3 准中性与等离子体参数

准中性指宏观尺度上 $\sum_s q_sn_s$ 远小于各单独电荷密度, 不指所有地方严格零. 用 Poisson 标度, 若 $e\phi \sim T$ 且变化尺度 L, 则相对电荷不平衡约为 $(\lambda_D/L)^2$. 因而 L 远大于屏蔽尺度时可以在主要动力学中使用准中性, 边界鞘层和高频电子波仍需 Poisson 方程.

Debye 球内粒子数 $N_D = (4\pi/3)n\lambda_D^3$. 本课有时把 $\Lambda = n\lambda_D^3$ 称为等离子体参数, 差一个明确几何因子. $N_D \gg 1$ 表示平均场与小角累积碰撞描述可控. 耦合参数 $\Gamma = e^2/(4\pi\epsilon_0a_{\mathrm{WS}}T)$, $a_{\mathrm{WS}} = (3/(4\pi n))^{1/3}$, $\Gamma \gtrsim 1$ 时强耦合, 简单 Debye 和弱耦合碰撞近似失效.

电子量子简并还要看 $n\lambda_{\mathrm{th}}^3$, $\lambda_{\mathrm{th}} = h/\sqrt{2\pi m_eT}$. 高密度低温可需要量子统计, 这与强耦合不是同一个判据. 一个体系可能经典强耦合, 也可能量子弱耦合.

### 1.4 电子振荡

把电子相对固定离子微移 $\xi$, 线性电场 $E = en\xi/\epsilon_0$ 产生 $m_e\ddot{\xi} = -eE$, 给 $\omega_{pe}^2 = ne^2/(\epsilon_0 m_e)$. 频率 $f_{pe} = \omega_{pe}/(2\pi)$, 不能把两者数值混用. 离子也可响应时, 对相对位移恢复频率会含电子和离子逆质量之和. 不同几何的表面场改变系数, 圆柱横移频率并不直接等于一维平板的 $\omega_{pe}$.

## 2 带电粒子轨道与绝热不变量

### 2.1 均匀场与回旋

Lorentz 方程 $m\dot{\mathbf{v}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$ 中, 磁力与速度垂直, 单独不做功. 取 $\mathbf{B} = B\hat{z}$, 无电场时横向运动为频率 $\Omega = qB/m$ 的回旋, Larmor 半径 $r_L = mv_\perp/(|q|B)$, 平行运动匀速. $\Omega$ 保留电荷符号, 描述旋转方向; 正的频率幅值写 $|\Omega|$.

均匀垂直电场下, 找一个速度 $\mathbf{v}_E$ 使 $\mathbf{E} + \mathbf{v}_E \times \mathbf{B} = 0$, 得 $\mathbf{v}_E = \mathbf{E} \times \mathbf{B}/B^2$. 剩余速度仍回旋. 此漂移与质量、电荷无关, 电子和离子的共同移动本身不产生净流电流. 平行电场则持续加速, 不能用这一个漂移消去.

### 2.2 导引中心漂移

场在一回旋尺度上慢变, $r_L/L_B \ll 1$, 时间变化也慢 $|\dot{B}|/(B|\Omega|) \ll 1$. 平均一周期后, 额外缓慢运动可用导引中心描述. 定义磁矩 $\mu = mv_\perp^2/(2B)$, 梯度漂移与曲率漂移为

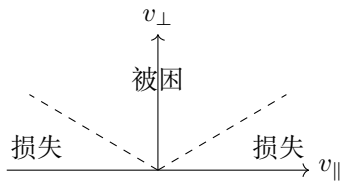
$$\mathbf{v}_{\nabla B} = \frac{\mu}{qB}\mathbf{b} \times \nabla B, \qquad \mathbf{v}_c = \frac{mv_\parallel^2}{qB}\mathbf{b} \times \boldsymbol{\kappa}, \quad \boldsymbol{\kappa} = (\mathbf{b} \cdot \nabla)\mathbf{b}. \tag{2.1}$$

梯度漂移来自回旋两侧半径和速度的微差; 曲率漂移来自沿弯曲磁线运动的惯性力. 二者依 $1/q$, 正负粒子往往反向, 可形成电流. 一般非磁力 $\mathbf{F}$ 给 $\mathbf{v}_F = \mathbf{F} \times \mathbf{B}/(qB^2)$.

电场缓变还产生极化漂移 $\mathbf{v}_p = m\dot{\mathbf{E}}_\perp/(qB^2)$. 离子与电子质量差使净极化电流以离子贡献为主. 这些式在 B 趋零或 $E/B$ 接近 c 的区域失去非相对论与绝热控制.

### 2.3 磁镜与损失锥

无电场且绝热时 $W = mv^2/2$ 与 $\mu$ 同时守恒. 沿磁线到高 B 处, $W_\perp = \mu B$ 增加而 $W_\parallel = W - \mu B$ 减少. 当 $B = B_{\text{turn}} = W/\mu$ 时平行速度零并反射. 中心场 $B_0$、喉场 $B_1$, 初始俯仰角 $\alpha$ 满足 $\sin^2\alpha \geq B_0/B_1$ 才能被困. 其他角位于两端损失锥.




图为速度空间示意, 损失锥角由镜比决定, 不同分布的被困比例还需角积分. 碰撞可将被困粒子散入锥内, 因而磁镜不能由单粒子不变量保证无限时间约束.

### 2.4 能量、磁矩与时变场

导引中心哈密顿量近似 $W = mv_\parallel^2/2 + \mu B + q\phi$. 静场沿磁线有镜力 $m\dot{v}_\parallel = -\mu\nabla_\parallel B + qE_\parallel$. 缓慢增加 B 会对回旋粒子作 betatron 加热, 此时 $W_\perp \propto B$, 来源是 Faraday 感应电场, 不是磁力直接做功.

对时间变化的电磁场, 只计算静电势能并不能保证机械加电势能守恒. 能量可从外部电源流入. 不变量有明确慢变条件; 回旋轨道穿越场零点、非绝热电场或强碰撞时可能破坏它们.

### 2.5 电场主导的相对论运动

相对论动量 $\mathbf{p} = \gamma m\mathbf{v}$ 满足 $\dot{\mathbf{p}} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v}\times\mathbf{B})$. 当互相垂直的 E、B 有 $E < cB$, 可以 boost 到 E'=0 系, 看到回旋加整体漂移. 当 E>cB, 则可用速度 $\mathbf{u} = c^2\mathbf{E}\times\mathbf{B}/E^2$ boost 到 B'=0 系, $|u| < c$, 粒子受纯电场加速, 轨道不闭合. $E/B$ 此时不能作为实际粒子漂移速度, 否则会错误超过 c. 两场不变量 $B^2 - E^2/c^2$ 与 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{B}$ 决定能否消去其中一场.

## 3 Coulomb 碰撞与弛豫

### 3.1 碰撞参数与小角累积

两个带电粒子的相对运动质量为 $\mu = m_1m_2/(m_1+m_2)$, 相对速度 v, 电荷乘积常数 $K = q_1q_2/(4\pi\epsilon_0)$. Rutherford 轨道给 $\tan(\theta/2) = K/(\mu v^2 b)$, b 为碰撞参数. 定义 $b_{90} = |K|/(\mu v^2)$, 较大 b 的偏转虽小但靶数很多. 一束测试粒子穿过均匀靶时, b 环内碰撞率 $nv2\pi b\,\mathrm{d}b$.

小角横向动量冲量约 $\Delta p_\perp = 2K/(vb)$. 因此每单位时间的横速度平方增长为

$$\frac{\mathrm{d}\langle v_\perp^2\rangle}{\mathrm{d}t} = \frac{8\pi nK^2}{m_{\mathrm{test}}^2 v}\int\frac{\mathrm{d}b}{b} = \frac{8\pi nK^2\log\Lambda}{m_{\mathrm{test}}^2 v}. \tag{3.1}$$

这里 “增长” 的符号应为正. 纵向定向动量减少、横向展宽增加, 二者不应套同一个带负号的定义. 大角散射的非对数贡献在 $\log\Lambda \gg 1$ 时是较小修正.

### 3.2 上下截断与 Coulomb 对数

远处屏蔽或动态响应给 $b_{\max}$, 经典近距离大角偏转及量子衍射给 $b_{\min}\sim\max(b_{90},\hbar/(\mu v))$. 常见静态弱扰动近似取 $b_{\max}=\lambda_D$, 从而 $\log\Lambda=\log(b_{\max}/b_{\min})$. 更快束流的动态屏蔽、磁化碰撞或强耦合可要求不同截断; Coulomb 对数不是不随能量和物种变化的神秘常数.

电子和离子的约化质量与速度分布不同. 同一束流与电子、离子碰撞的 $\log\Lambda$ 可不同; 电子量子截断常比经典 $b_{90}$ 大. 采用 $h$ 或 $\hbar$、速度取 RMS 还是 $\sqrt{2T/m}$ 会改变 O(1) 因子, 报数时必须给约定. 在大对数情况下这类差别通常较小, 但不能说所有版本完全相同.

### 3.3 频率、动量损失与热化

测试粒子在静止靶上的平均纵向动量损失频率, 保留小角对数主项, 为

$$\nu_{ts}=\frac{4\pi n_s K_{ts}^2\log\Lambda}{m_t\mu_{ts}v^3}. \tag{3.2}$$

对无限重靶, 约化质量接近测试质量, 动量偏转却几乎不改变粒子速率; 因而 “纵向束动量消失” 不等于 “粒子能量都给靶”. 对可动靶, 能量交换需同时跟踪靶的反冲, 多物种热化速率不同.

Maxwell 分布附近小漂移的电子–离子动量频率常用

$$\nu_{ei}\simeq 2.91\times10^{-6}\,\frac{n_e[\mathrm{cm}^{-3}]\,Z\log\Lambda}{T_e[\mathrm{eV}]^{3/2}}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{3.3}$$

离子自碰撞频率对应系数约 $4.80\times10^{-8}$、质量因子 $\sqrt{m_i/m_p}$ 和电荷高次幂. 这是指定热频率约定, 不等于每一种测试粒子 90 度偏转时间. 典型平均自由程 $\ell\sim v_{\mathrm{th}}/\nu$ 可远大于装置尺寸, 所以完全电离且稠密不必等于流体局域平衡.

### 3.4 电阻与 runaway

电子–离子相对漂移承受摩擦, 近似 $\eta=m_e\nu_{ei}/(n_e e^2)$. 对本卷单电荷氢, 修正 Maxwell 电子碰撞后的 Spitzer 平行电阻经验式约为 $\eta\simeq5.2\times10^{-5}\log\Lambda/T_e^{3/2}\ \Omega\,\mathrm{m}$, T 用 eV. 一般离子价数还需完整碰撞算子给出的修正系数, 不把本单电荷系数简单乘 Z 当精确式. 固定对数时密度在分子分母抵消, 但实际上 $\log\Lambda$ 仍缓慢含密度.

快电子拖曳力按 $v^{-2}$ 降低, 外场力 eE 近乎不依 v, 所以超过某速度时可能持续加速成为 runaway. 条件比较须使用快粒子拖曳, 不能使用常数热碰撞频率外推到全部能量. 若求得阈值已是几十到数百 keV, 必须检查相对论, 不能一边算到接近 c 一边保持非相对论结论.

## 4 输运、鞘层与反磁响应

### 4.1 随机游走和扩散

碰撞使速度相关性在时间 $\tau\sim1/\nu$ 衰减. 沿磁场典型步长 $v_{\mathrm{th}}\tau$, 扩散系数 $D_\parallel\sim v_{\mathrm{th}}^2/\nu$. 强磁化横向每次碰撞改变导引中心约一个 $r_L$, 因而 $D_\perp\sim\nu r_L^2$. 两者在 $|\Omega|\gg\nu$ 时相差约 $(\Omega/\nu)^2$. 这是经典输运标度, 湍流和环形新经典输运可产生更大横向损失.

无 B 的摩擦动力学 $m\nu\mathbf{u} = q\mathbf{E} - \nabla p/n$ 给迁移率和扩散关系 $D = T/(m\nu)$. 电子本来扩散较快, 会使边界电势建立并限制电子、加快离子. 准中性、等通量条件下产生双极扩散, 不能让每种粒子永远独立按自己的扩散系数流失.

## 4.2 单向热通量

对各向同性速度分布 $f(v)$, 入射平面的单向通量为 $\Gamma = \int_{v_x>0} v_x f \,\mathrm{d}^3v$. 取以法线为极轴, 角积分和结果为

$$2\pi \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta \,\mathrm{d}\theta = \pi, \tag{4.1}$$

$$\Gamma = \frac{n}{4}\langle v \rangle. \tag{4.2}$$

Maxwell 分布 $\langle v \rangle = \sqrt{8T/(\pi m)}$, 所以 $\Gamma = n\sqrt{T/(2\pi m)}$. 沿单坐标速度均值零并不意味着平面上单侧无入射通量, 因为另一侧反向通量仅在净流中抵消.

## 4.3 鞘层与空间电荷限制

壁面附近准中性失效. 热电子流失快使浮动壁通常变负, 减少电子通量. 冷离子穿入稳定鞘需达到声速量级, 简单模型 Bohm 条件 $u_i^2 \geq T_e/m_i$. 它依 Maxwell 电子、冷离子和单调鞘层假设, 不把某个常数声速作为所有多温、多离子模型的通用公式.

无离子的平板真空二极管, 从零速阴极到阳极势 $\phi_A$, 能量守恒 $mv^2/2 = e\phi$, 电流密度幅值 J 满足 $n = J/(ev)$, Poisson 方程 $\phi'' = J\sqrt{m/(2e)}\phi^{-1/2}/\epsilon_0$. 两边乘 $\phi'$ 积分, 最大可通过电流对应阴极场零. 再积分给 Child–Langmuir 定律

$$J_{\max} = \frac{4\epsilon_0}{9}\sqrt{\frac{2e}{m}}\frac{\phi_A^{3/2}}{x_A^2}. \tag{4.3}$$

零速边界使密度形式上在阴极发散, 是理想模型; 非零注入速度改变边界和系数.

## 4.4 导引中心电流和磁化电流

磁矩运动形成微观环流, 宏观磁化 $\mathbf{M} = -p_\perp \mathbf{B}/B^2$. 导引中心漂移算出的电流 $\mathbf{J}_{\mathrm{gc}}$ 不总等于全粒子流电流, 还需 $\nabla \times \mathbf{M}$. 将两者相加才可同 Ampère 方程中的全电流比较. 这解释反磁漂移为何可在无共同物质输运的情况下产生压强梯度电流.

各向同性流体的反磁速度 $\mathbf{v}_{*s} = \mathbf{B} \times \nabla p_s/(q_s n_s B^2)$, 总反磁电流为 $\mathbf{J}_* = \mathbf{B} \times \nabla p/B^2$. 它是局部速度矩的表达, 不应一律当作整团粒子的导引中心质量流. 由场曲率产生的粒子漂移和磁化修正同样要分开计数, 后面 z-pinch 作业具体检验这一抵消.

# 5 分布函数、矩方程与闭合

## 5.1 相空间分布

$f_s(\mathbf{r},\mathbf{v},t)\,\mathrm{d}^3r\,\mathrm{d}^3v$ 是相空间小体积的粒子数, $n_s=\int f_s\,\mathrm{d}^3v$, 流速 $\mathbf{u}_s=n_s^{-1}\int \mathbf{v}f_s\,\mathrm{d}^3v$. 以热速度 $\mathbf{w}=\mathbf{v}-\mathbf{u}_s$ 定义压力张量 $P_{ij}=m_s\int w_iw_jf_s\,\mathrm{d}^3v$, 热流 $\mathbf{q}_s=(m_s/2)\int w^2\mathbf{w}f_s\,\mathrm{d}^3v$. 分布不一定 Maxwell, 压力不一定标量.

粒子守恒的相空间动力学写为

$$\partial_t f_s+\mathbf{v}\cdot\nabla f_s+\frac{q_s}{m_s}(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_v f_s=C_s[f]. \tag{5.1}$$

无碰撞时 $C_s=0$ 为 Vlasov 方程, 沿特征线 f 保持. “无碰撞” 不等于 “没有相互作用”, 场依各分布产生并耦合回粒子.

## 5.2 从动力学到流体

对上式积速度, 分布在速度无穷远足够衰减使分部积分边界零. 得连续性 $\partial_t n+\nabla\cdot(n\mathbf{u})=0$. 乘 $m\mathbf{v}$ 再积, 把二阶矩拆成 $mn\mathbf{uu}+\mathbf{P}$, 得

$$mn(\partial_t+\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u}=qn(\mathbf{E}+\mathbf{u}\times\mathbf{B})-\nabla\cdot\mathbf{P}+\mathbf{R}. \tag{5.2}$$

$\mathbf{R}=m\int\mathbf{v}C\,\mathrm{d}^3v$ 是碰撞动量交换. 对整个封闭多物种体系 $\sum_s\mathbf{R}_s=0$, 但各物种可不同.

二阶矩演化含三阶热流, 三阶又含四阶, 因而矩阶层不自行闭合. 强局域碰撞和慢变化可支持各向同性 Maxwell 与标量 p. 绝热无热传导闭合 $D(pn^{-\gamma})/Dt=0$, 三维单原子 $\gamma=5/3$; 一维受约束热运动可取其他有效值. 电子等离子体波高相速闭合常给 $\gamma_e=3$, 不应混同静态等温 Boltzmann 响应的 $\gamma_e=1$.

## 5.3 各向异性与双绝热

强磁化、碰撞慢时, $\mathbf{P}=p_\perp(I-\mathbf{bb})+p_\parallel\mathbf{bb}$. 单粒子磁矩及沿磁通管的体积变化, 在忽略热流的 CGL 闭合中给

$$\frac{D}{Dt}\frac{p_\perp}{nB}=0,\qquad \frac{D}{Dt}\frac{p_\parallel B^2}{n^3}=0. \tag{5.3}$$

第一式是横动能随 B 改变, 第二式含平行压缩. 它们有适用假设, 非任意碰撞 less 体系必然满足. 大的压力各向异性可能驱动 mirror 或 firehose, 不能用各向同性 MHD 的稳定结论替代.

## 5.4 两流体与广义 Ohm 定律

电子和离子各写动量方程, 用准中性 $n_e=Zn_i$、电流 $\mathbf{J}=en_iZ(\mathbf{u}_i-\mathbf{u}_e)$, 在 $m_e\ll m_i$ 近似取质心速度 $\mathbf{V}\simeq\mathbf{u}_i$. 电子方程改写为

$$\mathbf{E}+\mathbf{V}\times\mathbf{B}=\eta\mathbf{J}+\frac{\mathbf{J}\times\mathbf{B}}{en_e}-\frac{\nabla p_e}{en_e}+\frac{m_e}{n_ee^2}\frac{D\mathbf{J}}{Dt}+\cdots. \tag{5.4}$$

各项分别为电阻、Hall、电子压强与电子惯性, 省略号含密度与对流修正. 哪些项可忽略须比较具体尺度, 不能仅因等离子体很热就宣布理想 Ohm. Hall 在离子皮肤深度尺度可能显著, 电子惯性在更小尺度显著; 两者是连接 MHD 与波、重联动力学的桥梁.

# 6 理想磁流体与磁通冻结

## 6.1 从两流体到单流体

当长度远大于离子惯性长度、时间远长于离子回旋时间, 准中性使电子和离子数密度近似相等, 质量主要由离子承担. 将两物种动量方程相加, 电场力抵消而磁力保留为 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}$. 忽略电子惯性、Hall 和电阻, 得闭合系统

$$\partial_t\rho+\nabla\cdot(\rho\mathbf{V})=0,\qquad \rho\frac{D\mathbf{V}}{Dt}=-\nabla p+\mathbf{J}\times\mathbf{B}, \tag{6.1}$$

$$\partial_t\mathbf{B}=\nabla\times(\mathbf{V}\times\mathbf{B}),\quad \mu_0\mathbf{J}=\nabla\times\mathbf{B},\quad \nabla\cdot\mathbf{B}=0,\quad D(p\rho^{-\gamma})/Dt=0. \tag{6.2}$$

这里不使用位移电流, 要求典型流速远小于光速. 压力闭合还要求热传导、碰撞各向异性在所研究过程可忽略. MHD 描述质量和磁场的共同演化, 并不解决每个电子的轨道.

利用向量恒等式, $\mathbf{J}\times\mathbf{B}=-(\nabla B^2)/(2\mu_0)+(\mathbf{B}\cdot\nabla)\mathbf{B}/\mu_0$. 第一项为磁压梯度, 第二项为磁张力. 若 $\mathbf{b}=\mathbf{B}/B$, 曲率 $\boldsymbol{\kappa}=\mathbf{b}\cdot\nabla\mathbf{b}$, 垂直张力为 $B^2\boldsymbol{\kappa}/\mu_0$. 将磁力全部看作向内压强会遗漏这一项, 在 z pinch 中尤其会得到错误平衡.

## 6.2 磁通随流体守恒

对随速度 V 移动的曲面 S, Reynolds 输运与 Stokes 定理给

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S(t)}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=-\oint_{\partial S(t)}(\mathbf{E}+\mathbf{V}\times\mathbf{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=0. \tag{6.3}$$

理想 Ohm 定律使每条物质闭曲线包围的磁通保持. 因而在光滑、单值速度场中原先相连的磁力线保持连接. 若存在电阻层、奇点或电子尺度非理想项, 前提不再成立, 不能用冻结定理排除重联.

动能方程由 V 点乘动量得到, 磁能方程由 $\mathbf{E}\cdot\mathbf{J}$ 和 Poynting 定理得到. 压强功 $p\nabla\cdot\mathbf{V}$ 与内能 $p/(\gamma-1)$ 抵消, 封闭系统总能量密度为

$$\mathcal{E}=\tfrac12\rho V^2+\frac{p}{\gamma-1}+\frac{B^2}{2\mu_0}. \tag{6.4}$$

这一守恒关系可用来检查数值程序, 也解释为什么压强和磁场能为流动提供能量.

## 6.3 柱形平衡与边界

静态平衡满足 $\nabla p=\mathbf{J}\times\mathbf{B}$. 令 $\mathbf{B}=B_\theta(r)\mathbf{e}_\theta+B_z(r)\mathbf{e}_z$, 得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(p+\frac{B_\theta^2+B_z^2}{2\mu_0}\right)=-\frac{B_\theta^2}{\mu_0 r},\quad J_z=\frac{1}{\mu_0 r}(rB_\theta)',\quad J_\theta=-\frac{B_z'}{\mu_0}. \tag{6.5}$$

$\theta$ pinch 只有 $B_z$, 故总压力常数; z pinch 只有 $B_\theta$, 右端是箍缩张力. 真空区 p=0, 若无表面电流磁场连续; 有表面电流则切向磁场跳跃, 但自由界面的总法向应力仍须平衡. 圆柱核心电流可令 $B_\theta\propto 1/r$, 该区局部 J=0 却仍有磁能, 不能把 “无体电流” 误作 “无磁场”.

**例题 6.1** 均匀 $J_z=J_0$ 的半径 a 柱, $B_\theta=\mu_0 J_0 r/2$. 代平衡得 $p(r)=\mu_0 J_0^2(a^2-r^2)/4$ (取 p(a)=0). 这同时满足安培方程和压强梯度; 只给 p 的抛物线而不核对 J、B 是不完整的平衡.

# 7 磁流体波与电阻扩散

## 7.1 线性化和位移

均匀静态背景 $\rho_0, p_0, \mathbf{B}_0$ 中, 设扰动正比 $\exp[\mathrm{i}(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)]$. 线性连续性及绝热关系给 $\rho_1=\rho_0\mathbf{k}\cdot\mathbf{V}_1/\omega$, $p_1=c_s^2\rho_1$, $c_s^2=\gamma p_0/\rho_0$. 感应方程给

$$\mathbf{B}_1=-\frac{\mathbf{k}\times(\mathbf{V}_1\times\mathbf{B}_0)}{\omega}=\frac{\mathbf{B}_0(\mathbf{k}\cdot\mathbf{V}_1)-\mathbf{V}_1(\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_0)}{\omega}. \tag{7.1}$$

负号来自 $-\mathrm{i}\omega$ 的时间导数, 可用横 Alfvén 波的 $B_1=-kB_0V_1/\omega$ 核对. 写 $\mathbf{V}_1=-\mathrm{i}\omega\boldsymbol{\xi}$, 则 $\mathbf{B}_1=\nabla\times(\boldsymbol{\xi}\times\mathbf{B}_0)$.

## 7.2 三支波的几何

取 $\mathbf{B}_0=B_0\mathbf{e}_z$, k 在 xz 平面. y 极化不压缩, 张力单独恢复: $\omega^2=k_\parallel^2V_A^2$, $V_A=B_0/\sqrt{\mu_0\rho_0}$. xz 两分量的动量方程行列式为

$$\omega^4-k^2(V_A^2+c_s^2)\omega^2+k^2k_\parallel^2V_A^2c_s^2=0. \tag{7.2}$$

所以快慢磁声波相速为

$$c_{f,s}^2=\tfrac{1}{2}\left[V_A^2+c_s^2\pm\sqrt{(V_A^2+c_s^2)^2-4V_A^2c_s^2\cos^2\theta}\right]. \tag{7.3}$$

垂直传播慢支降为零, 快支有磁压与气压共同恢复. 平行传播的压缩声波与两横张力波可简并, 简并不意味着所有极化相同. 低 beta 下快波接近 VA, 慢波主要沿场声传播. 此模型缺少回旋、电子惯性和 Landau 阻尼; 当 $k\rho_i$ 或 $\omega/\Omega_i$ 不小, 应回到两流体或动力学.

## 7.3 电阻不是均匀降低波速

若 $\mathbf{E}+\mathbf{V}\times\mathbf{B}=\eta\mathbf{J}$, 常数电阻给 $\partial_t\mathbf{B}=\nabla\times(\mathbf{V}\times\mathbf{B})+D_m\nabla^2\mathbf{B}$, $D_m=\eta/\mu_0$. 静止流体的 Fourier 分量以 $\exp(-D_mk^2t)$ 衰减, 磁扩散时间为 $a^2/D_m$. 磁 Reynolds 数 $R_m=Va/D_m$ 比较对流与扩散; 大 $R_m$ 只保证整体理想, 细电流片的局部尺度仍可使扩散显著.

平行横波的色散变为 $\omega(\omega+\mathrm{i}D_mk^2)=k^2V_A^2$. 弱电阻时 $\omega\simeq\pm kV_A-\mathrm{i}D_mk^2/2$. 固定实频率的驱动问题则求复 k, 衰减空间而非时间; 对 $\exp(\mathrm{i}kz-\mathrm{i}\omega t)$ 必须选 $\operatorname{Im}k>0$. 扩散时失去的磁能转为 $\eta J^2$ 热, 不是凭空消失.

# 8 冷等离子体的电磁波

## 8.1 介电张量的来源和约定

取实场为复振幅实部, 时间因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$, $\mathbf{B}_0=B_0\mathbf{e}_z$. 定义带符号 $\Omega_s=q_sB_0/m_s$, 正数 $\omega_{ps}^2=n_sq_s^2/(\epsilon_0m_s)$. 冷流

体扰动满足 $-\mathrm{i}\omega m_s\mathbf{v}_s = q_s(\mathbf{E}+\mathbf{v}_s\times\mathbf{B}_0)$. 解二维线性方程并求 $\mathbf{J}=\sum n_s q_s\mathbf{v}_s = -\mathrm{i}\omega\epsilon_0(\boldsymbol{\epsilon}-I)\mathbf{E}$, 得

$$\boldsymbol{\epsilon}=\begin{pmatrix} S & -\mathrm{i}D & 0\\ \mathrm{i}D & S & 0\\ 0 & 0 & P\end{pmatrix},\quad S=1-\sum_s\frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2-\Omega_s^2},\quad D=\sum_s\frac{\Omega_s\omega_{ps}^2}{\omega(\omega^2-\Omega_s^2)},\quad P=1-\sum_s\frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}. \tag{8.1}$$

此处电子 $\Omega_e<0$. $R=S+D=1-\sum\omega_{ps}^2/[\omega(\omega+\Omega_s)]$, $L=S-D$; 电子 R 支在正 $\omega=|\Omega_e|$ 有回旋共振. 若把 $\Omega_e$ 改定义为正大小却照抄 D 符号, 极化会反向.

## 8.2 传播方向决定分支

Maxwell 方程消去 B 得 $[\boldsymbol{\epsilon}-n_r^2 I+\mathbf{n}_r\mathbf{n}_r]\mathbf{E}=0$, $\mathbf{n}_r=c\mathbf{k}/\omega$. 平行传播有 $n_r^2=R,L$, 横场圆偏振, 另有 P=0 的纵向电子波. 垂直传播普通支 $n_r^2=P$、E 沿 B; 非常支 $n_r^2=RL/S$, E 在垂直 B 平面且一般含纵向分量. 任意夹角不能用这四个端点分支替代, 应解完整行列式.

## 8.3 任意夹角的两个电磁根

为落实 22.611J 2003 讲义第 5 章的任意角计算，令 $\mathbf{k}=k(\sin\theta,0,\cos\theta)$，$N^2=c^2k^2/\omega^2$。把上一节张量代入 Maxwell 方程，三个电场分量满足

$$\begin{pmatrix} S-N^2\cos^2\theta & -\mathrm{i}D & N^2\sin\theta\cos\theta\\ \mathrm{i}D & S-N^2 & 0\\ N^2\sin\theta\cos\theta & 0 & P-N^2\sin^2\theta\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_x\\E_y\\E_z\end{pmatrix}=0. \tag{8.2}$$

展开行列式，纯介质项 $C=PRL$，$N^2$ 与 $N^4$ 项分别给

$$AN^4-BN^2+C=0,\qquad A=S\sin^2\theta+P\cos^2\theta,\quad B=RL\sin^2\theta+PS(1+\cos^2\theta). \tag{8.3}$$

因 $R=S+D, L=S-D$，判别式可化为

$$B^2-4AC=(RL-PS)^2\sin^4\theta+4P^2D^2\cos^2\theta\equiv F^2,\qquad N_\pm^2=\frac{B\pm F}{2A}. \tag{8.4}$$

$A=0$ 时要回到原多项式判断有限根及趋于无穷的共振支，不能直接除零。给定有限根，第二、三行还决定偏振：$E_y=-\mathrm{i}DE_x/(S-N^2)$、$E_z=-N^2\sin\theta\cos\theta\,E_x/(P-N^2\sin^2\theta)$，分母为零的特殊点改用原矩阵零空间，不机械套比值。

端点检验是推导的一部分。$\theta=0$ 时四次式分解为 $P(N^2-R)(N^2-L)=0$, 两横向圆偏振支是 $R,L$; $\theta=\pi/2$ 时为 $S(N^2-P)(N^2-RL/S)=0$, 回到 O/X 两支。举一个明确的无碰撞电子响应代数例子：取 $|\Omega_e|=1,\omega=2,\omega_{pe}^2=1$, 并忽略离子高频响应, 得到 $S=2/3, D=-1/6, P=3/4, R=1/2, L=5/6$。在 $\theta=\pi/4$, $A=17/24, B=23/24, C=5/16$，故 $N_\pm^2=(23\pm\sqrt{19})/34\simeq 0.80467, 0.54827$；它们位于两组端点之间，且对应不同的椭圆偏振。角度变化时应连续跟踪根与偏振，不能只按“加号就是某端点名称”作全区命名。

再问何时出现静电主导的高 $N$ 支。对矩阵沿 $\hat{\mathbf{k}}$ 投影，最高阶电磁项抵消，必要的纵向介电条件为 $\hat{\mathbf{k}}\cdot\boldsymbol{\epsilon}\cdot\hat{\mathbf{k}}=A=0$。它是 $N^2\to\infty$ 的极限条件，并不意味着某个有限 $N$ 下 $E_\perp$ 严格为零：有限波长的剩余横向方程通常要求

$E_\perp/E_\parallel = O(N^{-2})$。直接把 $E_\perp = 0$ 代回三个分量式可能留下非零横向介质耦合。这个区别决定混合模在共振附近是否仍可耦合外来电磁波。

在无碰撞模型中, $n_r^2 = 0$ 为截止, $n_r^2 \to \infty$ 为共振. 负 $n_r^2$ 是倏逝, 不应取其对数后画成实传播曲线. 因为群速度和能流需包含色散介质储能, 折射率很大并不等于信号速度无穷大. 在理想共振附近冷模型常需温度、碰撞或非局域修正.

## 8.4 截止层的局部结构

未磁化分层等离子体中, 横波有 $E'' + k_0^2[1 - \omega_p^2(z)/\omega^2]E = 0$. 近截止 $n(z) = n_c(1 + z/a)$, 化为 $E'' - k_0^2 z E/a = 0$. 令 $\zeta = (k_0^2/a)^{1/3} z$, 解为 Ai、Bi; 高密度一侧物理解为衰减 Ai. 低密度侧 Ai 的正弦渐近式包含幅度相同的入射与反射波, 因无耗散反射率为 1. WKB 在截止处失效, Airy 层补上相位连接. 这比把 k=0 直接代进均匀平面波更能解释反射.

## 8.5 密度坡中的可达性

若电子响应且 $u = x/\ell$, $w = \omega/|\Omega_e|$, 密度标度令 $\omega_p^2(n_0) = \Omega_e^2$, 则 O 截止 u=w$^2$. X 支

$$n_X^2 = \frac{(w^2 - u)^2 - w^2}{w^2(w^2 - u - 1)}. \tag{8.5}$$

$w > 1$ 时依次遇 $u_R = w(w-1)$ 截止、$u_H = w^2 - 1$ 共振、$u_L = w(w+1)$ 截止. 共振后的传播带虽然存在, 从真空来的波仍需穿过前面的倏逝层. 波加热设计必须同时检查极化、可达性和吸收, 仅画共振位置不足以证明能把能量送到那里.

# 9 Vlasov 响应与 Landau 阻尼

## 9.1 流体闭合留下的问题

流体纵波 $\omega^2 \simeq \omega_p^2 + 3k^2 T/m$ 可以解释热压修正, 却没有碰撞 less 阻尼. 原因在于一个平均速度不能记录与波相速接近的粒子. 对一维静态均匀分布 $f_{0s}(v)$ (积分为 $n_s$), 线性 Vlasov 和 Poisson 联立给

$$\epsilon(\omega, k) = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{k^2 n_s} \int_{\mathcal{L}} \frac{f_{0s}'(v)}{v - \omega/k}\, \mathrm{d}v = 0. \tag{9.1}$$

符号可用大相速展开核对: $\int f_0'/(v - z) \simeq n/z^2$, 因而首项为 $1 - \omega_p^2/\omega^2$. 路径 $\mathcal{L}$ 不是任意选择的避极点方法, 而由 t=0 初值问题的单侧 Laplace 变换决定.

## 9.2 为什么极点下绕

先在 $\mathrm{Im}\,\omega > 0$ 解变换方程, 此时实 v 轴无奇点. 向下延拓求阻尼根时, 必须连续保持路径在移动极点下方. 对实相速, Sokhotski 公式给积分的主值加 $\mathrm{i}\pi f_0'(\omega/k)$ (先取 k>0). 若在下半平面重新沿未变形实轴积分, 会丢掉初值因果性, 得到另一支函数. 衰减来自许多速度的相混合, 总 Vlasov 能量仍守恒, 单个波模的能量转入精细速度结构.

弱阻尼根写 $\omega=\omega_r+\mathrm{i}\gamma$, $\epsilon_r(\omega_r)=0$, 则 $\gamma=-\epsilon_i(\omega_r)/[\partial_\omega\epsilon_r(\omega_r)]$. 单峰 Maxwell 在正相速有负斜率, 能吸收波能, 给 $\gamma<0$; 反转斜率的束流可放大波. 这个符号结论还要检查波能量分母, 不能把所有负斜率分布对所有模式都称稳定.

## 9.3 Maxwell 与 Lorentz 分布

取 Maxwell 速度尺度 $v_t=\sqrt{2T/m}$, $\zeta=\omega/(kv_t)$, 定义因果 $Z(\zeta)=\pi^{-1/2}\int_{\mathcal{L}}\mathrm{e}^{-u^2}(u-\zeta)^{-1}\,\mathrm{d}u$. 电子介电函数为 $1+2\omega_p^2(1+\zeta Z)/(k^2v_t^2)$. 展开 $Z=-1/\zeta-1/(2\zeta^3)-3/(4\zeta^5)+\cdots+\mathrm{i}\sqrt{\pi}\mathrm{e}^{-\zeta^2}$, 恢复 $\omega_r^2\simeq\omega_p^2+3k^2T/m$ 和指数小的阻尼.

作业采用 Lorentzian $F(v)=v_e/[\pi(v^2+v_e^2)]$, 归一为 1. 其二阶矩发散, $v_e$ 是宽度而非有限温度的热速. 残数计算并按因果延拓给

$$\epsilon=1-\frac{\omega_p^2}{(\omega+\mathrm{i}|k|v_e)^2},\qquad \omega=\pm\omega_p-\mathrm{i}|k|v_e. \tag{9.2}$$

这是一种可解析的相混合模型; 不可用其发散的温度硬套 Maxwell 压强闭合.

## 9.4 离子声波的电子屏蔽

若 $|\omega|\ll|k|v_e$, Lorentz 电子响应近似 $1+\omega_{pe}^2/(k^2v_e^2)$. 加入离子宽度 $v_i$ 得 $\omega=\pm\omega_{pi}/\sqrt{1+\omega_{pe}^2/(k^2v_e^2)}-\mathrm{i}|k|v_i$. 长波实相速为 $v_e\sqrt{m_e/m_i}$. 对 Maxwell 实际弱阻尼离子声波通常要求 $T_e\gg T_i$, 因为相速需比离子热速大; 两种分布的阻尼律不可互换.

## 9.5 把初值、介电根和共振功率接起来

上面的色散式可从每个速度群的响应逐步得到。沿波矢取一维 $x$, 设 $f_0$ 积分为 $n$, $\phi_1=\widetilde{\phi}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}$, $E_1=-\mathrm{i}k\phi_1$。线性 Vlasov 式

$$(\partial_t+v\partial_x)f_1+\frac{q}{m}E_1f_0'(v)=0 \tag{9.3}$$

给谐波响应

$$\widetilde{f}_1=\frac{q\widetilde{\phi}}{m}\frac{f_0'(v)}{v-\omega/k},\quad \widetilde{n}_1=\frac{q\widetilde{\phi}}{m}\int_{\mathcal{L}}\frac{f_0'(v)}{v-\omega/k}\,\mathrm{d}v. \tag{9.4}$$

Poisson 式 $k^2\widetilde{\phi}=\sum_s q_s\widetilde{n}_{1s}/\epsilon_0$，逐项代入即得本章首式的 $\epsilon(\omega,k)=0$。它不是先验假设一个“复频率耗散力”。对初始扰动 $g_s(v)=f_{1s}(k,v,0)$，定义单侧变换 $\widehat{f}_s=\int_0^\infty f_{1s}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}\,\mathrm{d}t$，起初取 $\operatorname{Im}\omega>0$，同一方程给

$$\widehat{f}_s=\frac{g_s(v)}{\mathrm{i}(kv-\omega)}+\frac{q_s\widehat{\phi}}{m_s}\frac{f_{0s}'(v)}{v-\omega/k},\qquad \epsilon(\omega,k)\widehat{\phi}=\sum_s\frac{q_s}{\epsilon_0k^2}\int\frac{g_s(v)}{\mathrm{i}(kv-\omega)}\,\mathrm{d}v. \tag{9.5}$$

右端保留了初始粒子扰动；分母 $\epsilon$ 的零点控制集体模，分子与反演轮廓还含初值连续谱。由上半平面向下解析延拓才定下本章的 Landau 绕极点规则，不能在下半平面重新随意选择实轴积分。

以单电子 Maxwell 分布为例，记 $\lambda_D^2=\epsilon_0T/(ne^2)$、$v_t=\sqrt{2T/m}$。大 $|\zeta|=\omega/(kv_t)$ 展开 $\epsilon_r=0$ 得 $\omega_r^2\simeq\omega_p^2+3k^2T/m$。在 $k\lambda_D\ll1$ 且 $|\gamma|\ll\omega_r$ 的受控极限，保留共振虚部与这一实频热修正，得到

$$\frac{\gamma}{\omega_p}\simeq-\sqrt{\frac{\pi}{8}}\frac{\exp[-1/(2k^2\lambda_D^2)-3/2]}{(k\lambda_D)^3}. \tag{9.6}$$

指数中的 $-3/2$ 来自把热修正后的 $\omega_r/k$ 代入 Maxwell 尾部，遗漏它会明显改变小阻尼的前因子。此式只适用于弱阻尼 Langmuir 支；若 $k\lambda_D$ 不小，应直接求复 $\epsilon=0$，并检验选中的解析支。

共振为何真的把波能交给粒子还可独立核对。对实电场振幅 $E_0$，把单粒子轨道展开到电场二阶，再对初始波相位平均，MIT 2003 第 5 章第 5.9 节得到晚时的每体积平均功率

$$\mathcal{P}_{\text{particle}}=-\frac{\pi q^2E_0^2\omega_r}{2mk^2}\,f_0'(v)\big|_{v=\omega_r/k}\,. \tag{9.7}$$

Maxwell 尾斜率负，故功率正；与波能 $W\simeq\epsilon_0E_0^2/2$ 及 $\dot W=2\gamma W$ 联立，恰给 $\gamma=\pi\omega_p^2\omega_r f_0'(\omega_r/k)/(2k^2n)$，同介电根的虚部结果。相空间细丝化解释无碰撞总能守恒与单模衰减能够同时成立；此处 $E_0$ 为峰值，若改用 RMS 场须同步改功率和 $W$ 的因子 2。

## 9.6 电子与离子共同阻尼离子声波

电子虽较快，Maxwell 分布在小正相速处仍有负斜率；离子在较大相速处的尾粒子也可吸收。因此不能只报一个“离子 Landau 阻尼”。对 $T_s$ 以能量计、$v_{ts}=\sqrt{2T_s/m_s}$、$\zeta_s=\omega/(kv_{ts})$，用上面的因果 $Z$ 函数，完整两物种纵向响应写为

$$\epsilon=1+\sum_{s=e,i}\frac{1+\zeta_sZ(\zeta_s)}{k^2\lambda_{Ds}^2},\qquad \epsilon_i(\omega_r)=-\frac{\pi}{k^2}\sum_{s=e,i}\omega_{ps}^2\,\frac{\partial(f_{0s}/n_s)}{\partial v}\bigg|_{v=\omega_r/k}. \tag{9.8}$$

用 $\epsilon_r(\omega_r)=0$ 确定实频，再以 $\gamma=-(\epsilon_{i,e}+\epsilon_{i,i})/\partial_\omega\epsilon_r$ 分别看两种负斜率贡献。它也适用于用数值 $Z$ 函数处理有限 $T_i$，但必须先验算 $|\gamma|\ll\omega_r$；否则应直接求完整复根。

为给出可用的透明极限，令单价准中性、$T_e\gg T_i$、$k\lambda_{De}\ll1$，并把离子热压对实频的修正先作为高一阶，则

$$\omega_r\simeq\frac{k\sqrt{T_e/m_i}}{\sqrt{1+k^2\lambda_{De}^2}},\quad \frac{\gamma_e}{\omega_r}\simeq-\sqrt{\frac{\pi}{8}}\frac{\sqrt{m_e/m_i}}{(1+k^2\lambda_{De}^2)^{3/2}}, \tag{9.9}$$

$$\frac{\gamma_i}{\omega_r}\simeq-\sqrt{\frac{\pi}{8}}\frac{(T_e/T_i)^{3/2}}{(1+k^2\lambda_{De}^2)^{3/2}}\exp\!\left[-\frac{T_e}{2T_i(1+k^2\lambda_{De}^2)}\right]. \tag{9.10}$$

这些是同一冷离子实频近似下的两个虚部，均为负。若要保留 $\omega_r^2\simeq k^2(T_e+3T_i)/m_i$，应把相速和 $\partial_\omega\epsilon_r$ 一起更新；不能把不同展开阶数的系数混成一个“精确”阻尼式。2003 原讲义第 5.289–5.290 式中有限 $T_i$ 导数的 $4T_i$ 系数，与其第 5.279 式按 $\omega$ 直接微分所得 $3T_i$ 不符，本稿此处采用一致的受控极限。$T_i$ 接近 $T_e$ 时离子尾贡献可很大，弱阻尼公式本身可能失效。

# 10 流动自由能与集体不稳定

## 10.1 冷束的 Doppler 平移

均匀电子束速度 $V_0$, 线性连续性为 $-\mathrm{i}(\omega-kV_0)n_1+\mathrm{i}kn_0v_1=0$, 动量为 $-\mathrm{i}(\omega-kV_0)mv_1=qE_1$. 联 Poisson 得 $(\omega-kV_0)^2=\omega_p^2$. 快慢空间电荷波是同一随束系振荡的 Doppler 两支. 单个冷束加均匀中性背景并不自行不稳定. 当再有另一可响应组分, 两支可能耦合并形成复根.

对静止冷离子和电子漂移, $1-\omega_{pe}^2/(\omega-kV_0)^2-\omega_{pi}^2/\omega^2=0$. 电场能与束流动能交换, 某些 k 的根有正虚部. 无碰撞增长不违反能量守恒: 被消耗的是平衡分布的流动自由能. 线性增长不能持续无限, 粒子俘获和分布重塑使线性化最终失效.

## 10.2 可解的 Lorentz 漂移模型

取电子中心 V、离子中心 0, 宽度 $v_e, v_i$, k>0:

$$\epsilon = 1 - \frac{\omega_{pe}^2}{(\omega - kV + \mathrm{i}kv_e)^2} - \frac{\omega_{pi}^2}{(\omega + \mathrm{i}kv_i)^2}. \tag{10.1}$$

在准中性长波低频近似忽略 1, 令 $\delta = \omega_{pi}/\omega_{pe} = \sqrt{m_e/m_i}$. 两分母满足 $\omega + \mathrm{i}kv_i = s\mathrm{i}\delta(\omega - kV + \mathrm{i}kv_e)$, s=±1. 解得

$$\frac{\omega}{k} = \frac{\delta^2 V + s\delta(v_i - v_e)}{1+\delta^2} - \mathrm{i}\frac{s\delta V + v_i + \delta^2 v_e}{1+\delta^2}. \tag{10.2}$$

取 s 与 V 异号, 增长条件为 $|V| > v_i/\delta + \delta v_e$. 冷离子 $v_i \to 0$ 时阈值为 $\delta v_e$. 准中性指电荷扰动 $en_{1i} - en_{1e} \simeq 0$, 不是两个粒子数扰动之和零. 这里仍把宽度视模型参数, 不将 Lorentz 分布虚构为有限温度.

## 10.3 尺度和边界决定能否看到增长

无限均匀空间的复频率结果要同有限装置的传播、损耗时间比较. $\gamma > 0$ 但增益长度超过装置时未必观测到大幅模式; 局部正增长也不等于全局绝对不稳定. 求根时先固定 Fourier 约定、实 k 或实频率条件, 再判断根, 避免把空间衰减支误认时间增长.

# 11 轴对称平衡与安全因子

## 11.1 磁通函数的几何意义

柱坐标 $(R, \varphi, Z)$ 轴对称, 用每弧度极向磁通 $\Psi$ 定义

$$\mathbf{B} = \frac{1}{R}\nabla\Psi \times \mathbf{e}_\varphi + \frac{F}{R}\mathbf{e}_\varphi, \quad B_R = -\frac{\Psi_Z}{R}, \quad B_Z = \frac{\Psi_R}{R}. \tag{11.1}$$

这样自动满足无散条件且 $\mathbf{B}\cdot\nabla\Psi = 0$. 平衡沿场分量给 $\mathbf{B}\cdot\nabla p = 0$, 所以嵌套磁面中 p=p(Ψ). 环向力平衡又给 F=F(Ψ). 这两个通量函数要由热力、加热或电流约束指定, 不由几何单独决定.

安培方程的环向分量为 $\mu_0 J_\varphi = -\Delta^*\Psi/R$, $\Delta^* = R\partial_R(R^{-1}\partial_R) + \partial_Z^2$. 将极向 J 与 B 代入剩余力平衡得

$$\Delta^*\Psi = -\mu_0 R^2 \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\Psi} - F\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\Psi}. \tag{11.2}$$

这是 Grad–Shafranov 方程. 若通量采用总磁通 $2\pi\Psi$, 所有导数和系数必须整体换算, 不可只给压力项加 2. 本册以此约定检查作业和考试公式.

### 11.2 磁力线绕行与 q

磁力线绕极向一周积累的环向角除 $2\pi$ 定义安全因子

$$q(\Psi)=\frac{F}{2\pi}\oint_{\Psi}\frac{\mathrm{d}\ell_p}{R|\nabla\Psi|}. \tag{11.3}$$

大长径比圆截面近似 $q=rB_\varphi/(R_0B_\theta)$. 若 $B_\theta=\mu_0 I(r)/(2\pi r)$, 可从实测电流剖面算 q. q 本身不是 “安全保证”, 而是绕行比; $q=m/n$ 时扰动 $\exp[\mathrm{i}(m\theta-n\varphi)]$ 沿磁力线相位近似不变, 形成共振面. 磁剪切 $s=(r/q)q'$ 描述邻近面的绕行差, 对局部稳定性至关重要.

### 11.3 欧姆电流与模型闭合

环向驱动 E、强平行传导下近似 $J_\parallel=E_\parallel/\eta(T_e)$. 对给定 T(r) 可用安培方程求 B$\theta$ 再算 q, 但 T 又受欧姆热 $\eta J^2$ 与输运决定. 只给外部总电流还不足以确定 q(r). 理想平衡不是加热输运方程, 二者要以一致源项联立或明确只讨论指定剖面.

## 12 环形力平衡与高 beta 模型

### 12.1 为什么环形柱会向外移动

把直柱弯成环, 外侧环向磁场较弱, 磁压和箍力不再对称; 内压及极向磁场也产生净向外的环向膨胀力. 外加竖直磁场与环向电流的洛伦兹力可抵消它. 在大长径比圆截面模型, 常写所需场大小

$$|B_v|\simeq\frac{\mu_0 I}{4\pi R_0}\left[\ln\frac{8R_0}{a}+\beta_p+\frac{l_i}{2}-\frac{3}{2}\right],\quad \beta_p=\frac{2\mu_0\langle p\rangle}{B_\theta(a)^2}. \tag{12.1}$$

$l_i$ 依电流剖面定义内部电感, 符号由电流方向定. 该式是细环渐近结果, 不是任意椭圆或紧凑装置的精确公式. 移动磁轴的 Shafranov 位移必须在整体场方程中计算, 不能靠把压力项加到单粒子漂移得到.

### 12.2 小参数的重新排序

设 $\epsilon=a/R_0\ll 1$, 常规低压展开把 beta 当更小量. 当 $\beta_t=2\mu_0\langle p\rangle/B_0^2\sim\epsilon$, 位移可能与小半径同阶, 原来的微小位移展开不一致. 高 beta tokamak (HBT) 模型改用磁面标签和位移, 保留主要压力与曲率耦合. 它提高某些环形效应的阶数, 仍不包含所有有限长径比修正.

课程的简化剖面以 $\rho=r/a$ 和参数 $\nu=\beta_t q_*^2/\epsilon$ 表示. 边缘绕行积分可得 $q_a=q_*/\sqrt{1-\nu^2}$. 固定 I (即固定 q*) 加热时 $\nu$ 增大, $\nu\to1$ 导致 qa 发散并接近分离面. 这个结果同时说明理想平衡存在限制和 q 的定义为何需要沿整条面积分. 大压力并非总能以同一固定电流平衡吸收.

### 12.3 位移、形变和壁之间的区别

磁面偏移可改变最小 R 与局部场强, 拉长 $\kappa$ 可改变电流与 q 的关系, 三角度 $\delta$ 则改变曲率和磁面形状. 三种几何效应不能由同一个 “等效半径” 替代. 即便得到嵌套平衡磁面, 仍须检查理想能量、外部壁和电阻时间尺度. 本册

期中题用有限参数矩投影实际求形变, 将近似方程残差与数值求积误差分别报告.

# 13 磁通守恒加热与非圆截面

## 13.1 加热快于电流扩散时守恒什么

若加热时间短于磁扩散时间而长于 MHD 平衡时间, 每个阶段可近似静态, 但磁通冻结限制了通量函数. 理想轴对称演化同时保持磁面间的极向及环向磁通, 因而 q 作为两磁通导数之比保持. 这比固定总电流更强; 加热可诱导电流变化以维持通量约束. 实际装置的边界通量、电源及非感应驱动要额外指定.

课程 Lecture 11 明说两个常斜率通量函数只有两自由参数, 在加热时不能同时保持 q0 与 qa, 更不能保持整条 q(Ψ). 因而采用只固定 qa 的简化 FCT, 不称其为精确全磁通守恒演化. 设 $\nu_* = \beta_t q_a^2/\epsilon$, 则

$$\nu = \nu_*(1-\nu^2), \quad \nu = \frac{2\nu_*}{1+\sqrt{1+4\nu_*^2}}, \quad q_* = q_a\sqrt{1-\nu^2}. \tag{13.1}$$

加热使 I∝1/q* 增大, $\nu$ 有限趋 1 而非在有限加热量碰到 1. 这是该受约束模型的结果, 不能据此宣称真实装置没有任何平衡或稳定上限.

## 13.2 反坐标为何适合求磁面

直接 GS 用 Ψ(R,Z), 反坐标把 R、Z 作为磁面标签 $\rho$ 和角 $\mu$ 的函数. 例如 $R = R_0 + a[l(\rho) + \rho\cos\mu]$, $Z = a\kappa(\rho)\rho\sin\mu$; 三角形形变还可加入高谐波. Jacobian $\mathcal{J} = R_\rho Z_\mu - R_\mu Z_\rho$ 不得为零, 否则坐标折叠, 不再是嵌套磁面. 用反坐标, 边界和磁轴形状更直观, 但微分算符复杂, 应解析或自动求导而不能忽略 Jacobian.

有限参数近似把 GS 残差与若干角权重的积分设零. 有限维矩残差趋零只证明投影方程求解成功, 并不证明局部 GS 残差处处小. 所以还应报告强形式残差、网格加密和不同初值, 这是后面实际编程题的核心检验.

# 14 极向场设计与线圈反问题

## 14.1 固定边界与自由边界

固定边界 GS 在指定闭合边界给 Ψ, 求内部平衡. 自由边界问题还要计算等离子体外真空场、PF 线圈和等离子体位置, 边界本身未知. 内部压力和 F 剖面、外部线圈、电源约束相互耦合. 不能把固定边界的数学解自动称作可由现实线圈维持的装置.

## 14.2 由等离子体电流求外场

轴对称电流环的磁通用 Biot–Savart Green 函数 G 写成 $\Psi_P(R,Z) = \int G(R,Z;R',Z')J_\varphi(R',Z')\,\mathrm{d}R'\,\mathrm{d}Z'$. 为避免轴上或源点奇性, 数值积分要处理局部可积对数核. 线圈 c 的贡献是 $I_c G_c$, 因线性 Maxwell 真空方程, 线圈电流在给定位置时线性进入. 等离子体响应却可能非线性, 因其 J 与 Ψ 相依.

选边界采样点 j, 要求磁通等值或法向场满足目标, 得 $A_{jc}I_c \simeq b_j$. 方程通常过定或病态; 最小二乘

$$\min_I \big(\|W(AI-b)\|^2 + \lambda\|LI\|^2\big). \tag{14.1}$$

可约束电流、平衡平滑度或功耗. 用 QR/SVD 求解比直接平方成正规方程可靠, 且要报告奇异值、残差和最大线圈电流. 小残差但数千倍电流仍是不可实施设计.

### 14.3 真实 tokamak 与替代构型

课程客座讲座介绍 tokamak 测量、控制及 stellarator、reversed-field pinch、spheromak 等替代构型. 共同问题是磁面、约束和 MHD 自由能, 不同点是环向/极向磁场由外线圈还是等离子体电流产生、对称性、变换和压力上限. 这些 2007 年的装置案例是历史教学背景; 本册不把预测建造时间写作 2026 事实, 也不重绘第三方装置照片. 理解平衡方法后, 读者可把各构型看作不同边界与通量函数问题, 而非记忆名称列表.

## 15 线性稳定性与能量原理

### 15.1 从位移到力算符

静态理想平衡上, 令位移 $\xi$, 质量、压力和磁场扰动为

$$\rho_1 = -\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{\xi}), \quad p_1 = -\boldsymbol{\xi}\cdot\nabla p - \gamma p\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{B}_1 = \nabla\times(\boldsymbol{\xi}\times\mathbf{B}). \tag{15.1}$$

代线性动量得 $\rho\ddot{\boldsymbol{\xi}} = \mathcal{F}[\boldsymbol{\xi}]$, 其中 $\mathcal{F} = -\nabla p_1 + \mu_0^{-1}(\nabla\times\mathbf{Q})\times\mathbf{B} + \mathbf{J}\times\mathbf{Q}$. 给合适边界后积分分部使 $\int \boldsymbol{\eta}^*\cdot\mathcal{F}[\boldsymbol{\xi}]$ 对 $\xi$、$\eta$ 共轭交换对称. 自伴性依赖静态平衡、理想条件与边界; 有平衡流或耗散不直接套用.

### 15.2 势能泛函与必要量词

定义 $\delta W = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int \boldsymbol{\xi}^*\cdot\mathcal{F}[\boldsymbol{\xi}]\,\mathrm{d}V$. 固定导体边界的流体项写为

$$\delta W_F = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int\left[\frac{|\mathbf{Q}|^2}{\mu_0} - \boldsymbol{\xi}^*\cdot(\mathbf{J}\times\mathbf{Q}) + \gamma p|\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}|^2 + (\boldsymbol{\xi}\cdot\nabla p)(\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}^*)\right]\mathrm{d}V. \tag{15.2}$$

自由界面还要加表面项与真空磁能 $\int_V |B_1|^2/(2\mu_0)$. 真空扰动满足 curl=div=0, 壁上法向扰动零, 等离子体界面满足随动磁通条件. 漏掉真空能会改变外 kink 阈值.

若**所有**可允许位移 $\delta W\ge 0$ 则理想线性稳定; 找到一个 $\delta W<0$ 的试探位移即足以证明不稳定. 找不到负值只表示所选试探空间未发现不稳定, 不能把几个系数的正定判成全 MHD 稳定. 对正规模 $\omega^2 = \delta W/K$, $K = \frac{1}{2}\int\rho|\xi|^2\,\mathrm{d}V > 0$; 负势能对应指数增长.

### 15.3 自由能怎样进入

将式(15.2)改写可辨磁线弯曲、磁压缩、气体压缩的非负项, 以及压力梯度与曲率的耦合 $-2(\xi_\perp\cdot\nabla p)(\kappa\cdot\xi_\perp^*)$ 和平行电流耦合. 压力由高压向外驱动, 磁场曲率若向高压侧为坏曲率; 线弯曲和剪切可恢复. 这给 interchange、ballooning 与 current-driven kink 的物理区分. 平行位移可降低压缩能, 但在 $\mathbf{k}\cdot\mathbf{B} = 0$ 的共振面其形式可能奇异,

必须检验可允许性而不能无条件设 div$\xi$=0.

## 15.4 有限谐波变分计算

取满足轴心、壁及散度条件的基函数 $\xi=\sum_j c_j\xi_j$, 得 $\delta W=\tfrac12 c^{\dagger}Wc$. 矩阵需 Hermitian, 实基可为实对称. 若要增长率还需质量矩阵 K 作广义特征值问题. 仅判断势能符号时最小 W 特征值足够, 基的缩放改变特征值大小但不改惯性指数. 增加基数可发现先前遗漏的负方向, 而数值求积收敛与基空间收敛是两种检查.

## 15.5 自由边界、真空匹配与五项能量

前面的 $\delta W_F$ 只把流体内积分写出，MIT 22.615 Lecture 16 第 3–6 页还说明自由界面不能任意丢掉边界积分。将 $-\frac12\int \xi^*\cdot\mathcal{F}(\xi)\,\mathrm{d}V$ 分部积分，会产生

$$
\begin{aligned}
\delta W &= \delta W_F+\delta W_S+\delta W_V,\\
\delta W_S &= \frac12\int_{S_p}|\xi_n|^2\,\mathbf{n}\cdot\left[\nabla\left(\frac{B_v^2}{2\mu_0}\right)-\nabla\left(p+\frac{B_p^2}{2\mu_0}\right)\right]\mathrm{d}S,\\
\delta W_V &= \frac{1}{2\mu_0}\int_{V_{\mathrm{vac}}}|\mathbf{B}_{1v}|^2\,\mathrm{d}V.
\end{aligned}
\tag{15.3}
$$

这里 $\mathbf{n}$ 从等离子体指向真空、$\xi_n=\mathbf{n}\cdot\xi$，$v,p$ 分别表示真空侧和等离子体侧的平衡场。Lecture 16 第 4 页先令界面两侧的随动总压扰动连续：各侧的一阶 Euler 扰动还要加 $\xi_n\mathbf{n}\cdot\nabla(p+B^2/2\mu_0)$；将真空侧减去流体侧，界面剩余项正是上式的外侧减内侧梯度跳跃，不能只保留流体侧。若反选法向，须同时反转两侧差的次序。固定边界 $\xi_n=0$ 时表面项消失；只有两侧总压法向梯度相等的光滑匹配才使它为零，单凭平衡总压值连续不能删除。

允许位移须满足流体侧随动磁通条件；真空 $\nabla\times\mathbf{B}_{1v}=\nabla\cdot\mathbf{B}_{1v}=0$，等离子体面满足 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{B}_{1v}=\mathbf{n}\cdot\nabla\times(\xi\times\mathbf{B})$，理想外壁满足 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{B}_{1v}=0$。真空矢势的表面积分接回流体分部积分遗下的 $\mathbf{B}\cdot\mathbf{B}_{1v}$ 项，于是总能量有上述正的真空平方项。总压扰动连续性是这一变分形式的自然边界条件，由驻值时导出；任取试探函数时无需先强制它。

令 $\mathbf{b}=\mathbf{B}/B$、$\boldsymbol{\kappa}=\mathbf{b}\cdot\nabla\mathbf{b}$、$\xi=\xi_\perp+\xi_\parallel\mathbf{b}$、$\mathbf{Q}_\perp=\mathbf{Q}-\mathbf{b}(\mathbf{b}\cdot\mathbf{Q})$、$J_\parallel=\mathbf{J}\cdot\mathbf{b}$。用平衡 $\mathbf{J}\times\mathbf{B}=\nabla p$ 和 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{Q}=-B(\nabla\cdot\xi_\perp+2\xi_\perp\cdot\boldsymbol{\kappa})+\mu_0(\xi_\perp\cdot\nabla p)/B$，将流体能量完成平方，得到 Lecture 16 第 6 页的五类项：

$$
\begin{aligned}
\delta W_F=\frac12\int_{V_p}\Bigg\{&\frac{|\mathbf{Q}_\perp|^2}{\mu_0}+\frac{B^2}{\mu_0}\,|\nabla\cdot\xi_\perp+2\xi_\perp\cdot\boldsymbol{\kappa}|^2+\gamma p|\nabla\cdot\xi|^2\\
&-2\,\mathrm{Re}[(\xi_\perp^*\cdot\nabla p)(\boldsymbol{\kappa}\cdot\xi_\perp)]-J_\parallel\,\mathrm{Re}[(\xi_\perp^*\times\mathbf{b})\cdot\mathbf{Q}_\perp]\Bigg\}\,\mathrm{d}V.
\end{aligned}
\tag{15.4}
$$

依次是磁线弯曲、磁压缩、气体压缩、压力与曲率耦合、平行电流驱动。前三项非负，后两项可随剖面和位移改变符号。最小化 $\xi_\parallel$ 常能消掉气体压缩，但在特殊对称或 $\mathbf{B}\cdot\nabla$ 有核空间时不能保证处处 $\nabla\cdot\xi=0$；Lecture 16 第 7 页专门保留这个例外。此五项式与边界、真空项相加才是自由边界判据，且只适用于静态理想 MHD 平衡。

# 16 箍缩、磁剪切与理想 kink

## 16.1 简单 pinch 的压力驱动

z pinch 无纵向场, 磁力线弯曲仅靠环向 B$\theta$, 容易产生轴对称 sausage 与 m=1 侧向弯曲. 课程 Lecture17 在适当局部短波与边界条件下给 m=0 必要稳定式

$$\frac{rp'}{p} \geq -\frac{4\gamma}{2+\gamma\beta(r)}, \quad \beta(r)=\frac{2\mu_0 p}{B_\theta^2}, \tag{16.1}$$

以及 m≠0 的局部条件 $\mathrm{d}(rB_\theta^2)/\,\mathrm{d}r \leq 0$. 这些式由能量泛函的可允许局部位移最小化得来, 指定的硬芯与外壁必须另检查全局边界. 对沿 z 的场很强的 $\theta$ pinch, 良曲率缺失但线张力可以稳定非轴对称扰动; 不可将无 Bz 的 z pinch 判据照搬.

## 16.2 螺旋 pinch 的共振面

扰动 $\exp[\mathrm{i}(m\theta+kz)]$, 沿场导数含 $F=mB_\theta/r+kB_z$. F=0 处弯曲恢复项减弱, $\xi$ 平行分量的形式解可能奇异. 在共振附近 x=r−rs, 能量约化出现 $x^2|\xi'|^2-D_s|\xi|^2$. Euler 方程的指数根在 $D_s>1/4$ 为复, 可构造局域负能位移. 换回平衡量得到 Suydam 必要局部稳定条件

$$\frac{rB_z^2}{8\mu_0}\left(\frac{q'}{q}\right)^2+p'>0. \tag{16.2}$$

剪切的正项抵消通常为负的压力梯度. Suydam 通过仅排除局域 interchange, 外 kink 或有限 m 模式仍可能不稳定.

## 16.3 从螺旋位移到 Suydam 的四分之一

为看清上节判据的来历，沿 Lecture 18 第 4–11 页取 $\xi_r=\xi(r)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\theta+kz)}$，并把另一横向分量在能量中代数极小化。定义 $k_0^2=k^2+m^2/r^2$、$F=kB_z+mB_\theta/r$；忽略边界真空项而令 $\xi(a)=0$，流体泛函可整理为

$$\frac{\mu_0\delta W_F}{2\pi^2 R_0}=\int_0^a\left[f(r)|\xi'|^2+g(r)|\xi|^2\right]\,\mathrm{d}r, \qquad f(r)=\frac{rF(r)^2}{k_0^2}. \tag{16.3}$$

左边与右边的量纲同为 $B^2\,\mathrm{m}^2$：$\mu_0\delta W_F/R_0$ 是 $\mathrm{T}^2\,\mathrm{m}^2$，而 $\int f|\xi'|^2\,\mathrm{d}r$ 亦然；将 $\mu_0$ 误置分母会破坏量纲。$g$ 的完整式包含平衡电流和 $F$，但在共振面 $F(r_s)=0$，其最低阶非零项由压力梯度给 $g(r_s)=2k^2\mu_0 p'(r_s)/k_0(r_s)^2$。这一局部约化要求平衡剖面光滑、$0<r_s<a$ 且 $F'(r_s)\neq 0$；失去磁剪切的退化面不能使用同一展开。令 $x=r-r_s$，则 $F\simeq F'(r_s)x$，并除以正的常数 $r_sF'^2/k_0^2$，得到

$$\delta W_{\mathrm{loc}}\propto\int\left[x^2|\xi_x|^2-D_s|\xi|^2\right]\,\mathrm{d}x, \qquad D_s=-\frac{2k^2\mu_0 p'}{r_sF'^2}. \tag{16.4}$$

共振条件 $k=-m/(R_0q_s)$ 和 $q=rB_z/(R_0B_\theta)$ 给 $F'(r_s)=kB_zq'/q$，所以

$$D_s=-\left.\frac{2\mu_0 p'q^2}{rB_z^2q'^2}\right|_{r_s}. \tag{16.5}$$

这里所有素号均是对 $r$ 求导；Lecture 18 第 9 页首框一处把分母印成 $r^2$，与第 8 页的 $F'$ 定义、第 11 页最终条件及量纲不符，本式由前面的局部能量重新推得。

Euler 方程 $(x^2\xi_x)_x+D_s\xi=0$ 有幂指数 $\xi\sim|x|^{-1/2\pm\sqrt{1/4-D_s}}$。四分之一不是经验拟合：对支撑在共振面一侧、

边界为零的有限能试探函数，完成平方并积分分部可得

$$\int x^2|\xi_x|^2\,\mathrm{d}x-\frac{1}{4}\int|\xi|^2\,\mathrm{d}x=\int\left|x\xi_x+\frac{\xi}{2}\right|^2\,\mathrm{d}x\geq 0. \tag{16.6}$$

当 $D_s>1/4$，取在很宽 $\log|x|$ 区间内近似 $|x|^{-1/2}$ 且两端平滑截断的试探函数，负的体积项随区间宽度增长，截断弯曲能只在两端，故可得 $\delta W_{\mathrm{loc}}<0$；$D_s<1/4$ 则此类局域试探无负方向。换回平衡量，必要的局域稳定条件为

$$rB_z^2\left(\frac{q'}{q}\right)^2+8\mu_0p'>0. \tag{16.7}$$

等号是临界、需更高阶判断；条件通过并不排除外 kink、有限范围扰动或壁耦合不稳定。这解释了为什么不能把单个局域判据宣称为整装置稳定性。

## 16.4 安全因子和外 kink

周期长度 $2\pi R_0$ 螺旋柱, $k=-n/R_0$, F∝m−nq. 外 kink 将柱整体弯曲, 自由边界的真空场与导体壁提供额外弯曲能. 在简化圆柱模型 m=n=1 的 Kruskal–Shafranov 约束说明 $q_{\mathrm{edge}}$ 低于约 1 容易失稳, 但真实电流剖面、边界、环形效应改变阈值. 内 kink 需共振面与内部剖面, 它不是外 kink 换个壁半径. 理解 q 的作用应结合模式整数、剖面和壁, 不是记住单个数字.

# 17 电阻壁与环形压力模

## 17.1 有限导体为何改变壁稳定

理想近壁的感应电流永久屏蔽扰动; 有限电导壁的电流在扩散时间后衰减. 先算无壁势能 $\delta W_\infty$ 与理想壁位置 b 的 $\delta W_b$. 若两者均正则无需壁才能理想稳定, 两者均负则理想壁也救不了. 特殊情形是 $\delta W_\infty<0$、$\delta W_b>0$: 快 Alfvén 时间稳定, 慢壁时间有 resistive wall mode. 简化薄壁模型增长率尺度 $\gamma\tau_w\sim-\delta W_\infty/\delta W_b$, 具体几何因子由真空匹配给出. 旋转、反馈和动理学阻尼可改变实验结果, 不能由静态理想墙结果单独推断.

## 17.2 轴对称位置模：磁通守恒给恢复力

22.615 Lecture 21 前半用一个理想导电的细电流环解释 $n=0$ 位置模。它忽略压强和内部磁场的复杂形状，把环半径、竖直位置记为 $R,Z$，小截面半径 $a$ 固定。回路自感与链磁通为

$$L(R)=\mu_0R\left[\ln\frac{8R}{a}-2\right],\qquad \mathcal{F}=LI-\Phi_{\mathrm{ext}}=\text{常数},\quad \Phi_{\mathrm{ext}}=2\pi\int_0^R B_Z(R',Z)R'\,\mathrm{d}R'. \tag{17.1}$$

这里 $\mathcal{F}$ 是整回路的磁通，后文 $\psi$ 是每弧度极向磁通，二者不能混同。扰动时电流 $I$ 随位置变化；将 $U=LI^2/2$ 在固定 $\mathcal{F}$ 下微分，利用真空外场 $\nabla\cdot\mathbf{B}_{\mathrm{ext}}=0,\nabla\times\mathbf{B}_{\mathrm{ext}}=0$，给

$$F_Z=2\pi RIB_R,\qquad F_R=\frac{I^2}{2}L'-2\pi RIB_Z. \tag{17.2}$$

平衡要求 $B_R=0$、$B_Z=IL'/(4\pi R)$。Lecture 21 第 3 页两处把这里需要的 $L'$ 印成 $I'$；由磁通约束直接微分便能

辨认。对中平面上下对称的外场，定义 $n_B=-R(\partial_R B_Z)/B_Z$，再线性化，得

$$K_Z=\left.\frac{\partial F_Z}{\partial Z}\right|_0=-\frac{I^2L'}{2R}n_B,\qquad K_R=\left.\frac{\partial F_R}{\partial R}\right|_0=\frac{I^2}{2}\left[L''-\frac{L'^2}{2L}+(n_B-1)\frac{L'}{R}\right]. \tag{17.3}$$

负的 $K$ 才是恢复力。通常 $L'>0$，故竖直要求 $n_B>0$；水平要求 $n_B<1-RL''/L'+RL'/(2L)$，在大对数 $\ell=\ln(8R/a)$ 的领先近似趋于 $n_B\lesssim 3/2$。取 $R=1\mathrm{m}$、$a=.1\mathrm{m}$、$I=10^6\mathrm{A}$，保留自感全对数式得水平临界 $n_B=1.41422$：$n_B=.5$ 两向恢复，$n_B=2$ 水平失稳，$n_B=-.5$ 竖直失稳。此为细线环与给定外场的局部结论，非任意形状 tokamak 的通用阈值。

## 17.3 环形曲率与 ballooning

环形场的外侧为坏曲率, 局部压力驱动倾向把位移集中在外侧, 沿场磁线张力则惩罚集中. 高 n 采用 ballooning 表示, 把周期极向角展开成无限场线角 $\chi$, 将径向快速相位和局部剪切放入系数. 每个磁面的能量形如

$$W(\Psi)=\int_{-\infty}^{\infty}\left[A(\chi)|X'|^2+C(\chi)|X|^2\right]\,\mathrm{d}\chi,\qquad -(AX')'+CX=\lambda MX, \tag{17.4}$$

A>0 为线弯曲, C 含压力-曲率驱动和剪切, M>0 为惯性. 不能只保留外侧负 C 而舍掉整条线的张力. 典型 s–$\alpha$ 模型中的 $s=rq'/q$, $\alpha\propto -q^2Rp'/B^2$ 给稳定区域, 常有第一与第二稳定区; 模型假设限于大长径比与特定剖面.

## 17.4 Mercier、Suydam 与边界渐近

求 ballooning 方程前需检查 $\chi\to\pm\infty$ 的允许渐近. 若局域 interchange/Mercier 条件违背, 试探函数已能给负能, 不应再把未衰减的无限角解作为有限能本征模. 若条件通过, 从一端衰减解积分, 用零点与 Sturm 比较判断压力驱动不稳定. Suydam 研究圆柱共振附近的径向局部结构, Mercier 在环形几何中推广; 后者不是把所有 R 简单换成 R0 的同一公式. 课程 21–22 的重点是这一表示与适用前提, 本册保留其逻辑, 不把一组特定装置的算图当普适证明.

## 17.5 Lecture 21 的具体场线能量

为让抽象 $A,C,M$ 有可追查的内容，按原讲义定义轴对称坐标 $\mathbf{B}=(F/R)\mathbf{e}_\varphi+(\nabla\psi\times\mathbf{e}_\varphi)/R$，$B_p=|\nabla\psi|/R$，$dV=2\pi J\,d\psi\,d\chi$，其中 $\chi$ 为沿磁面的极向角、$J>0$ 为坐标 Jacobian。令 $\mathbf{n}=\nabla\psi/|\nabla\psi|$，$\mathbf{b}=\mathbf{B}/B$，$\mathbf{t}=(B_\varphi/B)\mathbf{b}_p-(B_p/B)\mathbf{e}_\varphi$，曲率分解为 $\boldsymbol{\kappa}=\kappa_n\mathbf{n}+\kappa_t\mathbf{t}$。磁场线局部绕行和安全因子为

$$\widehat{q}(\psi,\chi)=\frac{JB_\varphi}{R},\qquad q(\psi)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\widehat{q}\,d\chi. \tag{17.5}$$

高环向数 $n$ 的 eikonal 扰动沿场相位不变，先极小化平行压缩和最高阶磁压缩，令剩余幅度为 $X(\chi)$，Lecture 21 第 10 页得到（略去正的公共因子）

$$\begin{aligned}W(\psi)=\int_{-\infty}^{\infty}J\,\mathrm{d}\chi\Bigg[&(k_n^2+k_t^2)\left|\frac{X'}{JB}\right|^2\\&-\frac{2\mu_0RB_p}{B^2}\frac{dp}{d\psi}(k_t^2\kappa_n-k_tk_n\kappa_t)|X|^2\Bigg],\\ k_t=\frac{nB}{RB_p},\qquad &k_n=nRB_p\int_{\chi_0}^{\chi}\frac{\partial\widehat{q}}{\partial\psi}(\psi,\chi')\,\mathrm{d}\chi'.\end{aligned} \tag{17.6}$$

这里 $X(\pm\infty)=0$ 且能量有限；$\chi_0$ 是定位相位，要在每个磁面上改变它检查。普通 $2\pi$ 周期单函数不兼容剪切产生的径向相位，原讲义先在无限 $\chi$ 上求衰减准模，再将其周期平移求和。这个公式来自高 $n$ 领先阶，不能据此删去 $n=1$ 外 kink 的平行电流项。

## 17.6 完整 Mercier 量与原件末因子的修正

Lecture 22 第 3 页写 $D_M<1/4$ 为局域 interchange 稳定条件，但原印公式末尾是裸 $R^2B_p^2/(JB^2)$，随 $\chi$ 改变且带有量纲，不能作为磁面上的无量纲 $D_M$。本卷按上一节实际 $W$ 作独立推导，明确作为编者修正而非 MIT 发布的勘误。设

$$A_M=\frac{R^2B_p^2}{JB^2},\quad \Lambda_M=F\left(\mu_0 p'_\psi F-\frac{R^2B_p^2}{J}\partial_\psi\widehat{q}\right),\quad \langle Q\rangle_M=\frac{\int_0^{2\pi}Q\,A_M^{-1}\,\mathrm{d}\chi}{\int_0^{2\pi}A_M^{-1}\,\mathrm{d}\chi},\quad p'_\psi=\frac{dp}{d\psi},\ q'_\psi=\frac{dq}{d\psi}. \tag{17.7}$$

这是特定的加权磁面平均，不能换成体积平均。完成平方并在大 $|\chi|$ 区间对周期快速变化的导数极小化，所得有效线弯曲系数为 $A_{\rm eff}=\langle A_M\rangle_M=2\pi/\int_0^{2\pi}A_M^{-1}\,\mathrm{d}\chi$，而慢包络的能量为 $W_{\rm asym}\propto(q'_\psi)^2A_{\rm eff}\int[\chi^2|Y'|^2-D_M|Y|^2]\,\mathrm{d}\chi$。由此修正为

$$\boxed{D_M=\frac{\mu_0 p'_\psi}{(q'_\psi)^2\langle A_M\rangle_M^2}\left[2\left\langle\frac{RB_p\kappa_n}{B^2}\right\rangle_M+\left\langle\frac{\Lambda_M}{B^4}\right\rangle_M-\left\langle\frac{1}{B^2}\right\rangle_M\left\langle\frac{\Lambda_M}{B^2}\right\rangle_M\right].} \tag{17.8}$$

量纲可核：$[A_M]=\mathrm{T\,m}$，修正末因子是 $(\mathrm{T\,m})^2$，使 $D_M$ 无量纲且只依赖 $\psi$。具体推导在本卷 QA 的独立核查记录中保留了完成平方、周期均匀化每一步。慢包络满足 $(\chi^2Y')'+D_MY=0$，所以 $Y\sim|\chi|^{-1/2\pm\sqrt{1/4-D_M}}$。$D_M>1/4$ 出现可给负能的局域振荡尾；$D_M<1/4$ 仅排除此局域机制，后续还须检查整条场线的 ballooning 方程。等号是临界。

圆柱极限直接检验修正：取 $R=R_0$、$B_p=B_\theta$、$J=r/B_\theta$、$q=rB_z/(R_0B_\theta)$，磁面系数不再随 $\chi$ 变，$\Lambda_M$ 的协方差消去，得

$$D_M=-\frac{2\mu_0 p'_r q^2}{rB_z^2q'^2_r}=D_s,\qquad D_M<\frac14\iff rB_z^2(q'_r/q)^2+8\mu_0p'_r>0. \tag{17.9}$$

这与本卷上一章从 Lecture 18 第 8、11 页推得的 Suydam 式一致。一个局部、同时满足径向力平衡的例子：$R_0=3\mathrm{m}$、$r=.5\mathrm{m}$、$B_z=2\mathrm{T}$、$B_\theta=.3\mathrm{T}$、$q'_r=.8\,\mathrm{m}^{-1}$；$p'_r=-10^5\mathrm{Pa/m}$ 时 $D_M=.24240684<1/4$，改为 $-1.2\times10^5\mathrm{Pa/m}$ 得 $.29088821>1/4$。这是单个磁面局部判别，不推断全局稳定。原讲义近轴非圆式还用未在这两讲定义中心归一化的 $\beta_{p0}$；本稿不据该符号编造数值阈值。

## 17.7 可计算的圆截面 s-alpha 模型

Lecture 22 第 5–6 页另取大长径比圆截面、窄压强梯度层，$\chi\to\theta$、$J\to r/B_\theta$、$R\to R_0$、$B_p\to B_\theta$、$\kappa_n\to-\cos\theta/R_0$、$\kappa_t\to\sin\theta/R_0$。从 $d\psi/dr=R_0B_\theta$ 可知 $dp/d\psi=(R_0B_\theta)^{-1}dp/dr$；原件第 5 页把 $R_0$ 误印为 $r$，且第 5–6 页局部绕行分子将 $JB_\varphi$ 误印为 $JB_\theta$，均以 Lecture 21 定义和圆柱极限核查后在此修正。令

$$s=\frac{r}{q}\frac{dq}{dr},\qquad \alpha=-\frac{2\mu_0r^2p'_r}{R_0B_\theta^2}=-q^2R_0\frac{d\beta}{dr},\quad \beta=\frac{2\mu_0p}{B_0^2},\qquad \Lambda_B=s(\theta-\theta_0)-\alpha(\sin\theta-\sin\theta_0). \tag{17.10}$$

外侧 $\theta=0$ 坏曲率、向外压强减小 $p'_r<0$ 给 $\alpha>0$；$\theta_0$ 是需改变的相位。将上节具体 $W$ 在这些近似下除以正系数，

得到

$$W_{s\alpha}[X]=\int_{-\infty}^{\infty}\left[(1+\Lambda_B^2)|X'|^2-\alpha(\Lambda_B\sin\theta+\cos\theta)|X|^2\right]\,\mathrm{d}\theta, \tag{17.11}$$

$$\boxed{\frac{d}{d\theta}\left[(1+\Lambda_B^2)X'\right]+\alpha(\Lambda_B\sin\theta+\cos\theta)X=0}, \qquad X(-\infty)=X(+\infty)=0. \tag{17.12}$$

这是零频边界方程；若求实际增长率还须补惯性权重。$\Lambda_B'=s-\alpha\cos\theta$ 说明压强还改变局部剪切，故增加 $\alpha$ 不必单调恶化稳定性。一个明确的允许试探位移取 $\theta_0=0$、$X=\exp(-\theta^2/2)$，Gaussian 积分给

$$\frac{W_{s\alpha}}{\sqrt{\pi}}=\frac{1}{2}+\frac{3}{4}s^2-\alpha\mathrm{e}^{-1/4}\left(1+\frac{7}{4}s\right)+\frac{3-\mathrm{e}^{-1}}{4}\alpha^2. \tag{17.13}$$

$s=1$、$\alpha=1.4$ 时 $W_{s\alpha}\simeq-0.812925<0$，足以证明这一模型该点有负能方向；$\alpha=4$ 时同一试函数为正，不能据一个试函数宣布第二稳定区。真正判全域须遍历允许 $X$、$\theta_0$ 与磁面，并检查前述 Mercier 边界条件。

# 18 平衡与稳定的数值工作流

## 18.1 先确定所解模型

数值工作先固定场、通量、方向、无量纲参数和边界, 再选离散法. 将不同讲义里不同归一的 Ψ 和 beta 混用, 程序即使收敛也会解错方程. 对 GS 可用有限差分/有限元求直接场, 或反坐标矩投影求有限参数磁面. 前者需要网格边界和离散残差, 后者需要矩方程、Jacobians 和投影外残差; 两者的 “误差” 含义不同.

本册编程试卷实际附 Python 代码、CSV 和核验 JSON. 源码包中的数值代码只用标准库及明确列出的 NumPy/SciPy/Matplotlib, 固定随机性或完全确定求积. 所绘图从真实输出数据生成, 不是为匹配预期而手工捏造点.

## 18.2 求积和根的独立检查

面积积分先写 Jacobian, 在磁轴、分离面附近分析奇性, 再用分段角求积或适当变量代换. 参数根求解需检查约束、不同初值、残差以及加密后根是否保持. 坐标嵌套要求 Jacobian 不变号; q 积分分母若趋零, 精度加密也不能把物理发散压成有限数.

对稳定矩阵, 先验证对称性和已知低压圆柱解析极限, 再求特征值. 壁规则若随参数突然把某壁移至无穷, 势能本身有跳变, 不能把跨跳变的数值二分结果叫做零特征值的 marginal point. 求积误差、模型分支跳变和真实过零应分别列出.

## 18.3 报告的量词和误差

真实计算应报告输入值、无量纲化、方程残差、网格/求积加密、分支条件和输出单位. 在三谐波空间 $\delta W\geq 0$ 只称 “该空间未发现负方向”; 若高 m 扫描也有限, 说明最大 m 和参数范围. 不将一个模型的上确界叫作装置全物理稳定上限. 这使课程型算例能供自学复现, 同时保留物理判断的边界.

# 19 2003 作业一: 分布与电离

题源: I. H. Hutchinson, 10 Sep 2003, due 17 Sep. 本章及随后 2003 六套作业均无当期官方答案文件, 以下为编者独立补解, 不称 MIT 解答.

**习题 19.1** 原题 1. 平均量定义 $\langle G\rangle = \int Gf\,\mathrm{d}^3v / \int f\,\mathrm{d}^3v$, 三维 Maxwell $f = n[m/(2\pi T)]^{3/2}\exp[-mv^2/(2T)]$. (a) 证明归一为 n; (b) 求 $\langle v_x\rangle$; (c) 求 $\langle v^2\rangle$ 和平均动能; (d) 求平均速率. 各向同性使三 Cartesian 方向等价.

**解答.** 用 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{e}^{-av^2}\,\mathrm{d}v = \sqrt{\pi/a}$, 三积分相乘抵消前因子, 得 n. 奇函数给 $\langle v_x\rangle = 0$. 对 Gaussian 积分对 a 求导得单轴 $\langle v_x^2\rangle = T/m$, 因而 $\langle v^2\rangle = 3T/m$, $\langle mv^2/2\rangle = 3T/2$. 球坐标速率平均含 $4\pi\int_0^\infty v^3 f(v)\,\mathrm{d}v/n$, 代 $u = mv^2/(2T)$ 得 $\sqrt{8T/(\pi m)}$. 平均矢量速度零不等于平均速率零. □

**习题 19.2** 原题 2. 对任意仅依 $|v|$ 的各向同性分布, 只取某轴速度分量为正的粒子, 证明单侧撞击面通量为 $n\langle|v|\rangle/4$.

**解答.** 法向取 z, $\Gamma = 2\pi\int_0^\infty v^3 f(v)\,\mathrm{d}v\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi\int v^3 f\,\mathrm{d}v$. 全空间的 $n\langle|v|\rangle = 4\pi\int v^3 f\,\mathrm{d}v$, 得 1/4. 这个结果需要各向同性, 有向束流不能套用. □

**习题 19.3** 原题 3. 查出并记住下列量, 除注明外以 SI 两位有效数字: c、$\epsilon 0$、$\mu 0$、$1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$、电子电荷大小 e、电子与质子质量、1eV 对应 K、呼吸空气粒子密度与 torr/Pa 压强、水的粒子密度、氢电离能、Gauss/Tesla 和 $\mathrm{cm}^{-3}/\mathrm{m}^{-3}$ 换算.

**解答.** $c = 3.0\times10^8$ m/s; $\epsilon_0 = 8.9\times10^{-12}$ F/m; $\mu_0 \simeq 1.3\times10^{-6}$ H/m; $1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0} = c$. $e = 1.6\times10^{-19}$ C, $m_e = 9.1\times10^{-31}$ kg, $m_p = 1.7\times10^{-27}$ kg; 1 eV=$1.2\times10^4$ K. 取 300K/1atm 空气, $n = P/(k_BT_K) = 2.4\times10^{25}$ $\mathrm{m}^{-3}$, P=760torr=$1.0\times10^5$ Pa. 常温水按分子数为 $3.3\times10^{28}$ $\mathrm{m}^{-3}$, 若按原子数为三倍, 须说明粒子定义. 氢基态电离能 13.6eV; 1G=$10^{-4}$T; $1\mathrm{cm}^{-3} = 10^6\mathrm{m}^{-3}$. 新 SI 中 $\mu 0$ 不再定义为精确 $4\pi10^{-7}$, 此精度取近似无影响. □

**习题 19.4** 原题 4. Saha 方程 $n_en_i/n_0 = 2(2\pi m_eT)^{3/2}h^{-3}\mathrm{e}^{-\chi_i/T}$, Debye 长度远小于放电尺度. 当 $\chi$i=13eV、总压强 1atm, 求气体 50% 电离时约 T, 以及电子密度与同压室温气体密度之比.

**解答.** 50% 按原子核计: $n_i = n_e = n_0$, 总压强 $P = (n_0+n_i+n_e)T = 3n_eT$. 代入 Saha 得到一个单调根方程 $P/(3T) = 2(2\pi m_eT)^{3/2}h^{-3}\mathrm{e}^{-13\,\mathrm{eV}/T}$. 实算 $T = 1.2104$eV=$1.4047\times10^4$K. 密度比 $n_e/[P/(k_B300\mathrm{K})] = 300k_B/(3T) = .007119$. 总压强计入电子, 否则会错用 2 而非 3. Saha 需要局部热平衡; 稀薄非平衡放电的 50% 不必由此 T 给出. □

# 20 2003 作业二: 屏蔽与空间电荷

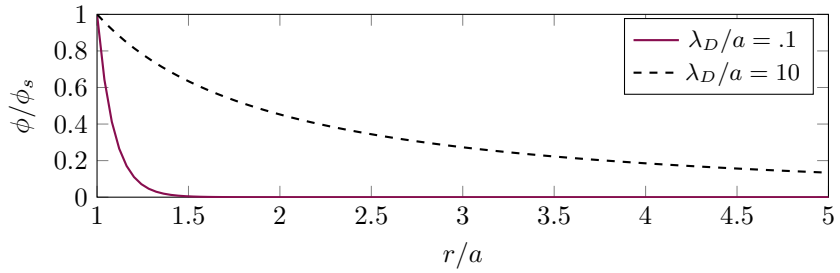
题源: 16 Sep 2003, due 23 Sep. T 以能量计, e 为正电荷大小.

**习题 20.1** 原题 1. 电子与单电荷离子各服从 Boltzmann 因子, 温度 Te、Ti 不同. 在 $e\phi \ll T_e, T_i$ 求 $\nabla^2\phi = \phi/\lambda^2$ 的 $\lambda$. 冷离子 Ti≪Te 是否等于教材的 "不动离子"?

**解答.** $n_e = n_0 \mathrm{e}^{e\phi/T_e}$, $n_i = n_0 \mathrm{e}^{-e\phi/T_i}$. 线性净电荷 $e(n_i - n_e) = -n_0 e^2(1/T_i + 1/T_e)\phi$, Poisson 给 $\lambda^{-2} = n_0 e^2(1/T_e + 1/T_i)/\epsilon_0$. 冷离子的平衡响应反而更强, $\lambda$ 由 Ti 主导; 不动离子是响应时间短到其位移可忽略, 不是 Ti→0 的静态极限. 两个极限不可交换. □

**习题 20.2** 原题 2. 孤立半径 a 球处于不动单电荷离子及 Boltzmann 电子等离子体, $n_e = n_\infty \mathrm{e}^{e\phi/T_e}$, 球面 $\phi$s, 无穷远 0 且 $|\phi_s| \ll T_e/e$. (a) 求 $\phi$(r); (b) 画 λD≪a 与 λD≫a; (c) 求球电荷和电容; (d) a=.1m, Te=1keV, n∞ 分别 $10^{20}, 10^{12}$ m$^{-3}$, 与真空比.

**解答.** 球外 $(r\phi)'' = (r\phi)/\lambda_D^2$, 删掉增长解得 $\phi = \phi_s(a/r)\mathrm{e}^{-(r-a)/\lambda_D}$. 面电荷 $Q = -4\pi\epsilon_0 a^2\phi'(a) = 4\pi\epsilon_0 a(1 + a/\lambda_D)\phi_s$, 故 C=Q/$\phi$s. $\lambda$ 短时在薄屏蔽层迅速衰减, $\lambda$ 长时先近似 1/r. 实算 $\lambda$ 分别 $2.3508 \times 10^{-5}$m、.23508m; C 为 $4.7341 \times 10^{-8}$F 与 $1.5860 \times 10^{-11}$F, 真空 $1.11265 \times 10^{-11}$F.




这是上述解析解的两参数图, 不是用示意线估算球面导数. □

**习题 20.3** 原题 3. 无碰撞电子从 x=0 静止阴极流至 x=xA、势 $\phi$A 的阳极, 无离子, 电流密度大小 j. 由运动和 Poisson 导出自洽势方程, 乘 $\phi'$ 约化一阶, 以 $E_0 = -\phi'(0)$ 为条件. 物理最大 E0=0, 否则排斥电子返回. 令 E0=0 求最大 j.

**解答.** 能量给 $v = \sqrt{2e\phi/m_e}$, $n = j/(ev)$, 因电子负电荷 $\phi'' = j\sqrt{m_e/(2e)}\,\phi^{-1/2}/\epsilon_0$. 乘 $\phi'$ 积得

$$\phi'^2 = E_0^2 + \frac{4j}{\epsilon_0}\sqrt{\frac{m_e}{2e}}\sqrt{\phi}. \tag{20.1}$$

最大空间电荷流取 E0=0, 分离变量得 $\phi \propto x^{4/3}$, 施加阳极条件得到 Child–Langmuir $j_{\max} = (4\epsilon_0/9)\sqrt{2e/m_e}\,\phi_A^{3/2}/x_A^2$. 此式假定静止注入、平板一维、无离子且非相对论; 有初速或鞘层不是同一边界问题. □

# 21　2003 作业三：漂移、镜与环轨道

题源：23 Sep 2003, due 30 Sep. 以下导引中心结果要求回旋尺度小于场变化尺度.

**习题 21.1**　原题 1. 粒子在 xy 面，$\mathbf{B}=B(x)\mathbf{e}_z$ 缓变，$\mathbf{E}=E\mathbf{e}_y$，E/B<c. 证明 grad-B 漂移使 E 做功，由能量说明 $mv_\perp^2/(2B)$ 守恒.

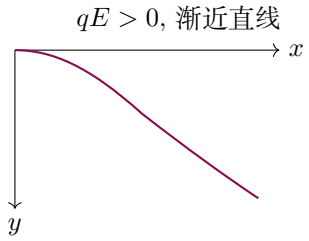
**解答.** $\mathbf{v}_E=(E/B)\mathbf{e}_x$，$\mathbf{v}_{\nabla B}=(\mu B'/(qB))\mathbf{e}_y$，$\mu=mv_\perp^2/(2B)$. 因而 $\dot W=qEv_{\nabla B,y}=\mu EB'/B$，而随中心 $\dot B=B'v_{E,x}=EB'/B$. 得 $\dot W=\mu\dot B$，$\mathrm{d}(W/B)/\mathrm{d}t=0$. 这里 $W$ 与 $v_\perp$ 是相对导引中心的回旋能和速度，此非相对论演示另采用 $mv_E^2/2$ 为高阶小量的排序. 仅有 $E/B<c$ 不足以保证这一点；若 $v_E$ 与回旋速度同阶，还需极化与惯性修正，不能称实验室总动能除 $B$ 严格守恒. □

**习题 21.2**　原题 2. E×B 速度不能超 c. 当 E/B>c，用 $\mathrm{d}(m\mathbf{v}/\sqrt{1-v^2/c^2})/\mathrm{d}t=q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})$ 或其他方法说明轨道，并画 B 沿 z、E 沿 x、无 z 运动的形状.

**解答.** 取沿 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 的 Lorentz boost $\mathbf{u}=-c^2B/E\,\mathbf{e}_y$，|u|<c，则新系 B′=0、$E'=\sqrt{E^2-c^2B^2}$. 这说明运动是受电场持续加速而非闭合回旋. 新系 $p_x'=p_{x0}'+qE't'$，$p_y'$ 常数. 以 p′x0=0 为例，令 $A=\sqrt{m^2c^2+p_y'^2}$，

$$x'-x_0'=\frac{c}{qE'}[\sqrt{A^2+(qE't')^2}-A],\quad y'-y_0'=\frac{cp_y'}{qE'}\operatorname{arsinh}\frac{qE't'}{A}. \tag{21.1}$$

逆 boost 得 $y=\gamma_u(y'+ut')$，$t=\gamma_u(t'+uy'/c^2)$，x=x′. 长时 $v_x\to\operatorname{sgn}(qE)c/\gamma_u$，$v_y\to u$，总速 c. 初始条件不同可改变短时弯曲，均不能采用 E/B 的超光速漂移.




图为电场主导的定性轨道，精确曲线由上述初值和 boost 确定. □

**习题 21.3**　原题 3. 镜中心 B0、喉 B1，求被俘获电子比例，f0 分别为 (a) Maxwell; (b) $[1+v^2/v_t^2]^{-2}$; (c) $(v_\perp/v)\exp[-mv^2/(2T)]$.

**解答.** 能量和 $\mu$ 守恒给俘获条件 $|\cos\alpha|<u_0=\sqrt{1-B_0/B_1}$. (a)(b) 均各向同性，角均匀 du，比例 u0，与径向速度函数无关. (c) 角权重 $\sqrt{1-u^2}$，除以 $\int_{-1}^{1}\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u=\pi/2$，得 $[2/\pi][\arcsin u_0+u_0\sqrt{1-u_0^2}]$. 这只按给定分布计数，不处理碰撞补充损失锥. □

**习题 21.4** 原题 4. 均匀 B 沿 z, 轴线上线电荷 Q 每单位长度. (a) 导引中心轨迹及 xy 返回周期; (b)B 以小常数 Bdot 变化, 求中心半径 rg 和动能演化; (c) 动能加 q$\phi$ 是否守恒, q、m 是否影响?

**解答.** $E_r = Q/(2\pi\epsilon_0 r)$, $v_\theta = -Q/(2\pi\epsilon_0 Br)$, 固定 r 圆轨道, 周期 $4\pi^2\epsilon_0 Br^2/|Q|$. 慢变 B 有 Faraday $E_\theta = -r\dot{B}/2$, 故 $\dot{r} = -r\dot{B}/(2B)$, $r^2B = r_i^2 B_i$, $r = r_i\sqrt{B_i/B}$. 绝热回旋能 $W_\perp = \mu B$, 平行动能保持. 一阶导引中心忽略二阶漂移动能; 如需它, 应同时保留同阶轨道修正. 电势 $\phi = -Q\ln(r/r_{\mathrm{ref}})/(2\pi\epsilon_0)$, 所以 $\mathrm{d}(W+q\phi)/\mathrm{d}t = \mu\dot{B} + qQ\dot{B}/(4\pi\epsilon_0 B)$, 一般不为零, 能量来自感应电场的外电源. 中心几何漂移到此阶与 q/m 无关, 但回旋频率、$\mu$ 及电势能依粒子参数, 不能说所有能量变化都无关. □

**习题 21.5** 原题 5. 无限长均匀氢等离子体, Te=Ti=T, 环绕载流 I 无限直圆柱导体. 忽略等离子体对 B 的扰动, 求 (a) 平均电子漂移; (b) 离子漂移; (c) 电流密度; (d) 加分: 若不忽略其电流, 内边界 r=a, 求 B(r).

**解答.** 此题 "平均漂移" 有两种计量, 必须区分. 对导引中心, $B_\theta = \mu_0 I/(2\pi r)$, gradB 和曲率同向组合, Maxwell 平均给 $\langle v_{gc,z}\rangle = 2T/(qBr)$; 电子负、离子正, $J_{gc,z} = 4nT/(Br)$. 但均匀**粒子位置** Maxwell $f(\mathbf{r},\mathbf{v}) = f(v^2)$ 是精确静态 Vlasov 解, 实际 $\int q\mathbf{v}f\,\mathrm{d}^3v = 0$. 磁化电流抵消上述中心电流: $\mathbf{M} = -p\mathbf{B}/B^2$, 总 p=2nT, $\nabla\times\mathbf{M} = -4nT/(Br)\mathbf{e}_z$. 故自洽均匀压力的体电流仍零, 外导体场仍 1/r.

若只把 Jgc 错误当全部电流再解安培, 得 $B^2 = 4\mu_0 nT + C/r^2$; 这个形式不满足均匀 p 的全流体力平衡, 因而不能当作 (d) 的无条件物理解. 若题意另指定均匀**中心**分布而非实际粒子分布, 要给其坐标测度和磁化/边界条件才能求完整自洽场. 本解给出中心估计和均匀粒子体系的正确结论, 明示原题省略的区别. □

# 22 2003 作业四: 碰撞、自由程与逃逸

题源: 2 Oct 2003, due 9 Oct. Coulomb 对数依截止约定有 O(1) 差, 以下给可复算的一套约定.

**习题 22.1** 原题 1. ne=ni=$10^{20}\mathrm{m}^{-3}$、Te=5keV. 求 ln$\Lambda$: (a)100keV 电子束撞静止氢离子; (b) 同束撞等离子体电子; (c) 热碰撞.

**解答.** 取最大冲量距离 $\lambda$De=$5.256\times10^{-5}$m; 最小距离为 $b_{\min} = \max[e^2/(4\pi\epsilon_0\mu v^2), \hbar/(\mu v)]$, $\ln\Lambda = \ln(\lambda_D/b_{\min})$. 首先按题的非相对论 $v = \sqrt{2E/m_e}$ 与静止靶相对速, (a)$\mu\simeq$me, 得 18.26; (b)$\mu$=me/2, 得 17.57, 忽略 Te/E 小修正; (c) 取 E=Te、$\mu$=me/2 为 e-e 代表, 得 16.07. 若取 e-i 热碰撞则约 16.76. 100keV 已约 0.2me $\mathrm{c}^2$, 精确 v 与量子动量使数值有小改动; 这里不把以上约定说成唯一精确碰撞对数. 直接在 100keV 用经典 b90 而不检查量子截止会高估. □

**习题 22.2** 原题 2. 分布 $f = n[\pi^2 v_t^3]^{-1}[1+(\mathbf{u}-\mathbf{u}_d)^2]^{-2}$, $\mathbf{u} = \mathbf{v}/v_t$, $\mathbf{u}_d = u_d\mathbf{e}_x$, ud$\ll$1. 一阶展开, 代撞静止靶的动量损失, 用各向同性化速度积分, 求 $\nu$ei.

**解答.** 展开 $f=f_0+4nu_du_x/[\pi^2v_t^3(1+u^2)^3]$. 快电子重离子阻力 $\dot{\mathbf{v}}=-K\mathbf{v}/v^3$, $K=n_ie^4\ln\Lambda/(4\pi\epsilon_0^2m_e^2)$. 只有奇的一阶项贡献 x 动量. 角积分 $\int u_x^2\,\mathrm{d}\Omega=4\pi u^2/3$, 径向 $\int_0^\infty u(1+u^2)^{-3}\,\mathrm{d}u=1/4$, 得

$$\frac{1}{n}\int\frac{v_x}{v^3}f\,\mathrm{d}^3v=\frac{4u_d}{3\pi v_t^2},\quad \nu_{ei}=\frac{4K}{3\pi v_t^3}=\frac{n_ie^4\ln\Lambda}{3\pi^2\epsilon_0^2m_e^2v_t^3}. \tag{22.1}$$

此 $v^{-4}$ 三维尾的绝对一阶矩与能量不有限; "漂移" 可按分布中心、对称主值或物理高速度截止理解. 阻力积分收敛, 但不把它变为有有限热能的 Maxwell 等效温度. 静止重靶近似也不能用于任意电子相对速. □

**习题 22.3** 原题 3. 自由程定义为特征速度除动量损失频率. 求 (a) 氢 tokamak, Te=Ti=10keV,n=$.5\times10^{20}\mathrm{m}^{-3}$ 的热电子; (b) 同热离子; (c) 加工等离子体 Te=5eV,n=$5\times10^{18}\mathrm{m}^{-3}$ 热电子.

**解答.** 明确取 $v_t=\sqrt{2T/m}$, 常用热频率近似 $\nu_e=2.91\times10^{-6}n_{\mathrm{cm}^{-3}}\ln\Lambda/T_{\mathrm{eV}}^{3/2}$, $\nu_i=4.80\times10^{-8}n_{\mathrm{cm}^{-3}}\ln\Lambda/T_{\mathrm{eV}}^{3/2}$ (氢). $\lambda$De/最大经典量子截止给 tokamak ln$\Lambda\simeq$17.80、加工 $\simeq$10.85. 得 (a) $2.29\times10^4$m、(b) $3.24\times10^4$m、(c).0939m. 频率定义与热速取法会改变 O(1) 系数, 自由程长于装置说明局部无碰撞, 不是粒子完全无散射或无约束. □

**习题 22.4** 原题 4. 圆截面环形氢等离子体 Te=2keV 均匀,a=.3m,R=1.2m, 驱动 I=$4\times10^5$A. 最低 a/R 阶、可取 generic ln$\Lambda$, 求 E$\phi$ 和单匝 loop voltage. n=$10^{19}\mathrm{m}^{-3}$, 忽略相对论求电子成为 runaway 的最小平行能, 再判断该忽略是否合理.

**解答.** 取 ln$\Lambda$=17, $\eta\simeq5.2\times10^{-5}\ln\Lambda/T_{\mathrm{eV}}^{3/2}=9.883\times10^{-9}\Omega$m. $J=I/(\pi a^2)=1.415\times10^6\mathrm{A/m}^2$, $E=\eta J=$ .01398V/m, $V_{loop}=2\pi RE=.1054$V. 快电子同时撞离子及电子的非相对论减速系数采用

$$F\simeq\frac{3ne^4\ln\Lambda}{4\pi\epsilon_0^2m_ev^2}. \tag{22.2}$$

令 eE=F, 得 $W_{\min}=3ne^3\ln\Lambda/(8\pi\epsilon_0^2E)\simeq.4752$MeV. 形式上的非相对论速度 $\sqrt{2W/m_e}\simeq1.364c$ 已超过光速. 该能量接近 me c$^2$=.511MeV, 因而非相对论仅给模型估计, 不足以精确预测逃逸阈值. 只含离子阻力会少一部分, 所用碰撞模型必须说明. □

# 23 2003 作业五: 逆磁流与动量守恒

题源: 14 Oct 2003, due 21 Oct.

**习题 23.1** 原题 1. 无碰撞平衡, $\partial$y=$\partial$z=0、B=Bz 均匀, n/T 沿 x 变. 位于 r 粒子的 y 速度分布取中心 r0 的 Maxwell: $f=n(r_0)[m/(2\pi T(r_0))]^{1/2}\exp[-mv_y^2/(2T(r_0))]$, 且 $\mathbf{r}_0-\mathbf{r}=-\mathbf{B}\times m\mathbf{v}_\perp/(qB^2)$. 一阶回旋半径展开, 求粒子局域平均 vy 并核对流体逆磁速度.

**解答.** $r_{0x}=x+mv_y/(qB)$, 故 $f=f_M(x,v_y)+[mv_y/(qB)]\partial_xf_M$. 零阶 vy 积分零, 一阶

$$n\langle v_y\rangle=\frac{m}{qB}\partial_x\int v_y^2f_M\,\mathrm{d}v_y=\frac{1}{qB}\partial_x(nT). \tag{23.1}$$

因而 $\mathbf{v}_* = (\mathbf{B}\times\nabla p)/(qnB^2) = p'\mathbf{e}_y/(qnB)$. 它是位置分布偏差产生的局域粒子流, 不意味着中心集体穿越压强面; 与上一套中心电流/磁化区别一致. □

**习题 23.2** 原题 2. 证明单流体加电磁场动量可写 $\partial_t\mathbf{G} = -\nabla\cdot\mathbf{\Pi}$, $\mathbf{G} = \rho\mathbf{V} + \epsilon_0\mathbf{E}\times\mathbf{B}$, $\mathbf{\Pi} = \rho\mathbf{V}\mathbf{V} + pI - [\mathbf{B}\mathbf{B}/\mu_0 + \epsilon_0\mathbf{E}\mathbf{E} - (B^2/(2\mu_0) + \epsilon_0E^2/2)I]$.

**解答.** 连续性将物质动量写 $\partial_t(\rho V_i) + \partial_j(\rho V_iV_j + p\delta_{ij}) = \rho_qE_i + (\mathbf{J}\times\mathbf{B})_i$. Maxwell 含位移电流给 Lorentz 力 $\rho_q\mathbf{E} + \mathbf{J}\times\mathbf{B} = \nabla\cdot\mathbf{T}_M - \partial_t(\epsilon_0\mathbf{E}\times\mathbf{B})$. 移项即所给 Π, 负 Maxwell 应力是**动量通量**而非受力应力. 若使用严格低速准中性 MHD 并删位移电流, E 能和场动量为更高阶小量, 上式相应按同阶近似理解; 精确包含 E 项时必须使用完整 Maxwell, 不混用两种阶数. □

**习题 23.3** 原题 3. 氢 tokamak Te=Ti=1keV,n=$5\times10^{19}\mathrm{m}^{-3}$, 密度梯度 $\mathrm{d}n/\mathrm{d}r = n/L$, $L = .2$ m. B$\phi$=2T,B$\theta$=.2T,J=$10^6\mathrm{A/m}^2$, 每量 dg/dt=g/τ、τ=1s. (a)J 纯环向、V=0, 一位有效数字估全 Ohm 各项; (b)J 方向改为满足 ∇p=J×B, 重算改变的项.

**解答.** 用式(5.4), 取 lnΛ≃17. (a)$\eta$J 约 $3\times10^{-2}$V/m; Hall $JB_\theta/(en) = 2.5\times10^4$V/m; 电子压力 $T_e/(eL) = 5\times10^3$V/m; 电子惯性 $m_eJ/(ne^2\tau) = 7\times10^{-7}$V/m; V×B=0. E 不是独立已知值, 由这些向量项求出, 径向项需按方向相减而非只相加模. 因未给曲率/径向流, 对流惯性不能从 τ 凭空指定; 时间惯性为上列估计.

(b) 总 $p = p_e + p_i = 2nT$, 故 Hall $|\nabla p|/(en) = 2T/(eL) = 10^4$V/m, 压力仍 $5\times10^3$V/m, 径向 E≃$5\times10^3$V/m. 电流垂直 B 分量约 $|\nabla p|/B = 4\times10^4\mathrm{A/m}^2$, 其余主要平行, 总电阻与时间惯性量级不变. 纯环向假设 (a) 不满足给定压强平衡, 不应把两情形混称同一平衡. □

# 24 2003 作业六: 箍缩与发电

题源: 21 Oct 2003, due 30 Oct.

**习题 24.1** 原题 1. $\theta$ pinch 平衡 $B_z = B_0 + (B_a - B_0)r/a$,0≤r≤a,p(a)=0. 求 (a)p(r); (b)J(r); (c)$\beta$=$2\mu_0\langle p\rangle/B_a^2$ 最大值, 平均为 $2a^{-2}\int_0^a pr\,\mathrm{d}r$.

**解答.** 总压力常数, $p = (B_a^2 - B_z^2)/(2\mu_0)$, $J_\theta = -(B_a - B_0)/(\mu_0a)$. 令 x=B0/Ba, 按 r 权重积分得 $\beta = 1/2 - x/3 - x^2/6$. 若允许 B 反转且 p≥0, −1≤x≤1, 最大为 2/3 在 x=−1. 若附加不反转 0≤x≤1, 最大 1/2 在 x=0. 原题未写不反转, 必须报告这两个不同约束. B 在轴处线性 r 的导数也提示理想剖面轴光滑性有限, 不把该端点模型当严格三维光滑磁场. □

**习题 24.2** 原题 2. 纯 z pinch 无 Bz, $J_z = j_0(1 - r/a)$, p(a)=0. 求 (a)B(r); (b)p(r); (c) 证明 p(0)=$\mu_0 j_0^2 a^2/18$.

**解答.** 安培圆积分得 $B_\theta = \mu_0 j_0[r/2 - r^2/(3a)]$. 由 p′=−JB, 令 s=r/a, 直接积分

$$p = \mu_0 j_0^2 a^2 \left( \frac{1}{18} - \frac{s^2}{4} + \frac{5s^3}{18} - \frac{s^4}{12} \right). \tag{24.1}$$

在 $s = 1$ 归零, $s = 0$ 给所求中心值; 导数回代验证符号为向外降压. □

**习题 24.3** 原题 3. MHD 发电机为宽 a(x)、高 b(y) 矩形通道, 均匀密度速度沿 z、均匀 By, 两 x 电极电压差 $\phi$、均匀电流大小 j. (a)$\eta \simeq 0$ 求速度; (b)p(0)=p0 求 p(z); (c) 每长度发电功率; (d) 压强力每长度做功率; (e)$\eta$ 固定非零、V 与 B 固定, 调 j 求最大发电.

**解答.** 指定取电 E 沿 +x, $E = |\phi|/a$, V>0 沿 z, 电流 $\mathbf{J} = -j\mathbf{e}_x$, j≥0. Ohm 给 E=VB−$\eta$j. (a)V=E/B. (b) 磁力 −jB 沿 z, 稳态 0=−p′−jB, p=p0−jBz. (c) 输出 $P_\ell = -ab\mathbf{J} \cdot \mathbf{E} = abjE$. (d) 压力做功 $abV(-p') = abVjB$, 理想时等于输出; 非理想差为 ab$\eta$j$^2$ 耗热. (e) $P_\ell = abj(VB - \eta j)$, 最优 j=VB/(2$\eta$), $P_{\ell,\max} = abV^2B^2/(4\eta)$. 固定 V 意味着外供流动功率, 不能让无限大 j 产生无限功率而保持压强与速度. □

**习题 24.4** 原题 4. 曲线的密切平面由切向与曲率半径方向张成. 证明无力 MHD 平衡的 ∇B 在磁力线密切平面内.

**解答.** J×B=0 给 $(\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{B} = \nabla(B^2/2)$. 写 B=Bb, 左为 $B(\mathrm{d}B/\mathrm{d}s)\mathbf{b} + B^2\boldsymbol{\kappa}$, 因此 $\nabla B = (\mathrm{d}B/\mathrm{d}s)\mathbf{b} + B\boldsymbol{\kappa}$. 它是切向 b 和曲率 $\kappa$ 的线性组合. 在直线段 $\kappa = 0$ 时密切平面不唯一, 结论为梯度沿切向, 仍无 binormal 分量. □

**习题 24.5** 原题 5. z pinch p(a)=0, 将 MHD 平衡再积分证明平均 p 仅由总电流 I 决定并求函数. 氢 n=$10^{20}$m$^{-3}$ 均匀, Te=Ti=$T_0(1 - r^2/a^2)$, T0=10keV,a=.01m, 求 I.

**解答.** 平衡 $p' = -(B/\mu_0 r)(rB)'$. 乘 r$^2$ 积分并分部, p 边界零给 $2\int_0^a pr\,\mathrm{d}r = a^2B_a^2/(2\mu_0)$, 所以 $\langle p \rangle = B_a^2/(2\mu_0) = \mu_0 I^2/(8\pi^2 a^2)$. 两物种 p=2nT0(1−r$^2$/a$^2$), 平均 nT0. 得 $I = \sqrt{8\pi^2 a^2 n T_0/\mu_0} = 3.173 \times 10^4$A. 这是 Bennett 类型积分关系, 不保证所选剖面稳定. □

# 25 2006 作业一: 参数与非线性屏蔽

题源: Ron Parker, 12 Sep 2006, due 19 Sep. 网站另列 2002 和 2005 历史答案, 不是本套当期答案; 本章以下均为独立补解.

**习题 25.1** 原题 1. 三维 Maxwell $f = n(\sqrt{\pi}v_t)^{-3}\mathrm{e}^{-v^2/v_t^2}$, $v_t^2 = 2k_BT/m$. 求 (i) 各分量均值; (ii) 平均速率; (iii)RMS 速率; (iv) 单方向动能均值; (v) 单向穿过平面通量.

**解答.** 沿作业19.1的 Gaussian 积分, 得 $\langle v_i\rangle = 0$, $\langle v\rangle = 2v_t/\sqrt{\pi}$, $\sqrt{\langle v^2\rangle} = \sqrt{3/2}v_t$, $\langle mv_i^2/2\rangle = k_BT/2$, $\Gamma = nv_t/(2\sqrt{\pi})$. 此处题 T 为 K, 后文能量 T 替代 kBT 时会明确. □

**习题 25.2** 原题 2. 以 A.Bers 课程参数表, 给定下表的 log10 n($m^{-3}$) 与 log10 Te(K), 补 Debye 长、$\Lambda$=n$\lambda$D$^3$、fpe(Hz), 判断强耦合与需量子处理者. 原 PDF 第 3 页共有十六类, 参数见结果表前两列; 高密度、极高温行的经典公式只作形式外推。

**解答.** 用 $\lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 k_B T_e/(ne^2)}$, $f_{pe} = \sqrt{ne^2/(\epsilon_0 m_e)}/(2\pi)$. 表中 $\Lambda$ 无 $4\pi/3$, 不同于 Debye 球实际粒子数 ND.

| 类别 | log n | log TK | $\lambda$D(m) | $\Lambda$ | fpe(Hz) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电离层 D | 9 | 2.5 | .0388 | $5.84\,10^{4}$ | $2.84\,10^{5}$ |
| 弱电流放电 | 17 | 4 | $2.18\,10^{-5}$ | $1.04\,10^{3}$ | $2.84\,10^{9}$ |
| 强电流放电 | 21 | 5 | $6.90\,10^{-7}$ | 329 | $2.84\,10^{11}$ |
| MHD 转换器 | 22 | 3 | $2.18\,10^{-8}$ | .104 | $8.98\,10^{11}$ |
| 星际气体 | 0 | 3.5 | 3881 | $5.84\,10^{10}$ | 8.98 |
| 太阳风 | 6.5 | 5 | 12.27 | $5.84\,10^{9}$ | $1.60\,10^{4}$ |
| 电离层 F2 | 11.5 | 3 | .00388 | $1.85\,10^{4}$ | $5.05\,10^{6}$ |
| 日冕 | 13 | 6.5 | .0388 | $5.84\,10^{8}$ | $2.84\,10^{7}$ |
| tokamak | 20 | 8 | $6.90\,10^{-5}$ | $3.29\,10^{7}$ | $8.98\,10^{10}$ |
| 碱金属表面电离 | 18 | 3 | $2.18\,10^{-6}$ | 10.39 | $8.98\,10^{9}$ |
| 激光等离子体 | 25 | 5 | $6.90\,10^{-9}$ | 3.29 | $2.84\,10^{13}$ |
| 核爆等离子体 | 26 | 6 | $6.90\,10^{-9}$ | 32.9 | $8.98\,10^{13}$ |
| 脉冲星磁层 | 18 | 16 | 6.90 | $3.29\,10^{20}$ | $8.98\,10^{9}$ |
| 金属 | 29 | 2.5 | $3.88\,10^{-12}$ | $5.84\,10^{-6}$ | $2.84\,10^{15}$ |
| 恒星内部 | 33 | 7.5 | $1.23\,10^{-11}$ | 1.85 | $2.84\,10^{17}$ |
| 白矮星 | 38 | 7 | $2.18\,10^{-14}$ | .00104 | $8.98\,10^{19}$ |

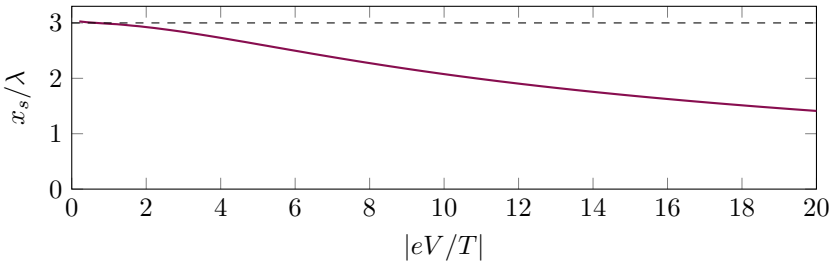
以 Wigner 半径 $a_W = (3/(4\pi n))^{1/3}$ 定义形式上的经典相关参数 $\Gamma = e^2/(4\pi\epsilon_0 a_W k_B T)$, 以热德布罗意波长 $\lambda_{\rm th} = h/\sqrt{2\pi m_e k_B T}$ 定义简并指标 $\eta = n\lambda_{\rm th}^3$。MHD 转换器 $\Lambda = .104, \Gamma \simeq .58$, 是集体 Debye 近似失效的中等相关例子; 激光等离子体 $\Lambda \simeq 3.3$、恒星内部 $\Lambda \simeq 1.85$ 也不能视为强弱耦合渐近区。金属和白矮星的形式 $\Lambda$ 分别为 $5.84\,10^{-6}$ 和 .00104, 但 $\eta$ 分别约 $7.36\,10^{3}$、$1.31\,10^{6}$, 经典 Boltzmann–Debye 模型本身失效, 必须改用量子简并响应; 白矮星还涉及相对论性电子。恒星内部 $\eta \simeq 2.33$ 也需量子修正。脉冲星行的 $T = 10^{16}$ K 使非相对论模型不适用, 真实磁层还涉及强磁场与对产生。表内这些行的 $\lambda_D, \Lambda, f_{pe}$ 只是把指定 $n, T$ 代入所问经典式所得, 不是可靠的天体预测; 近距散射的量子截止与统计简并是不同判断。 □

**习题 25.3** 原题 3. 无穷电荷薄片面密度 $\sigma$ 位于 x0, 电子/单离子 Boltzmann 且 Te=Ti=T, 放弃 e$\phi$≪T 近似. (i)Poisson 乘 $\phi'$ 求 $\phi'$ 并积分为 x($\phi$), 片势 V; (ii) 求 V($\sigma$); (iii) 势降至 $V\mathrm{e}^{-3}$ 的距离 xs 随 eV/T 作图, 与线性结果比较. 2006 原 PDF 第 2 页的指数为 $-3$, 与 2005 同题一致。

**解答.** 令 $w = e\phi/T$, $\lambda = \sqrt{\epsilon_0 T/(2ne^2)}$ 为双物种线性长. Poisson $w'' = \sinh w/\lambda^2$. 无穷远 w=w′=0, 首积分 $w'^2 = 4\lambda^{-2}\sinh^2(w/2)$. 对正片 x>0 取负根, 得

$$\tanh\frac{w(x)}{4} = \tanh\frac{w_s}{4}\mathrm{e}^{-|x|/\lambda}, \quad \sigma = \frac{4\epsilon_0 T}{e\lambda}\sinh\frac{w_s}{2}. \tag{25.1}$$

故 V=(2T/e)arsinh[$\sigma$e$\lambda$/(4$\epsilon$0T)], 且 $x_s = \lambda\ln[\tanh(w_s/4)/\tanh(w_s/(4\mathrm{e}^3))]$. 小 ws 时 xs→3$\lambda$, 大 ws 时表面势下降更快, xs/$\lambda$→0; 远处尾仍线性指数. 负片用 |ws| 同理.




□

**习题 25.4** 原题 4. 半径 a 无限长冷等离子体圆柱, Te=Ti=0, ne=ni=n0. 电子柱横向位移 $\delta$≪a. (i) 离子不动求频率; (ii) 离子质量 M 可动重求. 提示: 表面电荷产生二维偶极场.

**解答.** 均匀柱内部单物种场 $\mathbf{E} = \rho_q\mathbf{r}/(2\epsilon_0)$. 两柱中心错开 $\delta$, 重叠内部净 E 为 $en_0\boldsymbol{\delta}/(2\epsilon_0)$, 电子受反向回复, $\ddot{\delta} = -\omega_{pe}^2\delta/2$. (i)$\omega$=$\omega$pe/$\sqrt{2}$. (ii) 相对位移 $\delta$=$\delta$e−$\delta$i 的约化质量使 $\omega^2 = (\omega_{pe}^2+\omega_{pi}^2)/2$, 中心质量自由平移. 1/2 是无限圆柱的退极化系数, 不同球形系数为 1/3. □

# 26 2006 作业二: 镜场、地磁与反转层

题源: 19 Sep 2006, due 26 Sep.

**习题 26.1** 原题 1. 轴对称镜 $B_z = B_0(1+z^2/A^2)$, $B_r = -B_0 rz/A^2$. (a) 中心沿 z 轴, $z=0$ 时能量 W0=W⊥0+W∥0, 求 z(t); (b) 中心位于 $z=0, r=A/2$ 时 gradB 与曲率漂移; (c) 中心穿该点、能量同前, 求转向 zt 方程 (不解), 需场线方程.

**解答.** (a)$\mu$=W⊥0/B0, $m\ddot{z} = -2W_{\perp 0}z/A^2$, 若 $t=0$ 从 $z=0$ 向 $+z$, $z = A\sqrt{W_{\parallel 0}/W_{\perp 0}}\sin[\sqrt{2W_{\perp 0}/(mA^2)}t]$. (b) 该点 $\nabla$|B|=0, gradB 漂移零; 由场线 $\mathrm{d}r/\mathrm{d}z = -rz/(A^2+z^2)$ 得 $\kappa$r=−r/A$^2$, 因而 $\mathbf{v}_c = -mv_\parallel^2 r/(qB_0A^2)\mathbf{e}_\theta$. (c) 场

线 $r(z)=(A/2)A/\sqrt{A^2+z^2}$, 转向条件

$$\sqrt{(1+z_t^2/A^2)^2+[r(z_t)z_t/A^2]^2}=\frac{W_0}{W_{\perp 0}}. \tag{26.1}$$

不能将 off-axis 轨道直接使用轴线上 Bz 替代总 |B|. □

**习题 26.2** 原题 2. 忽略太阳风影响, 地球偶极场 $\mathbf{B}=3\times10^{-5}(R_e/r)^3[-2\sin\theta\mathbf{e}_r+\cos\theta\mathbf{e}_\theta]$T, $\theta$ 纬度, Re≃6400km. (i) 解 dr/(r dθ)=Br/Bθ 求场线; (ii) 以赤道 Be 表 |B|(θ); (iii) 赤道初 W⊥=2W0/3,W‖=W0/3, 用最低非零小 $\theta$ 项估镜纬度; (iv) 以赤道漂移代表整段, 求环地周期, 1MeV 质子在 2Re 实算并检查 rL 条件.

**解答.** (i) $r=r_{eq}\cos^2\theta$. (ii) $B/B_e=\sqrt{1+3\sin^2\theta}/\cos^6\theta$. (iii) 展开为 1+9θ²/2, 转向 B/Be=3/2 得 θ≃1/3rad≃19.1°; 不是精确方程的数值根. (iv) 赤道 ∇B=−3B/r er、曲率大小 3/r, 漂移模 $v_D=(3W_\perp+6W_\parallel)/(|q|Br)=4W_0/(|q|Br)$. 两项同向, 对不同电荷方向反转. 周期 $2\pi r/v_D=965$s≃16.1min, Be=$3.75\times10^{-6}$T. $r_L=3.15\times10^4$m, 远小于 r=$1.28\times10^7$m 及曲率半径 r/3, 可用漂移近似. 实际 bounce 平均与真实地磁会修正周期. □

**习题 26.3** 原题 3. 剪切层题印为 $B_z=B_0$ 在 y<−a, $B_z=B_0y/a$ 在 |y|<a, $B_z=-B_0$ 在 y>a. (i) 中心初 $x=0,y=a/2$,rL≪a, 描述运动与 W⊥ 限制; (ii) 粒子初 $x=y=0,v_y=V,v_x=0$, 写运动方程; (iii) 最大 |y|, 假定不到外均匀区, 给条件.

**解答.** 原件中层符号与外侧两端不连续. 本题轨道限于内层, 所以采用**印出的**内层 $B_z=by$, b=B0/a; 若改为连续的 −B0y/a, 下列 x 方向反转而幅度条件不变. (i) $v_{\nabla B,x}=-\mu/(qy)$, 在 a/2 匀速沿 x 漂移, y 保持; $r_L=2\sqrt{2mW_\perp}/(|q|B_0)\ll a$, 即 $W_\perp\ll q^2B_0^2a^2/(8m)$. (ii) $\dot v_x=(qb/m)yv_y$, $\dot v_y=-(qb/m)yv_x$, $\dot y=v_y$. (iii) 积分 $v_x=qby^2/(2m)$, 能量 $v_x^2+v_y^2=V^2$, 故 $|y|_{\max}=\sqrt{2m|V|/(|q|b)}$. 不到外层要求 $m|V|<|q|B_0a/2$. 在零场不能用发散的 1/B 漂移代替这组精确内层轨道方程. □

# 27 2006 作业三: 硬球与阿尔法热化

题源: 28 Sep 2006, due 5 Oct. 题中 DT 离子平均质量应为 2.5mp; OCR 的 5.2 倒序不采用.

**习题 27.1** 原题 1. 两个同半径 R 硬球碰撞, 入射 V0 沿 x、冲量参数 b. (a) 靶无限质量, 求 Vf; (b) 两质量 m1,m2 且靶初静, 重求; (c) 密度 n 的 m2 静球海, 入射 m1 束, 求 $\dot{\mathbf{V}}_0=-\nu_{sd}\mathbf{V}_0$ 的初始减速频率.

**解答.** 接触距离 d=2R, b<d. 接触法向 n̂ 取使入射点 n̂x 为正的等效法线, $\hat n_x=\sqrt{1-b^2/d^2}$; 反弹 $\mathbf{V}_f=V_0[\mathbf{e}_x-2\hat n_x\hat{\mathbf{n}}]$. 有限质量把 2 改成 $2m_2/(m_1+m_2)$, 切向分量不变. b≥d 不碰撞. 乘碰撞率 $nV_0\,2\pi b\,\mathrm{d}b$, 仅 x 平均非零, $\int_0^d 2\pi b(1-b^2/d^2)\,\mathrm{d}b=\pi d^2/2$, 得 $\nu_{sd}=nV_0\pi d^2m_2/(m_1+m_2)$. 这是束有向动量初始损失而非每碰撞全部能量丢失. □

**习题 27.2** 原题 2. 质量 mb、电荷 Zbe 快离子束 $\dot v_b=-(\nu_{be}+\nu_{bi})v_b$, 给 $\nu_{bi}=.094n_{20}/U_b^{3/2}\mathrm{s}^{-1}$ (U 以 MeV), $\nu_{be}=100n_{20}/T_e^{3/2}\mathrm{s}^{-1}$ (Te 以 keV), lnΛ20. 为 3.5MeV $\alpha$ 在 15keV 等密度 DT, mb=4mp, mi=2.5mp. (a) 求相等频率临界速/能量及 $U_c/T_e$; (b) 解 vb(t), n20=2, 求 tcrit 与降到 Ub≃Ti 所余 Δt; (c) 积分 $\dot U_e=2\nu_{be}U_b$, $\dot U_i=2\nu_{bi}U_b$, 算 fe=Ue/(Ue+Ui)、fi, 可数值或解析近似.

**解答.** 一般快/慢靶频率相等得 $v_c^3=(3\sqrt{2\pi}/(4\pi))T_e^{3/2}/(m_rm_e^{1/2})$, 其中束-离子约化质量 $m_r=m_bm_i/(m_b+m_i)$. 因而 $U_c/T_e=\frac{m_b}{2}[3\sqrt{2\pi}/(4\pi m_rm_e^{1/2})]^{2/3}$, 给质量约 9.6. 用题给数值系数 $U_c=(.094/100)^{2/3}T_{e,\mathrm{keV}}\mathrm{MeV}$=.14394MeV.

令 a=$\nu$be、b=.094n20, 则 $\dot U=-2(a+bU^{-3/2})U$,

$$U(t)^{3/2}=(U_0^{3/2}+b/a)\mathrm{e}^{-3at}-b/a,\quad t(U)=\frac{1}{3a}\ln\frac{U_0^{3/2}+b/a}{U^{3/2}+b/a}. \tag{27.1}$$

$v_b(t)=\sqrt{2U(t)/m_b}$ 且单位换成 SI. 实算 tcrit=.39716s, tfinal=.46107s, Δt=.06391s. 到热能附近快离子假设失效, 不将负 U 的形式继续延拓.

转移能量不应仅用先电子后离子的阶跃分类. 实际 $U_e=\int_{U_f}^{U_0}U^{3/2}[U^{3/2}+U_c^{3/2}]^{-1}\,\mathrm{d}U$, $U_i=U_0-U_f-U_e$. Simpson 积分得 $f_e=.921079$, $f_i=.078921$; 相对于**初能**分别.917132、.078583, 另有.004286 残留. 分母按题为 Ue+Ui, 区分残留才不会混报 92.1% 和 91.7%. □

# 28 2006 作业四: 横向散射与空间电荷波

题源: 5 Oct 2006, due 17 Oct.

**习题 28.1** 原题 1. 快离子束能量 E、速度 v0 远大于等离子体电子离子热速, ne=ni=n0. (i) 求横向扩散频率, 题印 $\mathrm{d}\langle v_\perp^2\rangle/\,\mathrm{d}t=-\nu_\perp v_0^2$, 用 E(eV)、n、lnΛ、相对质子质量电荷表示, 忽略 $1/\ln\Lambda$ 修正; (ii) 与课程资源链接 NRL Formulary pp31–32 比较.

**解答.** 扩散方差增长, 原定义的负号有误; 本解取 $\mathrm{d}\langle v_\perp^2\rangle/\,\mathrm{d}t=+\nu_\perp v_0^2$、ν⊥>0. 对靶 s, $K_s=q_bq_s/(4\pi\epsilon_0)$, 小角冲量 $\Delta v_\perp=2K_s/(m_bv_0b)$. 乘 $n_sv_0\,2\pi b\,\mathrm{d}b$, 积两截止得

$$\nu_\perp=\sum_s\frac{8\pi n_sK_s^2\ln\Lambda_s}{m_b^2v_0^3}=1.80325\times10^{-13}\frac{Z_b^2\sum_s n_sZ_s^2\ln\Lambda_s}{\sqrt{A_b}\,E_{\mathrm{eV}}^{3/2}}\ \mathrm{s}^{-1}, \tag{28.1}$$

n 用 $\mathrm{m}^{-3}$、mb=Abmp. 对源题 ne=ni=n0 和单电荷离子, 和为 2n0lnΛ. 若离子 Zi≠1, 准中性应 ne=Zini, 不能同时维持原 ne=ni.

(ii) 已实际取得大学镜像中的同版 2002 REVISED NRL Formulary, 作者 J. D. Huba, 原件物理页与印页 31–32 均为 Relaxation Rates. 原 DTIC 地址的 403 不再构成缺项. 第 31 页以测试粒子 $\alpha$ 和 Maxwell 背景 $\beta$ 定义

$$\frac{\mathrm{d}\langle(\mathbf{v}_\alpha-\overline{\mathbf{v}}_\alpha)_\perp^2\rangle}{\mathrm{d}t}=\nu_\perp^{\alpha\backslash\beta}v_\alpha^2,\qquad\nu_\perp^{\alpha\backslash\beta}=2\left[\left(1-\frac{1}{2x}\right)\psi(x)+\psi'(x)\right]\nu_0, \tag{28.2}$$

其中 $x=m_\beta v_\alpha^2/(2k_BT_\beta)$, $\psi(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^x t^{1/2}e^{-t}\,\mathrm{d}t$, 以及在 SI 单位下

$$\nu_0=\frac{4\pi n_\beta[q_\alpha q_\beta/(4\pi\epsilon_0)]^2\ln\Lambda_{\alpha\beta}}{m_\alpha^2 v_\alpha^3}. \tag{28.3}$$

因此 $x\gg1$ 时 $\psi\to1,\psi'\to0$, 得 $\nu_\perp\to2\nu_0$, 与上面的双横分量冲量积分逐式相同. 这也直接核实源题负号应改为正号; 不能把该量换成减速率 $\nu_s$ 或仅一个横分量的扩散率.

第 32 页规定 $n$ 用 $\mathrm{cm}^{-3}$、测试粒子能量 $\varepsilon$ 与背景温度用 eV、$\mu=m_i/m_p$. 其快离子两行分别为

$$\nu_\perp^{i\backslash e}=1.8\times10^{-7}n_eZ_i^2\lambda_{ie}\mu^{-1/2}\varepsilon^{-3/2}, \tag{28.4}$$

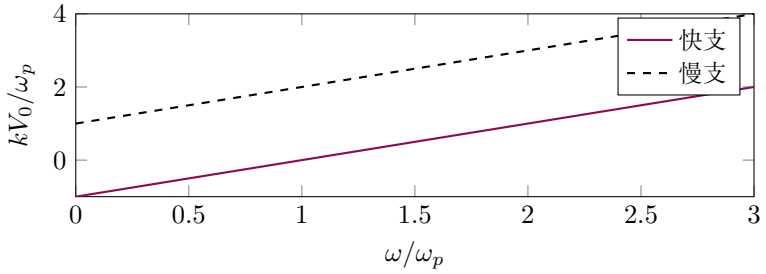
$$\nu_\perp^{i\backslash i'}=1.8\times10^{-7}n_{i'}Z_i^2Z_{i'}^2\lambda_{ii'}\mu^{-1/2}\varepsilon^{-3/2}\qquad(\mathrm{s}^{-1}), \tag{28.5}$$

这里 $\lambda=\ln\Lambda$、$i$ 是束离子而 $i'$ 是背景离子. 换 $n$ 为 $\mathrm{cm}^{-3}$ 后, 独算前因子 $1.80325\times10^{-7}$ 在 NRL 所保留的两位有效数字上正好成为 $1.8\times10^{-7}$; 两靶种相加也恢复源题的 $2n_0\ln\Lambda$.

例如 1MeV 氘束, $\mu=2,Z_i=1,n_e=n_{i'}=10^{20}\mathrm{m}^{-3}$, $\ln\Lambda=10,T_e=T_i=10\mathrm{eV}$. 每靶种独算 $\nu_\perp\simeq0.12751\mathrm{s}^{-1}$, 合计 $0.25502\mathrm{s}^{-1}$; NRL 两位系数给合计 $0.25456\mathrm{s}^{-1}$. 电子背景 $x_e\simeq27.23$、氘背景 $x_i=10^5$, 均支持快束近似; 若要求百分比精度, 可回到第 31 页的 $\psi$ 式计算有限 $x_e$ 修正. 镜像链接和文件哈希见卷末与 `qa/nrl2002-mirror-verification.json`. □

**习题 28.2** 原题 2. 一维冷电子束与不动中性离子背景, 连续性、$mnD\mathbf{v}/Dt=-en\mathbf{E}$, Gauss $\epsilon_0\partial_xE=-e(n_e-n_i)$. ne=n0+n1,ni=n0,ve=Ve0+v1,E=E1. (a) 完整线性方程; (b) 以 $\exp(\mathrm{i}\omega t-\mathrm{i}kx)$ 求并画 $\mathrm{k}(\omega)$, 解释快慢波; (c) 求每支位移加束电流 $J_x=\epsilon_0\partial_tE_1+J_b$, 为何可忽略磁场?

**解答.** (a) $(\partial_t+V_0\partial_x)n_1+n_0\partial_xv_1=0$, $m(\partial_t+V_0\partial_x)v_1=-eE_1$, $\epsilon_0\partial_xE_1=-en_1$. (b) 联立 $(\omega-kV_0)^2=\omega_p^2$, 故 $k=(\omega\mp\omega_p)/V_0$. $\omega>\omega$p 的同向传播时小 k 支相速大于 V0 称快, 大 k 支小于 V0 称慢.




(c) 扰动束电流 $J_b=-e(n_0v_1+V_0n_1)$. 连续性给 $J_b=(\omega/k)(-en_1)=-\mathrm{i}\omega\epsilon_0E_1$ 在题时间约定下, 正好抵消位移项 $+\mathrm{i}\omega\epsilon_0E_1$. 所以纵波总 Ampère 源零, 可取 B1=0; 不是因电子电流本身为零. □

**习题 28.3** 原题 3. 冷均匀等离子体电子波频率与 k 无关, 加压力后研究色散. (a) 对连续性、$m_enD\mathbf{v}/Dt=-en\mathbf{E}-\nabla p$, $pn^{-\gamma}=p_0n_0^{-\gamma}$、Gauss 在线性静背景展开; (b) $\exp(-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}kx)$ 求非平凡解条件.

**解答.** $-\mathrm{i}\omega n_1 + \mathrm{i}k n_0 v_1 = 0$, $-\mathrm{i}\omega m_e n_0 v_1 = -e n_0 E_1 - \mathrm{i}k p_1$, $p_1 = \gamma p_0 n_1/n_0$, $\mathrm{i}k\epsilon_0 E_1 = -e n_1$. 消元 $\omega^2 = \omega_p^2 + \gamma p_0 k^2/(m_e n_0)$. 对高相速一维热运动取 $\gamma 3$ 得 Bohm–Gross; 若指定等温 $\gamma 1$ 是另一闭合. 无压力 p0=0 才恢复与 k 无关的冷频率. □

# 29 2006 作业五: 磁化与磁通诊断

题源: 17 Oct 2006, due 24 Oct. 扫描页中的积分器稳态值为 $\pi$ 伏, 已人工读原图, 不用 OCR 的感叹号.

**习题 29.1** 原题 1. 无限 z pinch $\mathbf{J} = J(r)\mathbf{e}_z$, $\mathbf{B} = B(r)\mathbf{e}_\theta$, p(r), 无流无电阻, ne=ni,pe=pi,Zi1. (a) 平衡 p/B/J 关系; (b) 电子离子导引中心漂移电流 JD; (c) 磁化 $\mathbf{M} = -p\mathbf{b}/B$, $\mathbf{J}_M = \nabla\times\mathbf{M}$, 求 JM+JD 与 (a) 比较.

**解答.** (a) $p' = -JB$, $\mu_0 J = B' + B/r$. (b) 中心 gradB 和曲率组合给 $J_D = (p/B)(1/r - B'/B)\mathbf{e}_z$. (c) $J_M = (1/r)(rM_\theta)' = -p'/B + pB'/B^2 - p/(rB)$. 相加恰为 $-p'/B = J$. 逆磁流不能只以粒子漂移求和而遗漏闭合回旋电流, 也不能把相同压力对每个物种重复相加两次. □

**习题 29.2** 原题 2. 10 匝线圈环绕轴对称螺旋 pinch, 理想积分器 $v_o = \tau^{-1}\int v_{coil}\,\mathrm{d}t$, 已稳于 $\pi$V. 等离子体总电流 1MA, 外轴场 1T. (a)τ=.1s, 等离子体对轴 B 小扰动, 对逆磁和顺磁分别求每米存储能; (b)n=$10^{20}\mathrm{m}^{-3}$ 均匀、截面.25$\mathrm{m}^2$, 求两情形面积平均温度.

**解答.** Faraday 给磁通变化模 $|\Delta\Phi| = \tau|v_o|/10 = .0314159\mathrm{Wb}$. 轴对称径向平衡乘 $\mathrm{r}^2$ 积分, 保留 ΔB 一阶得 $\int p\,\mathrm{d}A = \mu_0 I^2/(8\pi) - B_0\Delta\Phi/\mu_0$. 第一项 50000J/m, 第二项模 25000J/m. 逆磁 $\Delta\Phi$ 负, 压强积分 75000J/m; 顺磁正, 25000J/m. 单原子电子离子**热内能**每米 $W_{th} = 3\int p/2$ 为 112500 与 37500J/m. 原题 “plasma energy” 在此诊断惯例指热能, 不把外部真空磁场全部计入; 若另求场能须给外部边界, 无限柱的外磁能发散.

两物种同温 p=2nT, $\langle T\rangle = \int p\,\mathrm{d}A/(2nA)$, 分别 9362eV 和 3121eV. 温度以能量计, 不能把压强积分本身当单粒子 T. □

# 30 2006 作业六: Alfvén 波与 sausage

题源: 2 Nov 2006, due 9 Nov, 原件包括提示页.

**习题 30.1** 原题 1. 弦波 $\omega = k\sqrt{\mathcal{T}/\lambda_m}$, $\mathcal{T}$ 为张力、$\lambda_m$ 为线质量. (a) 以圆磁通管类比给 Alfvén 色散; (b) 朴素结果差 $\sqrt{2}$, 因忽略侧磁压. 管位移 $y = y_0\sin(kz-\omega t)$, a≪2π/k、ky0≪1; 给侧压回复每长度 $B^2\pi a^2/(2\mu_0 R)$, 求恢复力并补正确速度.

**解答.** (a) 仅端面 Maxwell 张力 $T_B = B^2A/(2\mu_0)$, 线质量 $\rho$A, 朴素 $\omega^2$=k$^2$B$^2$/(2$\mu$0$\rho$). (b) 小曲率 $1/R \simeq -y''$ 取回复方向, 侧力同为 $(B^2A/(2\mu_0))y''$. 总力 $B^2Ay''/\mu_0$, $\rho A\ddot{y} = B^2Ay''/\mu_0$, 得 $\omega$=kVA. 截面面积抵消, 合并端面与周边应力才等于流体张力恒等式. □

**习题 30.2** 原题 2. 均匀无流无电流背景, 理想 MHD 只将 Ohm 改为 E+v×B=$\eta$J. (a) 完整线性方程; (b) $B_1 = -\mathbf{k}\times(\mathbf{v}_1\times\mathbf{B}_0)/\omega^*$ 求 $\omega$*; (c) 理想速度方程含 cA 与 cs, 求替代 cA*、cs*; (d) 平行剪切 Alfvén 色散; (e) 驱动 $\omega$ 实, k=kr+iki 求二者.

**解答.** (a) $\partial_t\rho_1 + \rho_0\nabla\cdot v_1 = 0$, $\rho_0\partial_t v_1 = J_1\times B_0 - \nabla p_1$, $p_1 = c_s^2\rho_1$, $\mu_0 J_1 = \nabla\times B_1$, divB1=0, $E_1 + v_1\times B_0 = \eta J_1$, $\partial_t B_1 = -\nabla\times E_1$. (b) $\omega^* = \omega + \mathrm{i}\eta k^2/\mu_0$. (c) $c_A^{*2} = c_A^2\omega/\omega^*$, $c_s^* = c_s$. 磁项被扩散改变, 气压闭合不变. (d) $\omega(\omega + \mathrm{i}D_m k^2) = k^2V_A^2$. (e) $k^2 = \omega^2/(V_A^2 - \mathrm{i}\omega D_m)$, 定义 $\theta$=atan($\omega$Dm/VA$^2$),

$$k_r = \frac{\omega\cos(\theta/2)}{(V_A^4+\omega^2D_m^2)^{1/4}}, \quad k_i = \frac{\omega\sin(\theta/2)}{(V_A^4+\omega^2D_m^2)^{1/4}}. \tag{30.1}$$

$\omega$>0 选 ki>0, 空间因子 e$^{ikz}$ 向 +z 衰减. 弱电阻 $k_i \simeq \omega^2D_m/(2V_A^3)$, 与时间阻尼不是同一单位量. □

**习题 30.3** 原题 3. 直 z pinch 无流, $(p + B_\theta^2/(2\mu_0))' + B_\theta^2/(\mu_0 r) = 0$, 不可压扰动 $\mathbf{V}(r)\mathrm{e}^{\mathrm{i}kz+\mathrm{i}\omega t}$, Vr(a)=0. (a) 由 $B_1 = \nabla\times(V\times B)/(\mathrm{i}\omega)$ 求 B1$\theta$; (b) 求 r/z 动量; (c) 合不可压条件化单二阶 Vr 方程; (d) 乘 rVr 积分证明 B$\theta'$−B$\theta$/r>0 全区时失稳; (e) 等价于 $2B_\theta^2/r + \mu_0 p' < 0$, 解释仅粒子漂移的 "好坏曲率" 判断为何不足.

**解答.** (a) $B_{1\theta} = (B/r - B')V_r/(\mathrm{i}\omega)$. (b) 令 $H = BB_{1\theta} + \mu_0 p_1$, 则 $\mathrm{i}\omega\rho\mu_0 V_r = -2BB_{1\theta}/r - H'$, $\mathrm{i}\omega\rho\mu_0 V_z = -\mathrm{i}kH$. (c) 不可压 $(rV_r)'/r + \mathrm{i}kV_z = 0$, 消 H 得到

$$\left[\frac{\rho}{r}(rV_r)'\right]' - k^2\left[\rho + \frac{2B(B'-B/r)}{\mu_0 r\omega^2}\right]V_r = 0. \tag{30.2}$$

(d) 轴正规、壁 Vr0 使边界积分零, 对实径向试函数

$$\omega^2 = -\frac{(2k^2/\mu_0)\int_0^a B(B'-B/r)V_r^2\,\mathrm{d}r}{\int_0^a(\rho/r)[(rV_r)']^2\,\mathrm{d}r + k^2\int_0^a \rho r V_r^2\,\mathrm{d}r}. \tag{30.3}$$

若 B>0 且 B′−B/r>0 全区, 分母正分子负, $\omega^2$<0 有增长支. (e) 由平衡 $2B^2/r+\mu_0 p' = B^2/r - BB' = -B(B'-B/r)$, 等价. 曲率既给压力驱动也给磁恢复, 只看粒子中心漂移方向遗漏磁能; 此不等式为足够的全区条件, 局部单点变号不直接推出同一全局结论. □

# 31 2006 作业七: 碰撞中心与波反射

题源: 15 Nov 2006, due 22 Nov.

**习题 31.1** 原题 1. 证明均匀 B 内一次离子-电子碰撞时两个导引中心的位移相等. 此断言在课程 Lecture15 给出.

**解答.** 碰撞短, 位置改变可忽略, 中心 $\mathbf{r}_g = \mathbf{r} + \mathbf{p}\times\mathbf{B}/(qB^2)$, 故 $\Delta r_g = \Delta p \times B/(qB^2)$. 动量守恒 $\Delta p_i = -\Delta p_e$, 单电荷 $q_i = -q_e$, 两负号抵消, 所以相等. q 大小不同的多价离子时需按电荷权重写关系, 不是每个中心都一样. □

**习题 31.2** 原题 2. 估横向热扩散. 同 m、q 粒子, 第 1 初 V 沿 x, 第 2 初静, 碰撞中 B 忽略且 rL≫λD. (a) 第 1 出速度与 x 夹角 $\theta$, 求两实验室速度; (b) 碰撞位置位移小, B 沿 −z、q 与 ωc 定义正, 证明中心 $r_{g1} = \mathbf{e}_z \times \mathbf{v}_1/\omega_c$, rg2=0 及碰后式; (c) 按碰后能量加权中心定义 ΔrE; (d) 以 $\chi \sim nV_{th}\int_0^\infty |\Delta r_E|^2\, 2\pi b\,\mathrm{d}b$ 求 lnΛ 阶, 哪个物种主导?

**解答.** (a) 动量和能量两式给 $\mathbf{v}_1' = V\cos\theta(\cos\theta\mathbf{e}_x + \sin\theta\mathbf{e}_y)$, $\mathbf{v}_2' = V(\sin^2\theta\mathbf{e}_x - \sin\theta\cos\theta\mathbf{e}_y)$; 能量分数 $\cos^2$、$\sin^2$. (b) 瞬间速度变而位置固定, 均匀回旋几何即所给中心, ωc=q|B|/m. (c)rL=V/ωc, 权重代入得

$$\Delta r_{E,x} = r_L \sin\theta\cos\theta(\sin^2\theta - \cos^2\theta), \tag{31.1}$$

$$\Delta r_{E,y} = -2r_L\sin^2\theta\cos^2\theta, \qquad |\Delta r_E|^2 = r_L^2\sin^2\theta\cos^2\theta. \tag{31.2}$$

源提示 x 项写 $\sin^4-\cos^4$, 因 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$ 与此同式. (d) 同质量相对散射角 $2\theta$, $\cot\theta = b/b_{90}$, $b_{90} = 2K/(mV^2)$, K=$q^2/(4\pi\epsilon0)$. 小角平方 ≃$rL^2b90^2/b^2$, 积分得 $\chi \sim 2\pi nVr_L^2 b_{90}^2\ln\Lambda = 8\pi nK^2\ln\Lambda/(m^2\omega_c^2V)$. 同 T 用 V∝$m^{-1/2}$, 得 $\chi_\perp \propto \sqrt{m}$, 所以离子大于电子约 $\sqrt{m_i/m_e}$. 这是题定随机步长估计, 精确输运还含碰撞配对及速度平均系数. □

**习题 31.3** 原题 3. 正入射未磁化等离子体界面, ϵ=ϵ0(1−ωp$^2$/ω$^2$). (a) 求复电场反射系数 Γ=Eref/Einc, 何时全反射, n=$10^{12}$m$^{-3}$ 数值; (b) 沿 z 密度渐增、E 沿 x, 推导 E″+k(z)$^2$E0; (c)ω=ωp 在 z0、n≃n0(1+z/a), 用 Airy 求通解; (d) 低密侧 WKB 两支的 E−/E+.

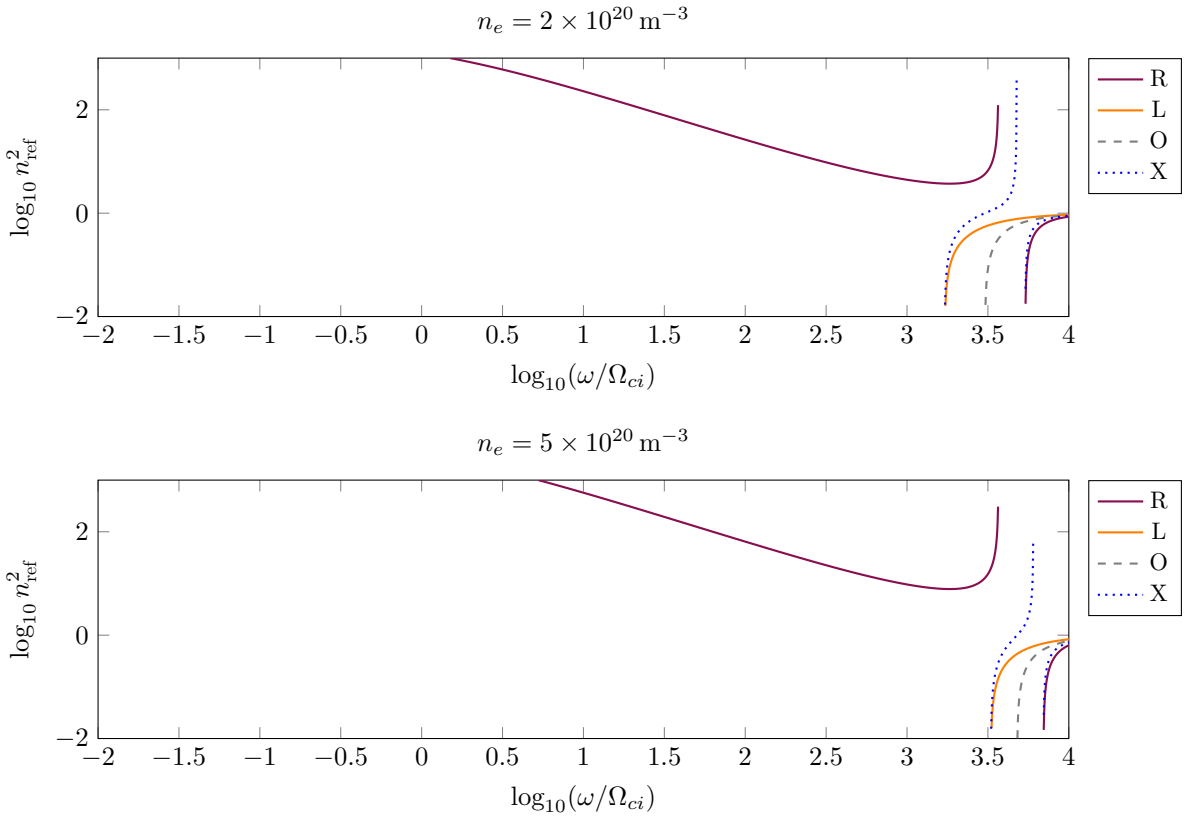
**解答.** (a) 匹配切向 E/H, 非磁介质阻抗 $Z = Z_0/n_r$, 得 Γ=(1−nr)/(1+nr), $n_r = \sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$ 取衰减支. ω<ωp 时 nr 纯正虚, $|\Gamma| = 1$; n 给 fpe=8.9787MHz. 未给薄层厚度, 按单界面半无限等离子体处理, 若有限 slab 需第二界面. (b) 由 Faraday 与 Ampère 消 H, $E'' + k_0^2[1-\omega_p^2(z)/\omega^2]E = 0$. (c)ζ=(k0$^2$/a)$^{1/3}$z, $E = C\,\mathrm{Ai}(\zeta) + D\,\mathrm{Bi}(\zeta)$, 高密侧不增长要求 $D = 0$. (d) 低侧 S(z)=$\int_z^0 k\,\mathrm{d}z$, Ai∝sin(S+π/4). 取入射 E+e$^{-iS}$/√k、反射 E−e$^{iS}$/√k, 得 Γ=−i、$|\Gamma| = 1$. 改积分相位零点会改变复相位, 全反射能量不变; 不把 sin 渐近里的两项都称入射. □

# 32　2006 作业八：冷波传播图

题源：21 Nov 2006, due 30 Nov. 图形由实际冷流体方程采样，不作稳定性证明.

**习题 32.1**　原题 1. 用绘图软件准确画传播/截止区域，坐标 log10 nref$^2$ 对 log10($\omega/\Omega$ci)，两套 C-Mod 参数：(a)ne=$2\times10^{20}$m$^{-3}$,B=5.5T; (b)ne=$5\times10^{20}$m$^{-3}$,B=5.5T; 氘离子. 横范围 $-2..4$, 纵 $-2..3$.

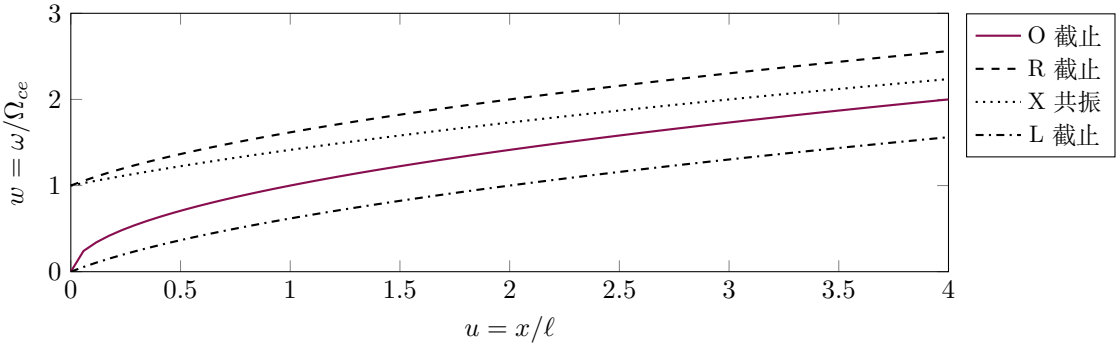
**解答.** 原题未指定传播角，折射率并非单值. 本解分别画平行 R/L 及垂直 O/X 四支，假定完全电离 D、ni=ne, mi≃2mp. 按章8的带符号 $\Omega$ 求 R/L/P/S, O=P,X=RL/S. 只画正 n$^2$ 且在题给纵范围内的段，负段为空而不取 abs，共振和截止不连线. 普通支截止 $\omega^2$=$\omega$pe$^2$+$\omega$pi$^2$; R/L 零点和 S 零点分别定 X 截止/共振. 若要斜传播，需另给角后解介电行列式.




样本数每密度每支 2401 点，先检验符号再取 log，在非正值或出视野处以 nan 分段. 精确边界由解析零点方程定义，图上采样误差不作为边界证明. 可重现脚本位于 `tools/cold_wave_plots.py`. □

**习题 32.2**　原题 2. 平面波从真空入射 x 向密度坡，y/z 均匀、$n=n_0x/\ell$, k$\ell\gg1$, Bz=B0, $\omega_{pe}(n_0)=\Omega_{ce}$, 只电子响应. (a) 在 x/$\ell\le$4 画 O 传播区; (b) 画 X 传播区; (c)$\omega<\Omega$ce 时 X 最大传播深度.

**解答.** 令 u=x/ℓ、w=ω/Ωce>0. O:P=1−u/w², 传播 0≤u<w². X 按章8: $R=1-u/[w(w-1)]$, $L=1-u/[w(w+1)]$, $S=1-u/(w^2-1)$, $n_X^2=RL/S$. w<1 只有 uL=w(w+1) 正截止, 0≤u<uL 传播, 所以最大深度上确界 2ℓ 在 w→1−. w>1 的顺序 uR=w(w−1)<uH=w²−1<uL=w(w+1), 两传播带为 u<uR 与 uH<u<uL. 真空来波先在 uR 截止, 第二带需隧穿或模转换才能到达.




图线和上述不等式一起确定区域: O 在线上方; X 对固定 w 按 u 的两区间取值. w=1 是冷电子回旋奇点, 不能直接在 R 分母代零当有限区. □

# 33 2006 作业九: Vlasov 与能量矩

题源: 30 Nov 2006, due 8 Dec.

**习题 33.1** 原题 1. 相空间粒子守恒 $D(f\Delta r\Delta v)/Dt=0$. (a) 沿特征线差商 $f(r+v\Delta t, v+a\Delta t, t+\Delta t)$ 求 Df/Dt; (b) 变换 r′=r+vΔt,v′=v+a(r,v,t)Δt, 用六维 Jacobian 求体积导数, 完成 Vlasov 推导.

**解答.** (a) 多元 Taylor 给 $Df/Dt=\partial_t f+\mathbf{v}\cdot\nabla_r f+\mathbf{a}\cdot\nabla_v f$. (b) 变换矩阵为 $I+\Delta tA$, 行列式 $1+\Delta t\,\mathrm{tr}\,A+O(\Delta t^2)$, 其中 $\mathrm{tr}\,A=\nabla_r\cdot\mathbf{v}+\nabla_v\cdot\mathbf{a}$. r/v 为独立坐标, $\nabla_r\cdot\mathbf{v}=0$; Lorentz 加速度 $\mathbf{a}=q(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})/m$ 在 v 空间的散度为零, 因反对称叉乘矩阵 $\mathrm{tr}\,A=0$. 故相空间体积保持, 守恒式除以体积得 $Df/Dt=0$. 非 Lorentz 阻力可有 $\nabla_v\cdot\mathbf{a}\neq 0$, 此时不能沿轨道说 f 本身保持. □

**习题 33.2** 原题 2. 从总能量矩 $\partial_t(mnu^2/2+3nT/2)+\nabla\cdot(mnu^2\mathbf{u}/2+5nT\mathbf{u}/2+\boldsymbol{\Pi}\cdot\mathbf{u})+\nabla\cdot\mathbf{q}-q_sn\mathbf{E}\cdot\mathbf{u}=\int mv^2C/2\,\mathrm{d}^3v$, 用连续性、速度点乘动量和张量散度恒等式, 得 $3nDT/(2Dt)+p\nabla\cdot u=-\Pi_{ij}\partial_j u_i-\nabla\cdot q+Q$, $Q=\int mw^2C/2\,\mathrm{d}^3v$.

**解答.** 连续性给 $\partial_t(nG)+\nabla\cdot(nG\mathbf{u})=nDG/Dt$. 动量点乘 u 给 $mnD(u^2/2)/Dt=q_snE\cdot u-u\cdot\nabla p-u\cdot(\nabla\cdot\Pi)+u\cdot R$. 总能量减此动能, 利用 ∇·(pu)−u·∇p=p∇·u, 及 $\nabla\cdot(\Pi\cdot u)-u\cdot\nabla\cdot\Pi=\Pi_{ij}\partial_j u_i$, 得题式. 碰撞总能量减 u·R 再加/减连续性碰撞项, 正是以 w=v−u 写的 Q; 磁力 u·(u×B)0 不做功. Π 此处为偏离标量 p 的黏性/各向异性压力张量, 与作业23.2的**总动量通量**同字母而含义不同. □

**习题 33.3** 原题 3. 波 $\exp(-\mathrm{i}\omega t+\mathrm{i}kx)$、k 实 $\omega$ 可复, 电子归一一维 Lorentz $F_e=v_e/[\pi(v_x^2+v_e^2)]$. (a) 不动离子求代数色散; (b) 解 $\omega$(k); (c) 可动离子 $F_i=v_i/[\pi(v_x^2+v_i^2)]$, $|\omega/\mathrm{k}|\ll$ve 求离子声波. 原件附上下半平面实轴积分公式.

**解答.** 按章9由初值因果延拓, (a) $1-\omega_{pe}^2/(\omega+\mathrm{i}|k|v_e)^2=0$. (b) $\omega=\pm\omega_{pe}-\mathrm{i}|k|v_e$, 衰减支不改用另一个未经延拓的实轴积分. (c) 电子近似屏蔽, $1+\omega_{pe}^2/(k^2v_e^2)-\omega_{pi}^2/(\omega+\mathrm{i}|k|v_i)^2=0$, 得

$$\omega=\pm\frac{\omega_{pi}}{\sqrt{1+\omega_{pe}^2/(k^2v_e^2)}}-\mathrm{i}|k|v_i. \tag{33.1}$$

长波实相速 $v_e\sqrt{m_e/m_i}$, 仍需满足原低频条件. Lorentz 宽度不是有限温度, 上下半平面的普通实轴积分不能直接切换以绕过 Landau 轮廓. □

# 34 2006 年期中卷

题源: 31 Oct 2006, 1.5 小时、闭卷允许一张 8.5×11 英寸笔记. 三题权重 35%、35%、30%. 当期官方答案未在所得站点文件中发现, 以下独立解答.

**习题 34.1** 原题 1(35%). 二维偶极场 $\mathbf{B}=B_0R^2r^{-2}(-\sin\theta\mathbf{e}_r+\cos\theta\mathbf{e}_\theta)$, 与 z 无关, 粒子 m/q. 提示场线为 r∝cos$\theta$. $\theta=0$ 处 $r=r_0$, W⊥0 及总 W0. (a) 最大角位移 $\theta$max; (b) 漂移仅用 $\theta$ 和固定参数表示; (c) 沿场运动 $\ddot\theta=f(\theta)$ 求 f.

**解答.** 场线 r=r0cos$\theta$, 圆弧线元 ds=r0d$\theta$, $B=B_c\sec^2\theta$, Bc=B0R$^2$/r0$^2$. $\mu$=W⊥0/Bc, 转向 $\mu B=W_0$, 故 $\theta_{\max}=\arccos\sqrt{W_{\perp0}/W_0}$. 梯度 $\nabla B=-2B\mathbf{e}_r/r$, 曲率 $\boldsymbol{\kappa}=-(2\cos\theta/r)(\cos\theta\mathbf{e}_r+\sin\theta\mathbf{e}_\theta)$. 两漂移沿 z, 相加

$$\mathbf{v}_D=\frac{2\cos\theta}{qBr}(W_\perp+2W_\parallel)\mathbf{e}_z=\frac{2[2W_0\cos^2\theta-W_{\perp0}]}{qB_cr_0}\mathbf{e}_z. \tag{34.1}$$

沿场力 $mr_0\ddot\theta=-\mu(\,\mathrm{d}B/\,\mathrm{d}\theta)/r_0$, 因而 $f=-2W_{\perp0}\sin\theta/(mr_0^2\cos^3\theta)$. 尺度小于回旋半径的近原点不适用导引中心, 但有限镜点轨道不需到 $r=0$. □

**习题 34.2** 原题 2(35%). 第 1 粒子 m1,v0 沿 x, 冲量参数 b, 第 2 初静且先视无限质量; 排斥径向力 K/r$^3$. (a) 最近 rmin; (b) 偏折 $\psi$ 和 90° 冲量参数 b90; (c) 改第 2 质量 m2 有限, 以 $\psi$ 表示第 1 的 x 动量损失; (d) 束进入密度 n2 静靶海, $\nu_p=n_2\sigma_pv_x$, $\sigma_p=\int_0^\infty f(b)\,\mathrm{d}b$, 求 f. 原卷附可直接推导的基本积分表.

**解答.** 势能 K/(2r$^2$), 能量和角动量 L=$\mu$vb 给 $\dot r^2=v^2[1-(b^2+K/(\mu v^2))/r^2]$. (a) 无限质量 $\mu$=m1, $r_{\min}=\sqrt{b^2+K/(m_1v_0^2)}$. (b) 一半径向角积分 $\int_{rmin}^\infty bv\,\mathrm{d}r/(r^2\dot r)=\pi b/(2rmin)$, 所以 $\psi=\pi(1-b/\sqrt{b^2+a_K^2})$, $a_K^2=K/(\mu v_0^2)$, $b_{90}=a_K/\sqrt{3}$.

(c) 有限质量用 $\mu$=m1m2/(m1+m2) 求**相对速度**偏折 $\psi$. 实验室出 vx=$v_0[m_1+m_2\cos\psi]/(m_1+m_2)$, 损失 $\Delta p_{1x}=m_1v_0m_2(1-\cos\psi)/(m_1+m_2)$. 若把 $\psi$ 改指实验室角 $\theta$, 需 $\tan\theta=m_2\sin\psi/(m_1+m_2\cos\psi)$ 变换, 不可沿用重靶关系.

(d) 每碰撞的有向动量损失比例乘环截面,

$$f(b)=\frac{2\pi bm_2}{m_1+m_2}\left[1-\cos\left(\pi\left(1-\frac{b}{\sqrt{b^2+K/(\mu v_x^2)}}\right)\right)\right]. \tag{34.2}$$

远场 $\psi\propto$b$^{-2}$, f$\propto$b$^{-3}$, 积分收敛, 没有 Coulomb 1/r$^2$ 力的对数尾. 原件的积分提示可由变量 r/rmin 得到, 不依赖第三方积分表. □

**习题 34.3** 原题 3(30%). 无限 z pinch,B$\theta$(r),p(r), 半径 a,p(a)=0,$\rho=\rho$0 常数. 平衡不强制 p$\rho^{-\gamma}$ 常数, 压力可独立于密度. (a) 刚体转动 V$\theta$=r$\Omega$ 求平衡关系; (b)Jz=J0 常数求 p(r); (c)$\beta$ 定义为平均 p 除 $B_\theta(a)^2/(2\mu_0)$, 求 $\beta$.

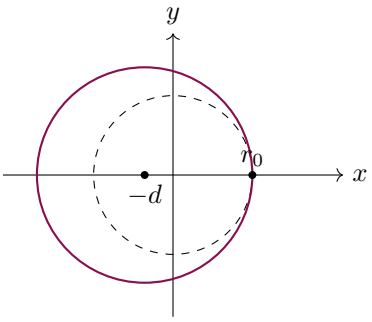
**解答.** 向心加速度 $-r\Omega^2\mathbf{e}_r$, 所以 $p'=\rho_0\Omega^2r-JB$, 或 $(p+B^2/(2\mu_0))'+B^2/(\mu_0r)=\rho_0\Omega^2r$. 安培 $B=\mu_0J_0r/2$, 由边界 $p=(\mu_0J_0^2/4-\rho_0\Omega^2/2)(a^2-r^2)$. 平均抛物线 p 为中心一半, 得 $\beta=1-2\rho_0\Omega^2/(\mu_0J_0^2)$. 非负压力要求 $\rho\Omega^2\le\mu_0$J0$^2/2$. 转动离心支持使所需内压降低; $\Omega=0$ 给 $\beta=1$, 与静态 z pinch 积分关系一致. □

# 35 2006 年期末卷

题源: 19 Dec 2006, 9–12 时, 原卷 8 页、4 题各 25%. 当期官方解答未取得. 原扫描公式已人工复核, 纠正文本抽取的系数倒序.

**习题 35.1** 原题 1. 轴对称环形体系, 导引中心极向坐标 x=R−R0,y=Z 或 r,$\theta$. (a) 纯环场 $B_\varphi=B_0R_0/R$, 初 $x=y=0$, 动能 W0=W$\perp$0+W$\parallel$0, 求 x(t),y(t). (b) 加入弱 $B_\theta=B_{\theta0}r/R$, 忽略漂移, 初 $r=r_0,\theta=0$, 求能绕极向 $2\pi$ 的最大 v$\perp$/v0. (c) 纯平行 v$\perp$0=0, $\dot y=\omega x,\dot x=-\omega y$, 求 $\omega$ 和轨道; (d) 加纯环场估计的漂移, 改方程; (e) $B_0^2\gg B_{\theta0}^2$ 使 $\omega$ 约常数, 初 $r=r_0,\theta=0$, 求 f(x,y)=0. 原 (e) 引用 (c), 按 (d) 有漂移轨道解, 同时给 (c) 无漂移极限.

**解答.** (a) 曲率/gradB 均沿 +Z(对 q 正、B$\phi$ 正), $v_D=(W_\perp+2W_\parallel)/(qBR)=(W_{\perp0}+2W_{\parallel0})/(qB_0R_0)$, 因初 $r=0$ 且无径向漂移, $x=0,y=v_Dt$. (b) 最弱场外侧 R0+r0, 最强内侧 R0−r0, 可通过要求 $v_{\perp0}/v_0<\sqrt{(R_0-r_0)/(R_0+r_0)}$, 等号为临界镜点, 不保证有限时间完成 $2\pi$. (c) $\omega=v_\parallel B_{\theta0}/(B_0R_0)$, x=r0cos$\omega$t,y=r0sin$\omega$t, 圆轨道. (d) 纯平行 $v_D=mv_\parallel^2/(qB_0R_0)$, $\dot x=-\omega y$, $\dot y=\omega x+v_D$. (e) 令 d=vD/$\omega$, 解 $x+d=(r_0+d)\cos\omega t$, $y=(r_0+d)\sin\omega t$, 所以 $(x+d)^2+y^2=(r_0+d)^2$. 电荷改变 d 方向, 轨道中心偏移; vd0 退化 (c). 纯平行且弱极向场的近似不包含有限 $\mu$ 粒子的 banana 轨道.




同一初点, 虚线无漂移、实线有漂移

□

**习题 35.2** 原题 2. 由给表估热扩散, 表 n 用 $\mathrm{m}^{-3}$,T 用 keV,B 用 T, $\ln\Lambda 15$. 电子 $\nu_e = 1.38\times10^{-15} n/T_e^{3/2}$, $v_{te} = 1.33\times10^{7}\sqrt{T_e}\mathrm{m/s}$, $\rho_e = 1.07\times10^{-4}\sqrt{T_e}/B\mathrm{m}$; 质子 $\nu_i = 2.5\times10^{-17} n/T_i^{3/2}$, $v_{ti} = 3.09\times10^{5}\sqrt{T_i}\mathrm{m/s}$, $\rho_i = 4.57\times10^{-3}\sqrt{T_i}/B\mathrm{m}$; $\eta$=$2.5\times10^{-8}T_e^{-3/2}\Omega\mathrm{m}$. (a) 横 $\chi$; (b) 平行 $\chi$; (c) 宽 $2\ell$ 的无限平板、B/J 沿 z,n/B/J 均匀, 两物种 T 相同, $-\nabla\cdot q+\eta J^2=0$, $q_y=-\alpha T^{-1/2}T'$、$\alpha$ 常数, $\eta 0$=$\eta$(1keV), 对称且 T($\ell$)=0, 求 T(y).

**解答.** (a) 随机步长 $\rho$ 与频率 $\nu$ 给 $\chi\perp\ \nu\rho^2$, 按表

$$\chi_{\perp e}\simeq 1.580\times10^{-23}\frac{n}{B^2\sqrt{T_e}},\quad \chi_{\perp i}\simeq 5.221\times10^{-22}\frac{n}{B^2\sqrt{T_i}}\quad (\mathrm{m^2/s}). \tag{35.1}$$

同 T 离子约 33 倍主导. (b) 自由程 $\mathrm{v}/\nu$ 给 $\chi\parallel\ \mathrm{v}^2/\nu$, 电子 $1.282\times10^{29}T_e^{5/2}/n$, 质子 $3.819\times10^{27}T_i^{5/2}/n\ \mathrm{m^2/s}$, 同 T 电子约 34 倍主导. 原表 $v_t$ 按 $\sqrt{T/m}$、$\rho$ 按 $\sqrt{2T/m}/\Omega$, 有 $\sqrt{2}$ 惯例差, 此处按题表分别估量级, 不替换系数而称精确.

(c) $(\alpha T^{-1/2}T')'+\eta_0 J^2T^{-3/2}=0$. $u=\sqrt{T}$, 得 $2\alpha u''+\eta_0J^2u^{-3}=0$. 乘 u′ 积, $u'(0)=0$、$u_0=\sqrt{T_0}$, 得 $u'^2=C(u^{-2}-u_0^{-2})$, C=$\eta$0J$^2$/(2$\alpha$). 再积分给 $T=T_0-Cy^2/T_0$, 边界得

$$T_0=\ell|J|\sqrt{\frac{\eta_0}{2\alpha}},\qquad T(y)=T_0\left(1-\frac{y^2}{\ell^2}\right),\quad \eta_0=2.5\times10^{-8}\,\Omega\mathrm{m}. \tag{35.2}$$

T 为 keV 数值, $\alpha$ 已含能量单位转换. 到 $T=0$ 边界热通量与电阻模型奇异, 故理想化抛物线不精确描述真实壁鞘层. □

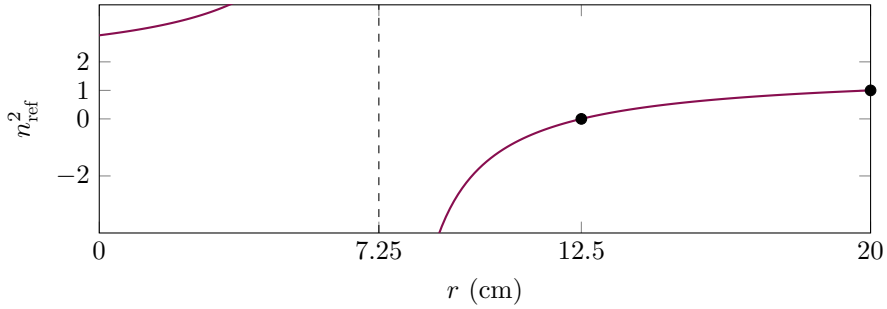
**习题 35.3** 原题 3. 高频波沿 C-Mod 中平面径向入射, 210GHz, 离子响应忽略. r 用 cm, $B_\varphi=5/(1+r/67)$T, $n_e=n_0[1-(r/20)^2]$. 所给 nref$^2$ 图在 r20 为 1、r12.5 为 0、r7.25 为 $\pm\infty$. (a) 求 n0; (b)r12.5 极化 (线、圆、椭圆, 平面和旋向); (c) 用 $E''+(a/x+b)E=0$, x 从共振向外测、E 竖直分量, 求 a/b; (d) 给 $\Gamma$=$1-\exp(-\pi\sqrt{b}\Delta)$, $\Delta$ 截止共振距离, 判断加热实用性.

**解答.** (a) 由 X 支外侧 R 截止 $\omega_{pe}^2=\omega(\omega-\Omega_{ce})$, 得 $n_0=3.9347\times10^{20}\mathrm{m}^{-3}$. 若改从 7.25cm 的 S0 共振 $\omega_{pe}^2+\Omega_{ce}^2=\omega^2$ 反推, 得 $4.0200\times10^{20}\mathrm{m}^{-3}$, 相差 2.17%. 原给两位置与剖面不能同时精确满足; 用 (a) 密度预测共振 6.865cm. 故按原图作近似估量, 明示两约束冲突, 不捏造共同精确根.

(b)R0 的介电本征矢量 $\mathbf{E}\propto \mathbf{e}_x+\mathrm{i}\mathbf{e}_y$ (B 沿局部 z, $\mathrm{e}^{-i\omega t}$), 是径向-竖直平面的圆偏振, 实场从 +x 向 +y 转, 与电子正 B 回旋同向. 截止 k0 时不再是纯横平面波, 径向 E 可非零. (c) 沿原图几何取 xcut=.0525m, xvac=.1275m, 模型 $k^2=a/x+b$ 在 cut0、vac k0$^2$, 得

$$b=k_0^2\frac{.1275}{.1275-.0525}=3.2931\times10^7\,\mathrm{m}^{-2},\quad a=-b(.0525)=-1.7289\times10^6\,\mathrm{m}^{-1}. \tag{35.3}$$

这是拟合所给三位置的 Budden 局部模型, 不是整个密度剖面的精确介电函数. (d)$\pi\sqrt{b}\Delta\simeq946.48$, $\Gamma$ 近 1, 实际几乎反射全部, 隔离层使此入射方案效率极差. $\Gamma$ 究竟振幅或题定义的系数依给定公式解释, 两者在该极限均近全反射. 本题不凭无碰撞冷奇点宣称得到实际加热率.




按原题三位置与 Budden 拟合重绘的定性图: 左侧传播, 共振右侧至截止为倏逝, 截止之外可传播. 不将此曲线冒称给定密度剖面的精确冷介电结果. □

**习题 35.4**　原题 4. 漂移电子 $f_e=n_0v_e/[\pi((v_x-V)^2+v_e^2)]$, 离子 $f_i=n_0v_i/[\pi(v_x^2+v_i^2)]$, Zi1, 波 $\mathrm{e}^{-i\omega t+ikx}$、k 实 $\omega$ 复. (a) 代数色散; (b) 题印低频准中性 n1e+n1i=0 重求; (c) 解该式 $\omega$(k); (d) 漂移何时不稳定? 原件附 Lorentz 积分表.

**解答.** (a) $1-\omega_{pe}^2/(\omega-kV+\mathrm{i}|k|v_e)^2-\omega_{pi}^2/(\omega+\mathrm{i}|k|v_i)^2=0$. (b) 粒子数准中性应 n1e=n1i; 源加号只在两个量定义为**带符号电荷密度**时成立, 与题的数密度定义不符. 因此采用消 Poisson 真空项 1 的长波式. (c)k>0、$\delta=\sqrt{m_e/m_i}$,

$$\omega=\frac{k[\delta^2V+s\delta(v_i-v_e)]}{1+\delta^2}-\mathrm{i}\frac{k[s\delta V+v_i+\delta^2v_e]}{1+\delta^2},\quad s=\pm1. \tag{35.4}$$

负 $k$ 的实系统对称为 $\omega(-k)=-\omega(k)^*$, 或直接保留完整 $|k|$ 式求解, 阻尼虚部不翻号. (d) 存在 $\gamma$>0 需 $|V|>v_i/\delta+\delta v_e$, 冷离子阈 $\delta$ve. 推导见章10; 所有阻尼/增长根使用同一因果延拓, 不把下半平面普通实轴公式替换后产生虚假的相反符号. □

# 36　2005 历史题：单粒子、波与输运

本章取 Ron Parker 的 22.611J Fall 2005 历史题卷中九道与已选 2003 / 2006 题条件不同的公开题，均标“编者独立解答”；该批题卷未取得对应官方答案。来源 PDF 与完整去重判定见末章。相同原题在章末按原编号指回已选解答，不重复计题。下文 $T$ 用于能量时已吸收 $k_B$。

## 36.1　冷球与远隔双线圈镜

**习题 36.1**　2005 PS1 原题 3。半径 $a$ 的均匀冷等离子体球中，电子、单价离子原先均以 $n_0$ 占据同一球；将电子球作为整体相对固定的离子球微移 $\boldsymbol{\delta}$，求小振动频率，并与无限长圆柱的同类位移比较。

**解答.** 编者独立解答。均匀带电球内场是 $\mathbf{E}=\rho\mathbf{r}/(3\epsilon_0)$。两球重叠区的净场为 $en_0\boldsymbol{\delta}/(3\epsilon_0)$，电子受力方向相反，因此 $m_e\ddot{\boldsymbol{\delta}}=-e^2n_0\boldsymbol{\delta}/(3\epsilon_0)$，即

$$\omega_{\text{ball}}=\omega_{pe}/\sqrt{3},\qquad \omega_{pe}^2=n_0e^2/(\epsilon_0m_e). \tag{36.1}$$

条件是 $|\delta|\ll a$，边缘产生的高阶形变忽略。球的退极化系数 1/3 与作业25.4无限圆柱的 1/2 不同，所以两原题不能去重。□

**习题 36.2**　2005 PS2 原题 1。两个半径 $a$、同向电流 $I$ 的圆线圈轴向相距 $d\gg a$。一粒子在中间沿轴磁镜俘获，轴向振幅远小于 $d$，Larmor 半径 $r_L$ 小于场变化尺度。(i) 以各线圈远场偶极 $B=\mu_0m/(2\pi r^3), m=I\pi a^2$ 求轴向振荡周期；(ii) 用线圈中心场 $B_c=\mu_0I/(2a)$ 估计中点可俘获的最小 $v_\perp/v_\parallel$。

**解答.** 编者独立解答。令中心 $z=0$，两线圈在 $z=\pm d/2$。每个偶极系数 $C=\mu_0Ia^2/2$，故

$$B(z)=C\big[(d/2-z)^{-3}+(d/2+z)^{-3}\big]=B_m\left(1+24z^2/d^2+O(z^4/d^4)\right),\quad B_m=8\mu_0Ia^2/d^3. \tag{36.2}$$

绝热磁矩 $\mu=W_{\perp m}/B_m$ 守恒，沿轴势能 $\mu B(z)$ 的二次项给 $\omega_b^2=48W_{\perp m}/(m_pd^2)$，这里 $m_p$ 表示被俘获粒子质量而非必为质子，周期 $P_b=2\pi\sqrt{m_pd^2/(48W_{\perp m})}$。镜点须在到达线圈高场前出现：$W_{\parallel m}/W_{\perp m}\le B_c/B_m-1$，于是

$$\left(\frac{v_\perp}{v_\parallel}\right)_{\min}\simeq\left[\frac{d^3}{16a^3}-1\right]^{-1/2}. \tag{36.3}$$

第二式把近线圈真实峰值仅以 $B_c$ 估计；它与第一式的远场近似作用区域不同，不能在 $r\sim a$ 继续使用偶极式。需 $d^3>16a^3$ 且粒子磁矩保持。□

**习题 36.3**　2005 PS3 原题 1。质量很大的中性原子近似静止，带电粒子 $q,m$ 以速度 $v_0$ 和碰撞参数 $b$ 入射。题面印作原子诱导偶极 $\mathbf{p}=-\alpha\mathbf{E}$，并给偶极场 $\mathbf{E}_d=[3\hat{\mathbf{r}}(\mathbf{p}\cdot\hat{\mathbf{r}})-\mathbf{p}]/(4\pi\epsilon_0r^3)$。(i) 写角动量和能量守恒；(ii) 给出散射偏角积分；(iii) 化为椭圆积分并取大 $b$ 极限，与 Coulomb 散射比较。续页只另给积分表提示，不是新题。

**解答.** 编者独立解答，先照印刷负号计算。原子位于原点，正电荷在 $\mathbf{r}$ 处时它在原子处的场是 $\mathbf{E}_q=-q\hat{\mathbf{r}}/(4\pi\epsilon_0 r^2)$，故印刷约定的 $\mathbf{p}=-\alpha\mathbf{E}_q$ 与 $\hat{\mathbf{r}}$ 同向。再由所给 $\mathbf{E}_d$ 算出电荷受径向斥力 $F_r=2\alpha q^2/[(4\pi\epsilon_0)^2 r^5]$。记 $C=\alpha q^2/[2(4\pi\epsilon_0)^2]$，则 $U=+C/r^4$。角动量 $L=mv_0 b=mr^2\dot\phi$、能量

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}m\dot r^2+\frac{L^2}{2mr^2}+\frac{C}{r^4}. \tag{36.4}$$

设 $u=b/r$、$\eta=2C/(mv_0^2 b^4)$，正根 $u_*^2=(\sqrt{1+4\eta}-1)/(2\eta)$，并设 $b_*^2=(\sqrt{1+4\eta}+1)/(2\eta)$。散射偏角及完全椭圆积分 $K$ 为

$$\chi=\pi-2\int_0^{u_*}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2-\eta u^4}}=\pi-2u_*K\!\left(-\frac{u_*^2}{b_*^2}\right),\quad K(m)=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{1-m\sin^2\varphi}}. \tag{36.5}$$

这里 $1-u^2-\eta u^4=(1-u^2/u_*^2)(1+u^2/b_*^2)$。大 $b$ 即 $\eta\ll1$，展开得 $\chi=3\pi\eta/4+O(\eta^2)=3\pi C/(2mv_0^2b^4)+O(b^{-8})$；Rutherford 小角偏转随 $b^{-1}$ 而非 $b^{-4}$。若 $\alpha>0$ 被理解为通常物理极化率，惯例应是 $\mathbf{p}=+\alpha\mathbf{E}_q$，相互作用改成 $U=-C/r^4$，偏角一阶反号且高能存在俘获临界。不能悄悄把原题的负号当成吸引势。 □

## 36.2 斜入射反射与碰撞 Alfvén 波

**习题 36.4** 2005 PS7 原题 2。真空平面波入射到介电常数 $\epsilon=\epsilon_0(1-\omega_p^2/\omega^2)$ 的等离子体平面界面，电场垂直入射面。(a) 由切向 $E,H$ 连续求正常入射的复振幅反射系数 $\Gamma=E_{\mathrm{ref}}/E_{\mathrm{inc}}$，指出完全反射频段，并以峰值电离层 $n_e=10^{12}\,\mathrm{m}^{-3}$ 算频率；(b) 对与法线夹角 $\theta$ 的斜入射重算，数值取 $45^\circ$。原题图仅标波矢、场方向和界面；两侧均视非磁性、无碰撞、半无限均匀介质。

**解答.** 编者独立解答。设 $n_r=\sqrt{1-\omega_p^2/\omega^2}$ 并取使透射场向介质内衰减的平方根支。法向波数连续性与切向 $E,H$ 匹配给 TE 系数

$$\Gamma_{\mathrm{TE}}(\theta)=\frac{\cos\theta-\sqrt{n_r^2-\sin^2\theta}}{\cos\theta+\sqrt{n_r^2-\sin^2\theta}}. \tag{36.6}$$

正入射令 $\theta=0$，得 $(1-n_r)/(1+n_r)$。当 $\omega<\omega_p/\cos\theta$ 时透射法向波数纯虚，无耗散半空间 $|\Gamma|=1$；正入射阈值是 $f_p=(2\pi)^{-1}\sqrt{n_e e^2/(\epsilon_0 m_e)}\simeq 8.98\,\mathrm{MHz}$，$45^\circ$ 阈值约 $12.7\,\mathrm{MHz}$。等号是掠行阈值，等离子体有限厚度时另一界面可发生隧穿，不能沿用半空间的“全部反射”。本题斜入射条件未被 2006 PS7 的 Airy 密度坡题覆盖。 □

**习题 36.5** 2005 PS8 原题 1。均匀、静止、单价、$\mathbf{B}_0=B_0\hat z$ 的冷电子—离子流体扰动按 $\exp(\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\mathrm{i}\omega t)$，线性动量为

$$-\mathrm{i}\omega m_s\mathbf{v}_s=q_s(\mathbf{E}+\mathbf{v}_s\times\mathbf{B}_0)-m_s\nu_{ss'}(\mathbf{v}_s-\mathbf{v}_{s'}),\qquad m_i\nu_{ie}=m_e\nu_{ei}. \tag{36.7}$$

(a) 将碰撞吸收到复质量 $m_s^*=m_s(1+\mathrm{i}\nu_{ss'}/\omega)$、复回旋频率 $\Omega_s^*=m_s\Omega_s/m_s^*$，解 $x,y$ 联立式；(b) 在 $|\omega|\ll|\Omega_{i,e}|$、一阶碰撞频率的原题排序下简化离子、电子响应并求 $K_\perp,K_\times$；(c) 由此求平行传播剪切 Alfvén 波最低阶阻尼。

**解答.** 编者独立解答。将另一种粒子速度视为此步的给定驱动，令 $\mathbf{F}_s = (q_s/m_s)\mathbf{E} + \nu_{ss'}\mathbf{v}_{s'}$，横向线性系统的逆矩阵为

$$\begin{pmatrix} v_{sx} \\ v_{sy} \end{pmatrix} = \frac{1}{(\nu_{ss'} - \mathrm{i}\omega)^2 + \Omega_s^2} \begin{pmatrix} \nu_{ss'} - \mathrm{i}\omega & \Omega_s \\ -\Omega_s & \nu_{ss'} - \mathrm{i}\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_{sx} \\ F_{sy} \end{pmatrix}. \tag{36.8}$$

这同时给原题 (a) 的四个 $x, y$ 式，代入两物种即可联立求解；复质量写法是同一逆矩阵。按原件保留到 $O(\nu)$ 且先满足 $|\omega| \ll |\Omega_s|$，两个物种共同的 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移在相对电流中抵消，离子极化漂移及摩擦留下

$$K_\perp \simeq \frac{\omega_{pi}^2}{\Omega_i^2}\,(1 + \mathrm{i}\gamma_c), \quad K_\times \simeq 0, \quad \gamma_c = \frac{2\omega\nu_{ie}}{\Omega_i^2}. \tag{36.9}$$

这里取原题的低频、低碰撞排序，忽略电子惯性高阶项。剪切支 $c^2k^2/\omega^2 \simeq (c^2/v_A^2)(1+\mathrm{i}\gamma_c)$，$v_A = B_0/\sqrt{\mu_0 n_i m_i}$，固定实 $k$ 并令 $\omega = \omega_0 + \mathrm{i}\gamma_t$ 得到

$$\omega_0 = k v_A, \qquad \gamma_t \simeq -\frac{\omega_0^2 \nu_{ie}}{\Omega_i^2}. \tag{36.10}$$

$\gamma_c$ 是介电张量的小虚系数，$\gamma_t$ 才是有量纲阻尼率；不能混名。接近回旋共振或碰撞并非小扰动时此展开无效。 □

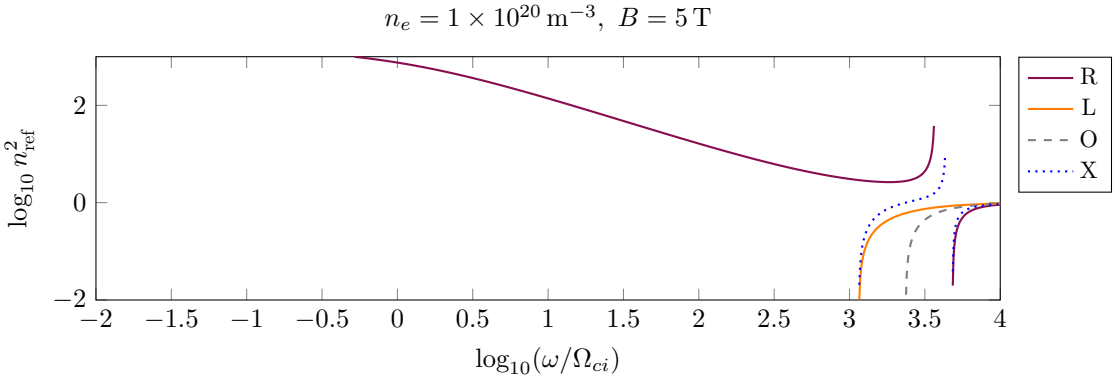
## 36.3 旧参数冷波图与 SOL 温度

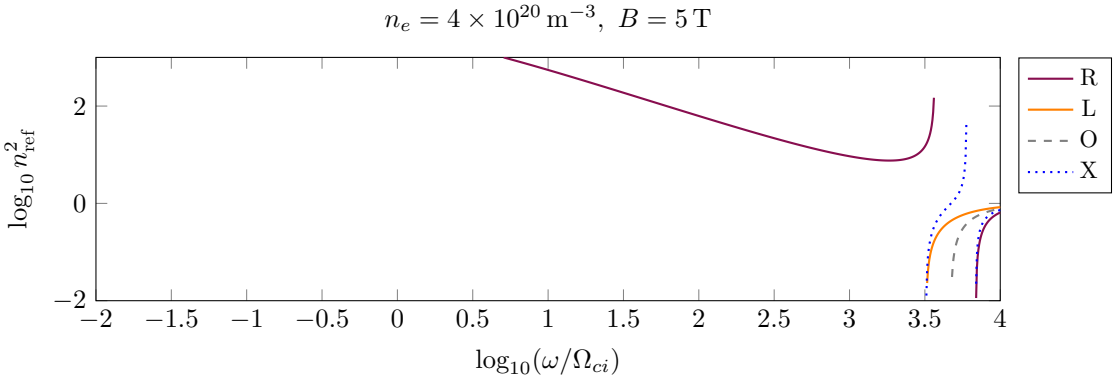
**习题 36.6** 2005 PS8 原题 2。氘等离子体 Alcator C-Mod 的两组参数分别为 $(n_e, B_0) = (1\times10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}, 5\,\mathrm{T})$ 和 $(4\times10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}, 5\,\mathrm{T})$。在 $-2 < \log_{10}(\omega/\Omega_{ci}) < 4$、$-2 < \log_{10} n_{\mathrm{ref}}^2 < 3$ 窗口准确画传播区与截止区。原题未指定传播角；2006 PS8 题 1 改了两组密度和磁场，不能以其图冒充本题。

**解答.** 编者独立解答。取完全电离氘、$n_i = n_e$、$m_i \simeq 2m_p$，在 $\mathbf{B}_0 \parallel \hat{z}$ 设带符号 $\Omega_e = -eB_0/m_e, \Omega_i = eB_0/m_i$。冷张量的

$$R = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega+\Omega_s)}, \quad L = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega-\Omega_s)}, \quad P = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}, \quad S = (R+L)/2. \tag{36.11}$$

平行传播画 $R, L$，垂直传播画 $O = P, X = RL/S$；$n_{\mathrm{ref}}^2 > 0$ 的区间为传播，零点是截止，$S = 0$ 等为共振，不跨极点连线。两密度各一幅图由本卷 `tools/historical_2005_cold.py` 用真实旧参数重新采样，点集仅作图，零点和极点仍由上式判定。






角度未指定使任意斜传播并非唯一曲线；这些明确标注的平行 / 垂直支覆盖可核查的极限，斜传播须用章8的一般矩阵另给 $\theta$。 □

**习题 36.7**　2005 PS9 原题 3。在一维边缘开放磁力线模型中取传导主导、忽略 $nu$ 项、$T_e = T_i = T$；偏滤器通道长 $\ell = 10\,\mathrm{m}$，通道入口 $T_{\mathrm{in}} = 50\,\mathrm{eV}$，输入功率密度 $q = 500\,\mathrm{MW\,m^{-2}}$。求靶板温度并画沿通道距离 $x$ 的 $T(x)$。题卷未附所称课堂一维 SOL 闭合公式，需明确使用的热导系数与边界方向。

**解答.** 编者独立解答。令 $x = 0$ 为入口、$x = \ell$ 为靶板，若采用常用电子平行 Spitzer–Härm 闭合 $\kappa_\parallel(T) = \kappa_0 T^{5/2}$（$T$ 以 eV，$\kappa_0$ 须取与其一致的单位），稳态无体源的 $q = -\kappa_0 T^{5/2}\,\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}x$ 给

$$T(x)^{7/2} = T_{\mathrm{in}}^{7/2} - \frac{7q}{2\kappa_0}x, \qquad T_{\mathrm{plate}} = \left(T_{\mathrm{in}}^{7/2} - \frac{7q\ell}{2\kappa_0}\right)^{2/7}. \tag{36.12}$$

曲线从 50 eV 单调下降且向下弯曲，只有 $T_{\mathrm{in}}^{7/2} \ge 7q\ell/(2\kappa_0)$ 才存在此无体源、纯传导的全段实解。若不满足，给定入口温度和热流不能由该闭合传至靶板，应补充体源、对流、热流限制或改变入口条件。实际题 PDF 没有提供 $\kappa_0$ 及被提及的课堂公式，故无法从公开题面单独得唯一可靠数值靶板温度；不能捏造一个“官方数值答案”。 □

## 36.4　旧期中硬球减速与旧期末旋转箍缩

**习题 36.8**　2005 期中原题 2。半径均为 $R$ 的两硬球以碰撞参数 $b$ 相遇，球 1 初速 $V_0\hat{x}$，球 2 静止。题面先给球 2 质量无穷时的球 1 末速度：$b < 2R$ 下

$$\mathbf{V}_\infty' = V_0\left[\left(\frac{b^2}{2R^2} - 1\right)\hat{x} + \frac{b}{R}\sqrt{1 - \frac{b^2}{4R^2}}\,\hat{y}\right], \tag{36.13}$$

$b > 2R$ 时仍为 $V_0\hat{x}$。(a) 现球 1、球 2 质量分别 $m_1, m_2$，求球 1 末速度；(b) 球 1 束穿过静止球 2 密度 $n$ 的介质，用 $\mathrm{d}\mathbf{V}_0/\,\mathrm{d}t = -\nu_{\mathrm{sd}}\mathbf{V}_0$ 定义减速率，求 $\nu_{\mathrm{sd}}$。

**解答.** 编者独立解答。令 $M = m_1 + m_2$，碰撞法线几何决定相对速度转角 $\chi$，$\cos\chi = b^2/(2R^2) - 1$、$\sin\chi = (b/R)\sqrt{1 - b^2/(4R^2)}$。质心速度 $m_1 V_0\hat{x}/M$ 不变，故 $b < 2R$ 时

$$\mathbf{V}_1' = \frac{m_1 V_0}{M}\hat{x} + \frac{m_2 V_0}{M}(\cos\chi\hat{x} + \sin\chi\hat{y}), \quad \mathbf{V}_2' = \frac{m_1 V_0}{M}[\hat{x} - (\cos\chi\hat{x} + \sin\chi\hat{y})]. \tag{36.14}$$

$b \ge 2R$ 不碰撞。横向平均相消，单位时间碰撞参数环面积是 $nV_0(2\pi b\,\mathrm{d}b)$，从而

$$\nu_{\mathrm{sd}} = nV_0 \frac{m_2}{M}\int_0^{2R}(1-\cos\chi)2\pi b\,\mathrm{d}b = 4\pi R^2 nV_0\frac{m_2}{m_1+m_2}. \tag{36.15}$$

这定义的是束平均定向动量衰减，不是把单次球 1 速度大小按相同系数衰减；$m_2\to\infty$ 回到题给硬壁结果。 □

**习题 36.9** 2005 期末原题 3。轴对称 $\theta$ 箍缩刚体转动 $\mathbf{v}=r\Omega\hat{\theta}$，中心 $\beta_0 = p_0/(B_0^2/2\mu_0) = 0.5$，边缘 $a\Omega = \sqrt{2k_BT_0/m_i}$；$T_e = T_i$，忽略黏性，两小问独立。(a) 若 $p(a)=0$，求边缘内 $B(a^-)/B_0$；(b) 另设 $n=n_0$、$T(r) = T_0(1-r^2/a^2)^2$，求单位长度热能 $W$、传导功率 $P$ 及 $\tau_E = W/P$，以 $a$、中心碰撞时间 $\tau_0$、中心热 Larmor 半径 $\rho_L$ 和 $B(a^-)/B_0$ 表示，并说明粒子种类。

**解答.** 编者独立解答。轴向 $B=B_z(r)$ 的径向力平衡是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(p+\frac{B^2}{2\mu_0}\right) = m_i n(r)\Omega^2 r. \tag{36.16}$$

故 (a) 的无附加剖面严格结果为 $B(a^-)^2 = B_0^2 + 2\mu_0 p_0 + 2\mu_0 m_i\Omega^2\int_0^a n(r)r\,\mathrm{d}r$。原题 (a) 只给中心 $p_0, T_0$ 而未给 $n(r)$，因此边缘磁场数值并不唯一；若另附加均匀密度，$n_0k_BT_0 = p_0/2$ 及 $a^2\Omega^2 = 2k_BT_0/m_i$ 给 $B(a^-)^2/B_0^2 = 1+\beta_0+\beta_0/2 = 1.75$。不能将 (b) 的均匀密度暗中作为 (a) 原有条件。

在 (b) 中 $W = \int_0^a (3/2)(nT_e+nT_i)2\pi r\,\mathrm{d}r = \pi n_0k_BT_0a^2$，这里 $T_0$ 为 K。若选强磁化离子经典闭合 $\kappa_{i\perp} = C_i n_0 k_B\rho_{Li}^2/\tau_{ii}$，定义 $\rho_{Li}^2 = 2k_BT_0m_i/(e^2B_0^2)$，且 $\tau_{ii}(r) = \tau_{ii,0}[T(r)/T_0]^{3/2}$，则 $\kappa_{i\perp}(r) = \kappa_0(B_0/B(r))^2[T(r)/T_0]^{-1/2}$，$\kappa_0 = C_in_0k_B\rho_{Li}^2/\tau_{ii,0}$。虽然 $T(a)=0$，$\kappa\partial_rT$ 极限有限：$q_a = 4\kappa_0T_0(B_0/B_a)^2/a$，于是

$$P = 8\pi\kappa_0T_0(B_0/B_a)^2, \qquad \tau_E = \frac{a^2\tau_{ii,0}}{8C_i\rho_{Li}^2}\left(\frac{B_a}{B_0}\right)^2. \tag{36.17}$$

等温等密度下离子垂直导热通常支配该经典估计，所以碰撞时间和热回旋半径取离子—离子量。$C_i$ 取决于采用的碰撞时间 / 输运系数定义；题 PDF 声称 “下一页附 Formulary 表”，实际下一页已是原题 4，附表未在这份八页 PDF 中取得。故本稿把这一未给的无量纲系数保留，不冒充来源给出唯一数值前因子；$T(a)=0$ 也超出弱耦合强磁化闭合的严格有效域。 □

## 36.5 2005 全部原编号的去重与缺件

2005 公开的九套作业、期中与期末共 27 个完整原编号题，以上九题有实质不同；下表 18 题与已选 2006 题的全部物理条件及小问相同，表内交叉引用已包含题面和解答，故不重复排一份。同一原题在不同年份出现不使新增题数翻倍。

| 2005 原编号 | 本卷对应题 | 核对要点 |
|---|---|---|
| PS1 Q1 | 25.1 | Maxwell 五问 |
| PS1 Q2 | 25.3 | 薄片势降为 $V\mathrm{e}^{-3}$ |
| PS1 Q4 | 25.2 | 十六行原参数表 |

| | | |
|---|---|---|
| PS2 Q2 | 26.2 | 地磁偶极四问 |
| PS2 Q3 | 26.3 | 剪切反转层 |
| PS3 续件 Q2 | 27.2 | 3.5 MeV $\alpha$ 减速 |
| PS4 Q1 | 28.1 | 快束横向扩散 |
| PS4 Q2 | 28.2 | 冷热束总位移 |
| PS6 Q1 | 30.3 | $m=0$ 漂移悖论 |
| PS7 Q1 | 31.2 | 碰撞横向输运 |
| PS9 Q1 | 33.1 | 六维 Jacobian |
| PS9 Q2 | 33.2 | 总能量矩 |
| 期中 Q1 | 29.1 | 箍缩反磁电流 |
| 期中 Q3 | 28.3 | 绝热压力色散 |
| 期末 Q1 | 26.1 | 抛物镜磁场 |
| 期末 Q2 | 30.2 | 电阻 MHD 剪切波 |
| 期末 Q4 | 33.3 | Lorentz 分布离子声 |
| 期末 Q5 | 32.2 | 密度坡 O/X 传播 |

2005 PS5 原件的 Q1、Q2 分别只写“用前一年 Quiz2 的 Q2、Q3”，该 PDF 未附所称试卷或这两道题的条件；故这两条是缺题面引用，不计完整题也不凭后续试卷猜补。PS3 初版 Q2“周四补发”已在实得续件中出现完整题面，见27.2；续件 Q1(iii) 只是积分表提示。

# 37 2002 年入门作业：参数、屏蔽和导引中心

本编处理 22.611J Fall 2002 原始作业中与已选题不完全相同的题。每题同时给原编号、条件和独立中文推导；原课程的手写答案另以“有官方答案”注明，不能把下文独立推导视为扫描原文。扫描中使用 Gaussian 单位时，下文显式转换成 SI。PS1 原题 1、5 完整重复，交叉索引见本编末章。

## 37.1 2002 PS1：常数、Saha 与双温屏蔽

**习题 37.1** PS1 原题 2（有官方答案）。查到两位有效数字并记忆：光速、电子电荷、电子与质子静质量能量（MeV）、1 eV 对应 K、空气与水分子数密度、由氢原子基态模型计算的电离能、Gauss/Tesla、每立方厘米 / 米的密度换算，以及 $\hbar c$ 与精细结构常数 $\alpha$。可任选 SI 或 Gaussian 单位并标明。

**解答.** 编者独立核算。取 SI：$c=3.0\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$，$e=1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，$m_ec^2=0.51\,\mathrm{MeV}$，$m_pc^2=9.4\times10^{2}\,\mathrm{MeV}$，$1\,\mathrm{eV}/k_B=1.2\times10^{4}\,\mathrm{K}$。在约 $300\,\mathrm{K}$、$1\,\mathrm{atm}$ 的空气，$n=p/(k_BT)\simeq2.4\times10^{25}\,\mathrm{m^{-3}}$；液水 $n=\rho N_A/M\simeq3.3\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$。Bohr

模型 $E_I = m_e e^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2] = 13.6\,\mathrm{eV}$。$1\,\mathrm{T} = 10^4\,\mathrm{G}$，$1\,\mathrm{cm}^{-3} = 10^6\,\mathrm{m}^{-3}$，$\hbar c = 197\,\mathrm{eV,nm} = 1.97\times10^{-5}\,\mathrm{eV,cm}$，$\alpha = e^2/(4\pi\epsilon_0\hbar c) \simeq 1/137$。空气值依题目未指定的温压而变，不能把上述参考条件视为唯一值。 □

**习题 37.2** PS1 原题 3（有官方答案）。总压为一标准大气压的氢放电气体若服从题给 Saha 电离平衡，氢电离能为 13.6 eV，Debye 长度远小于放电尺寸；估算一半氢核已电离时的温度。

**解答.** 编者独立解答。设氢核总密度 $N = n_H + n_p$，电离份额 $x = n_p/N = n_e/N = 1/2$。理想混合气体 $p = (n_H + n_p + n_e)k_BT = (1+x)Nk_BT$。令题给 Saha 右端为 $S(T) = g(2\pi m_e k_B T/h^2)^{3/2}\exp[-E_I/(k_BT)]$，$g$ 代表采用的配分函数统计权重；左端 $n_e n_p/n_H = x^2N/(1-x) = p/(3k_BT)$。因此解

$$g\left(\frac{2\pi m_e k_B T}{h^2}\right)^{3/2} e^{-13.6\mathrm{eV}/k_BT} = \frac{p}{3k_BT}. \tag{37.1}$$

采用常见氢基态权重 $g = 1$，数值得 $T \simeq 1.54\times10^4\,\mathrm{K}$，$k_BT \simeq 1.32\,\mathrm{eV}$；若把电子自旋因子独立计为 $g = 2$，则 $T \simeq 1.46\times10^4\,\mathrm{K}$。结果远低于电离能对应温度，是平动状态密度补偿 Boltzmann 因子的结果。需满足局域热平衡；仅有 $\lambda_D \ll$ 尺寸不足以保证 Saha 适用。 □

**习题 37.3** PS1 原题 4（有官方答案）。电子与单价离子分别以 $T_e, T_i$ 服从 Boltzmann 因子，把点电荷 $Q$ 放入均匀等离子体；在 $|e\phi| \ll T_e, T_i$ 近似下求径向势 $\phi(r)$ 及屏蔽尺度。冷离子极限是否等同“不动离子”？这里温度用能量单位。

**解答.** 编者独立解答。$n_e = n_0\exp(e\phi/T_e)$、$n_i = n_0\exp(-e\phi/T_i)$，线性化 Poisson 式得

$$(\nabla^2 - \lambda^{-2})\phi = -\frac{Q}{\epsilon_0}\delta^{(3)}(\mathbf{r}), \qquad \lambda^{-2} = \frac{n_0e^2}{\epsilon_0}\left(\frac{1}{T_e} + \frac{1}{T_i}\right). \tag{37.2}$$

球对称 Green 函数因而给 $\phi = Qe^{-r/\lambda}/(4\pi\epsilon_0 r)$。$T_i \ll T_e$ 时离子静态响应 $|\delta n_i|/n_0 \sim |e\phi|/T_i$ 更强、$\lambda$ 更短；不动离子是令 $\delta n_i = 0$ 的动力学假设，得到电子 Debye 长度，绝非简单取 $T_i \to 0$。点电荷近旁小势线性条件必失效，上式只在远区使用。 □

## 37.2 2002 PS2：拓扑、极化和镜间加速

**习题 37.4** PS2 原题 1（有官方答案）。C 形永磁体的磁通穿过铝环形体，降至 1 K 成超导态后把环远远向右拉开。图示两个似乎矛盾的解释：场线被环无限拉长；或环中感生电流维持原磁通、远处仅呈小偶极，磁体附近场几乎恢复原样。哪幅场线图合理？另一幅的拓扑论证哪里失效？

**解答.** 编者独立解答。超导环孔内的总穿链磁通近似守恒，外磁体与环的互感随距离降至零，于是持久电流趋向有限 $I \simeq \Phi_0/L$；环远场是偶极型，不可能在远距离仍以无穷大电流维持连到磁体的强场束。因此第二种远场图合理。$\nabla\cdot\mathbf{B} = 0$ 禁止磁单极，不规定每条场线的全球身份；在远离环的区域可有 $\mathbf{B} = 0$ 的瞬时零点 / 分界线，场线作为瞬时积分曲线可以改变连接关系。理想导体的冻结定理只约束导体物质内的磁通（或处处有相应理想流体的区域），真空里的线不能被当作附着在环上的物质细绳。具体动态拓扑还受移动边界及位移电流影响。 □

**习题 37.5** PS2 原题 2（有官方答案）。均匀磁场中慢变横向电场 $\mathbf{E}_\perp(t)$ 使 $\mathbf{E}\times\mathbf{B}$ 漂移动能改变，然而该漂移垂直 $\mathbf{E}$。用功率守恒求附加极化漂移，并与题卷的 Gaussian 表式 $\mathbf{v}_{\rm pol}=c\dot{\mathbf{E}}_\perp/(\Omega B)$ 对照。

**解答.** 编者独立解答。取 $\Omega=qB/m$ 为带符号频率，SI 下 $\mathbf{v}_E=\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$，$\dot K_E=m\mathbf{v}_E\cdot\dot{\mathbf{v}}_E=m\mathbf{E}\cdot\dot{\mathbf{E}}/B^2$。要求 $q\mathbf{E}\cdot\mathbf{v}_{\rm pol}=\dot K_E$，即

$$\mathbf{v}_{\rm pol}=\frac{m}{qB^2}\frac{\mathrm{d}\mathbf{E}_\perp}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\Omega B}\frac{\mathrm{d}\mathbf{E}_\perp}{\mathrm{d}t}\quad(\text{SI}).\tag{37.3}$$

Gaussian 下 $\mathbf{v}_E=c\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$，得到题给多一个 $c$ 的版本。此解只取平行 $\dot{\mathbf{E}}$ 的一阶部分；完全导引中心推导还须 $|\partial_t|\ll|\Omega|$。 □

**习题 37.6** PS2 原题 3（有官方答案）。质子在相向移动的平面磁镜间俘获，镜比 $R=5$，初总能 1 keV、中点 $v_\perp=v_\parallel$，两镜距 $L$、各以 $v_M=10\,\mathrm{km/s}$ 向中点移动。磁矩不变，弹性镜反射，每次反射所用时间忽略且 $L$ 可近似常量；估计逃逸前能量、反弹次数和时间，时间容许约两倍误差。

**解答.** 编者独立解答。初 $W_{\perp0}=W_{\parallel0}=0.5\,\mathrm{keV}$，磁矩不变使中点 $W_\perp$ 不变。镜损失锥边界为 $W_\perp/(W_\perp+W_\parallel)=1/R$，故临界 $W_\parallel=4W_\perp=2\,\mathrm{keV}$，总能 2.5 keV。一次撞向迎面移动的镜后 $v_\parallel$ 增约 $2v_M$，因此

$$N\simeq\frac{\sqrt{2(2\mathrm{keV})/m_p}-\sqrt{2(0.5\mathrm{keV})/m_p}}{2v_M}\simeq15.5.\tag{37.4}$$

相邻镜碰撞之间行程约 $L$；连续近似 $t\simeq\int\mathrm{d}v\,L/(2v_Mv)=L\ln(v_f/v_0)/(2v_M)=L\ln2/(2v_M)$。$L$ 用米时 $t\simeq3.47\times10^{-5}(L/\mathrm{m})\,\mathrm{s}$；起止相位和双镜反射约定产生题目允许的倍数差。镜的非绝热运动或 $L$ 显著缩短会破坏估算。 □

**习题 37.7** PS2 原题 4（有官方答案）。Alcator C-Mod 外中平面参数 $R=0.66\,\mathrm{m}$、$a=0.21\,\mathrm{m}$、$B\simeq4.5\,\mathrm{T}$、$n=4\times10^{14}\,\mathrm{cm^{-3}}$、$T_i=2\,\mathrm{keV}$、径向 $E_r=1\,\mathrm{kV/cm}$。按低 $\beta$ 估计离子的 $E\times B$、梯度 $B$、曲率漂移大小及其与热速之比；须说明质量 / 热速约定。

**解答.** 编者独立估算。取单价氢离子，$v_{thi}=\sqrt{2T_i/m_p}\simeq6.19\times10^5\,\mathrm{m/s}$，$E_r=10^5\,\mathrm{V/m}$。环向场在外侧 $|\nabla B|/B\simeq1/R$，按 $\langle W_\perp\rangle=T_i$、$\langle W_\parallel\rangle=T_i/2$ 有

$$v_E=E_r/B=2.22\times10^4\,\mathrm{m/s},\qquad v_E/v_{thi}=3.59\times10^{-2},\tag{37.5}$$

$$v_{\nabla B}=T_i/(eBR)\simeq6.74\times10^2\,\mathrm{m/s},\qquad v_{\nabla B}/v_{thi}\simeq1.09\times10^{-3},\tag{37.6}$$

$$v_c=2\langle W_\parallel\rangle/(eBR)\simeq6.74\times10^2\,\mathrm{m/s},\qquad v_c/v_{thi}\simeq1.09\times10^{-3}.\tag{37.7}$$

若用单个热速度粒子 $v_\parallel^2=v_{thi}^2$ 而非 Maxwell 平均，则曲率项为 $1.35\times10^3\,\mathrm{m/s}$；须避免把两种约定的数字混用。给定密度用于检查 $\beta\sim2\mu_0n(T_e+T_i)/B^2$，若 $T_e\sim T_i$，约 $3.2\times10^{-2}$，与低 $\beta$ 近似相容。$\mathbf{E}$ 径向，漂移主要向与 $\mathbf{B}$ 垂直的切向。 □

# 38　2002 年碰撞与流体作业

## 38.1　2002 PS3：自由程、聚变 α 粒子与逃逸电子

**习题 38.1**　PS3 原题 1（有官方答案）。按特征速度除动量损失频率定义平均自由程，计算：(a) $T_e = T_i = 4\,\mathrm{keV}$、$n = 10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 氢 tokamak 的热电子；(b) 同一电子与质子的动量交换自由程 $\lambda_c$ 与 Debye 长度之比，推导它与基本等离子体参数的关系；(c) 同一热离子；(d) $T_e = 5\,\mathrm{eV}$、$n = 5\times10^{12}\,\mathrm{cm}^{-3}$ 的加工等离子体热电子。

**解答.** 编者独立解答。采用 $v_{ts} = \sqrt{2T_s/m_s}$。氢等离子体的常用热动量频率近似为

$$\nu_{ei} = 2.91\times10^{-6}\frac{n_{\mathrm{cm}^{-3}}\ln\Lambda}{T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}},\qquad \nu_{ii} = 4.80\times10^{-8}\frac{n_{\mathrm{cm}^{-3}}\ln\Lambda}{T_{i,\mathrm{eV}}^{3/2}}\quad(\mathrm{s}^{-1}). \tag{38.1}$$

系数依“热频率”定义有量级一差。以量子和经典近距较大者为截止，前一种环境可取 $\ln\Lambda\simeq17$，后一种约 11。代入给

$$\lambda_e(4\mathrm{keV})\simeq1.92\times10^{3}\,\mathrm{m},\qquad \lambda_i(4\mathrm{keV})\simeq2.71\times10^{3}\,\mathrm{m},\qquad \lambda_e(5\mathrm{eV})\simeq9.2\times10^{-2}\,\mathrm{m}. \tag{38.2}$$

首环境 $\lambda_D=\sqrt{\epsilon_0T_e/(ne^2)}\simeq4.70\times10^{-5}\,\mathrm{m}$，故 $\lambda_e/\lambda_D\sim4.1\times10^{7}$。由 $\nu\sim ne^4\ln\Lambda/(\epsilon_0^2m^{1/2}T^{3/2})$ 和 $\lambda_D^2=\epsilon_0T/(ne^2)$，可见

$$\frac{\lambda_c}{\lambda_D}\sim\frac{4\pi n\lambda_D^3}{\ln\Lambda}\equiv\frac{N_D}{\ln\Lambda}, \tag{38.3}$$

其中系数依 Debye 球、碰撞率定义改变，但弱耦合等离子体的 $N_D\gg1$ 决定比例很大。长自由程指该局域二体碰撞模型下弱碰撞，不意味装置不存在几何损失。 □

**习题 38.2**　PS3 原题 2（有官方答案）。50:50 D–T 等离子体 $n\sim10^{14}\,\mathrm{cm}^{-3}$、$T_e=T_D=T_T=10\,\mathrm{keV}$ 中产生 3.5 MeV 的 $\alpha$ 粒子。估计与电子、氘、氚三物种碰撞的能量松弛时间，指出开始减速的主要物种及减速过程中能量最终主要加热谁。须区分快 $\alpha$ 与接近热速阶段。

**解答.** 编者独立解答。初速 $v_\alpha=\sqrt{2E_\alpha/m_\alpha}\simeq1.30\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$；10 keV 电子热速约 $5.93\times10^{7}\,\mathrm{m/s}$，而 D、T 离子热速约 $9.8,8.0\times10^{5}\,\mathrm{m/s}$。因而开始时 $\alpha$ 对离子是快试探粒子，对电子却在电子热分布的低速区。对背景 $b$ 可用 Landau 阻力函数

$$\nu_{s,b}(v)=\frac{n_bZ_\alpha^2Z_b^2e^4\ln\Lambda}{4\pi\epsilon_0^2m_\alpha m_bv^3}\left[\mathrm{erf}(x_b)-\frac{2x_b}{\sqrt{\pi}}e^{-x_b^2}\right],\quad x_b=\frac{v}{\sqrt{2T_b/m_b}}, \tag{38.4}$$

并明确不同教科书对 $\nu_s$ 前因子的定义可能不同。代入 $n_D=n_T=n_e/2$ 后，低 $x_e$ 有括号 $\sim4x_e^3/(3\sqrt{\pi})$，电子拖曳率近似常数；离子 $x_i\gg1$ 有括号近 1、拖曳率随 $v^{-3}$ 降。由两率相等定义临界速度 $v_c$，于是 $E_\alpha\gg E_c\sim\frac12m_\alpha v_c^2$ 的首段主要向电子给能，减慢至 $E\lesssim E_c$ 后离子分走越来越多能量。$E_c$ 的量级为数百 keV，且 D/T 的贡献须分别以 $n_b/m_b$ 权重求和；以 $\ln\Lambda=16$ 按本题官方扫描所用 NRL 频率规范独立代数复算，初始 3.5 MeV 处电子减速率约 $2.56\,\mathrm{s}^{-1}$（时间 0.39 s），氘约 $0.066\,\mathrm{s}^{-1}$（15.2 s），氚约 $0.051\,\mathrm{s}^{-1}$（19.5 s）；电子显然首先主导。由 $\nu_{s,i}\propto E^{-3/2}$，到数十至百 keV 后离子份额上升；官方扫描在更低速排序下给氘、氚的局部减速时间约 0.016、0.014 s。全过程时

间须积分 $\int \mathrm{d}E/[2E\sum_b \nu_{s,b}(E)]$，不能把三个起始局部时间相加或当作常数。上述数字是按官方公式条件重算的对照，具体热化时间仍依末能量和碰撞对数。 □

**习题 38.3** PS3 原题 3（有官方答案）。均匀环形氢等离子体 $T_e = 1\,\mathrm{keV}$、$a = 0.30\,\mathrm{m}$、$R = 1.20\,\mathrm{m}$、$I = 4\times10^5\,\mathrm{A}$；取 $\ln\Lambda = 16$，在最低阶 $a/R$ 求环向驱动场及一匝 loop voltage。若 $n = 10^{13}\,\mathrm{cm}^{-3}$，用电子—离子碰撞估计忽略相对论的逃逸电子最小平行能，再检查相对论假设。

**解答.** 编者独立解答。Spitzer 电阻率近似 $\eta \simeq 5.2\times10^{-5}\ln\Lambda/T_{e,\mathrm{eV}}^{3/2}\,\Omega\mathrm{m}$，因此 $J = I/(\pi a^2) = 1.415\times10^6\,\mathrm{A/m^2}$，$\eta \simeq 2.63\times10^{-8}\,\Omega\mathrm{m}$，$E_\phi = \eta J \simeq 3.72\times10^{-2}\,\mathrm{V/m}$，$V_{\mathrm{loop}} = 2\pi R E_\phi \simeq 0.281\,\mathrm{V}$。高速电子离子拖曳采用 $F_{ei} \simeq ne^4\ln\Lambda/(4\pi\epsilon_0^2 m_e v^2)$；令 $eE_\phi = F_{ei}$ 并用 $W = m_e v^2/2$ 得

$$W_{\mathrm{run}} \simeq \frac{ne^3\ln\Lambda}{8\pi\epsilon_0^2 E_\phi} \simeq 5.6\times10^4\,\mathrm{eV}. \tag{38.5}$$

若连电子碰撞拖曳也计入，阈值上升一个量级一倍数。此模型的 $W/(m_e c^2)\sim0.11$，非相对论可作初估，但 $v/c\sim0.47$，精细阈值应改用相对论碰撞算子。不能把这里“只用电子—离子”的阈值同 2003 年不同温度且同时纳入电子阻力的题直接去重。 □

## 38.2 2002 PS4：绝热闭合与箍缩

**习题 38.4** PS4 原题 1（有官方答案）。从无碰撞 kinetic equation 的总能量矩，在各向同性标量压强、无热流的闭合下得到 $\partial_t(\rho V^2/2 + 3p/2) + \nabla\cdot[(\rho V^2/2 + 5p/2)\mathbf{V}] - qn\mathbf{E}\cdot\mathbf{V} = 0$；再减去动量式与 $\mathbf{V}$ 的点积，推出 $D(p/\rho^{5/3})/Dt = 0$。

**解答.** 编者独立推导。Boltzmann 式乘 $mv^2/2$ 并在速度空间积分，使用 $\mathbf{v} = \mathbf{V}+\mathbf{c}$、$\int \mathbf{c} f = 0$、$\int m c_i c_j f = p\delta_{ij}$ 与热流 $\int mc^2\mathbf{c}f/2 = 0$，得到题给总能式。将 $\rho D\mathbf{V}/Dt = qn(\mathbf{E}+\mathbf{V}\times\mathbf{B}) - \nabla p$ 点乘 $\mathbf{V}$，用连续式 $D\rho/Dt = -\rho\nabla\cdot\mathbf{V}$，得动能式 $\partial_t(\rho V^2/2) + \nabla\cdot[(\rho V^2/2)\mathbf{V}] = qn\mathbf{E}\cdot\mathbf{V} - \mathbf{V}\cdot\nabla p$。相减并整理即 $\frac{3}{2}Dp/Dt + \frac{5}{2}p\nabla\cdot\mathbf{V} = 0$，故 $D\ln p/Dt = (5/3)D\ln\rho/Dt$。有热流、各向异性或碰撞源时不再是此简单闭合。 □

**习题 38.5** PS4 原题 2（有官方答案）。给单流体动量式 $\rho D\mathbf{v}/Dt = \mathbf{J}\times\mathbf{B} - \nabla P$，以及含 $\eta\mathbf{J}$、Hall / 电子压力项和电流惯性项的广义 Ohm 式。说明理想 MHD 忽略哪些项；对典型 tokamak 用无量纲排序判断这些忽略是否合理。原题没有固定装置数值，须申明估计值。

**解答.** 编者独立解答。理想 Ohm 式是 $\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B} = 0$，所以丢去电阻 $\eta\mathbf{J}$、Hall $\mathbf{J}\times\mathbf{B}/(ne)$、电子压强 $-\nabla p_e/(ne)$ 与电子惯性；在动量方程还已略黏性等闭合项。以尺度 $L$、速度 $V$，相对 $VB$ 的尺度分别约为 $R_m^{-1} = \eta/(\mu_0 LV)$，$d_i/L$ 乘适当 $v_A/V$，$\beta_e d_i/(2L)$ 乘同类因子，以及 $(d_e/L)^2$ 乘动态因子。举例取 $n = 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$、$B = 5\,\mathrm{T}$、$L = 0.5\,\mathrm{m}$、$T_e = 2\,\mathrm{keV}$、$V\sim v_A$、氢离子，则 $d_i = c/\omega_{pi} \simeq 2.3\,\mathrm{cm}$，$d_e \simeq 0.53\,\mathrm{mm}$，Hall 在全局尺度约 0.046，电子惯性几百万分量级；$\beta_e \simeq 3.2\times10^{-3}$，压强项在全局尺度也小。热电阻率约 $10^{-8}\,\Omega\mathrm{m}$，$R_m \gg 1$。在重联电流片 $L\sim d_i$、高频或边界层时这些小量不再小，理想 MHD 不适用。该数字是明确指定的示例，不伪称原题给定装置参数。 □

**习题 38.6** PS4 原题 3（有官方答案）。静态圆柱 Z 箍缩电流 $J_z(r)=c_1(r^2/a^2)/(1+r^2/a^2)^3$，求 $B_\theta(r)$、$p(r)$ 并以总电流 $I$ 表示，描绘剖面。既然电流和压力在远处衰减，这是否违反不能仅靠自身电流有限域约束的 virial 定理？公开作业给出完整题面并注明改编自 J. P. Freidberg 的教材 Problem 5.2；本卷只按课程公开题面求解，未复制教材。

**解答.** 编者独立解答。设 $x=r^2/a^2$，$I=2\pi\int_0^\infty J_z r\,\mathrm{d}r=\pi c_1 a^2/2$，即 $c_1=2I/(\pi a^2)$。Ampère 定律和径向平衡 $p'=-J_zB_\theta$ 给

$$B_\theta(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{x^2}{(1+x)^2},\qquad p(r)=\frac{\mu_0 c_1^2 a^2}{8}\left[\frac{u^2}{2}-\frac{2u^3}{3}+\frac{u^4}{4}\right],\quad u=\frac{1}{1+x},\quad p(\infty)=0. \tag{38.6}$$

近轴 $J_z\propto r^2, B_\theta\propto r^3$，远处 $J_z\propto r^{-4}, B_\theta\propto r^{-1}, p\propto r^{-4}$。磁场虽然随半径趋零，但总电流非零使磁能每单位轴长 $\int B_\theta^2 r\,\mathrm{d}r\sim\int \mathrm{d}r/r$ 对无穷外域对数发散；题设不满足有限能量、无外部回流 / 边界的 virial 假设。真实回流或外边界承担约束，不能以局部 $p(r)>0$ 反证全局定理。 □

# 39 2002 年波动与动力学作业

## 39.1 2002 PS5：极化电流、群速与离子声

**习题 39.1** PS5 原题 1（有官方答案）。从离子极化漂移求横向线性“电导” $\sigma_\perp$，用它重新推出平行传播 Alfvén 波；解释为什么理想 MHD 的 $\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B}=0$ 看似只给 $E\times B$ 漂移，却仍包含极化效应。题卷 Gaussian 式为 $\sigma=-\mathrm{i}\omega\rho c^2/B_0^2$。

**解答.** 编者独立解答。采用 $e^{\mathrm{i}(kz-\omega t)}$ 和 SI，$\mathbf{v}_{pi}=m_i\partial_t\mathbf{E}_\perp/(eB_0^2)$，$\mathbf{J}_\perp=en_i\mathbf{v}_{pi}=\rho\partial_t\mathbf{E}_\perp/B_0^2$，故 $\sigma_\perp=-\mathrm{i}\omega\rho/B_0^2$。Faraday 与 Ampère 的横向分量（低频忽略位移电流）给 $k^2E_\perp=\mathrm{i}\omega\mu_0 J_\perp$，即 $\omega^2=k^2B_0^2/(\mu_0\rho)=k^2v_A^2$。Gaussian 的电流与场单位使式子多 $c^2$。理想 MHD 的 Ohm 式只是流体感应场约束，动量方程还含 $\rho\partial_t\mathbf{v}$；把 $\mathbf{v}=\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$ 代进动量方程，该惯性恰等价上述极化电流。若同时删去惯性，才会错误地消掉波。 □

**习题 39.2** PS5 原题 2（有官方答案）。证明高斯包络 $A(x,0)=\Re[e^{\mathrm{i}k_0x}e^{-x^2/(2\sigma^2)}]$ 有高斯平面波谱；对 $k_0\gg1/\sigma$ 且谱窄的色散关系 $\omega(k)$，证明包络以 $v_g=\omega'(k_0)$ 移动，讨论 $\omega''(k_0)$ 对展宽的作用，及真空光波的特例。

**解答.** 编者独立解答。完成平方的高斯积分给

$$A(x,t)=\Re\left[\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}\exp\left(-\frac{\sigma^2(k-k_0)^2}{2}+\mathrm{i}kx-\mathrm{i}\omega(k)t\right)\mathrm{d}k\right]. \tag{39.1}$$

$t=0$ 时积分正好是题给初形。令 $q=k-k_0$、$\omega=\omega_0+v_gq+\frac12\omega''q^2+\cdots$，保留一阶时

$$A=\Re\left[e^{\mathrm{i}(k_0x-\omega_0t)}e^{-(x-v_gt)^2/(2\sigma^2)}\right]. \tag{39.2}$$

，快振荡相速和慢包络群速不同。保留二阶则复宽度为 $\sigma^2+\mathrm{i}\omega'' t$，真实包络标准差增至 $\sigma\sqrt{1+(\omega'' t/\sigma^2)^2}$；谱内 $\omega''=0$ 才无此色散展宽。真空固定传播方向 $\omega=ck$ 在 $k>0$ 正满足；跨过 $k=0$ 时不能把 $\omega=c|k|$ 当全球线性。 □

**习题 39.3** PS5 原题 3（有官方答案）。在无磁场、低频、准中性等离子体中，电子取 Boltzmann 绝热密度响应 $n_{e1}/n_0=e\phi/T_e$，冷离子按电场自由运动；推导 $\omega^2=k^2c_{IA}^2$，其中 $c_{IA}=\sqrt{T_e/m_i}$，并说出适用尺度。

**解答.** 编者独立解答。$-\mathrm{i}\omega n_{i1}+\mathrm{i}kn_0u_i=0$、$-\mathrm{i}\omega m_iu_i=-\mathrm{i}ke\phi$，所以 $n_{i1}/n_0=k^2e\phi/(m_i\omega^2)$。准中性 $n_{i1}=n_{e1}$ 给 $\omega^2=k^2T_e/m_i$。需要 $k\lambda_{De}\ll1$、电子足够快可建 Boltzmann 响应、离子热压 $T_i\ll T_e$；若保留 Poisson 但仍冷离子，$\omega^2=k^2c_{IA}^2/(1+k^2\lambda_{De}^2)$，说明短波偏离。 □

## 39.2 2002 PS6：Fourier 核、熵与 Vlasov 极限

**习题 39.4** PS6 原题 1（有官方答案）。取 Fourier 变换 $\widetilde{f}(\mathbf{k})=\int e^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}f(\mathbf{x})\,\mathrm{d}^3x$，用积分及 Poisson 方程两种办法证明 $\widetilde{(1/r)}=4\pi/k^2$，并给 $\widetilde{\partial_{x_j}(1/r)}$。

**解答.** 编者独立解答。角积分后加收敛因子 $e^{-\epsilon r}$，$\int_0^\infty 4\pi re^{-\epsilon r}\sin(kr)/(kr)\,\mathrm{d}r=4\pi/(k^2+\epsilon^2)$，取 $\epsilon\downarrow0$ 得分布意义的 $4\pi/k^2$。另一法是 $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta^3(\mathbf{r})$，变换后 $-k^2\widetilde{(1/r)}=-4\pi$；边界要求排除任意 $\delta(\mathbf{k})$ 齐次项。分部积分给 $\widetilde{\partial_{x_j}(1/r)}=\mathrm{i}k_j4\pi/k^2$。题卷的分量写作 $\partial_x$，这里写任意 $j$ 以明其向量结构。 □

**习题 39.5** PS6 原题 2（有官方答案）。计算 $f(\mathbf{x})=(2\pi)^{-3}\int[4\pi/(k^2+k_0^2)]e^{-\mathrm{i}\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}\,\mathrm{d}^3k$，$k_0>0$。

**解答.** 编者独立解答。角积分化成 $f(r)=2/(\pi r)\int_0^\infty k\sin(kr)/(k^2+k_0^2)\,\mathrm{d}k$，闭合上半平面或使用正弦积分 $\int_0^\infty k\sin(kr)/(k^2+k_0^2)\,\mathrm{d}k=(\pi/2)e^{-k_0r}$，故 $f(r)=e^{-k_0r}/r$。另一核对是 $(\nabla^2-k_0^2)f=-4\pi\delta^3$；$r=0$ 处函数奇异，变换按分布解释。 □

**习题 39.6** PS6 原题 3（有官方答案）。均匀系统在固定 $N=\int f\,\mathrm{d}^3v$、$E=\int mv^2f/2\,\mathrm{d}^3v$ 下极大化 $S=-\int f\ln f\,\mathrm{d}^3v$，用变分推 Maxwell 分布，并说明为什么是极大值。

**解答.** 编者独立解答。$\delta(S+\alpha N+\beta E)/\delta f=-(\ln f+1)+\alpha+\beta mv^2/2=0$，故 $f=Ae^{-mv^2/(2T)}$，其中 $T=-1/\beta>0$，$A=N[m/(2\pi T)]^{3/2}$，$E=3NT/2$。在满足线性约束的变化上，$\delta^2S=-\int(\delta f)^2/f\,\mathrm{d}^3v<0$，因此确为严格极大。若总动量也固定，需另一矢量乘子，结果是漂移 Maxwell；原题仅指定粒数与能量，故中心为零。 □

**习题 39.7** PS6 原题 4（有官方答案）。把每个宏观粒子分成 $N$ 份，$q\mapsto q/N, m\mapsto m/N, n\mapsto Nn$。证明 Vlasov 方程及自洽场保持不变，但离散参数 $1/(n\lambda_D^3)$ 随 $N\to\infty$ 趋零。

**解答.** 编者独立解答。以归一化速度分布 $F = f/n$ 写 Vlasov：$\partial_t F + \mathbf{v}\cdot\nabla F + (q/m)(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})\cdot\nabla_v F = 0$；$q/m$ 不变。电荷与质量密度分别 $(Nn)(q/N) = nq$、$(Nn)(m/N) = nm$，故 Maxwell 自洽源及惯性不变。电子 Debye 长度 $\lambda_D^2 = \epsilon_0 T/(nq^2)$ 在替换后变为 $N\lambda_D^2$，若把每个碎片热能温度保持同一速度方差，则粒子质量缩小使 $T \mapsto T/N$，两者正好抵消，$\lambda_D$ 不变。于是 $1/(n'\lambda_D'^3) = 1/(Nn\lambda_D^3) \to 0$；这指平均场颗粒噪声消失，不证明任何有限 $N$ 真实等离子体严格无碰撞。必须连温度的物理定义一起变换，不能在 $q, m, n$ 改变时暗留 $T$ 不变。 □

**习题 39.8**　PS6 原题 5（有官方答案）。课程 Laplace 约定及其逆变换为

$$g_\omega = \int_0^\infty e^{\mathrm{i}\omega t} g(t)\,\mathrm{d}t, \qquad g(t) = \frac{1}{2\pi}\int_L e^{-\mathrm{i}\omega t} g_\omega\,\mathrm{d}\omega. \tag{39.3}$$

其中 $L$ 在全部奇点之上。证明终值定理 $\lim_{t\to\infty} g(t) = \lim_{\omega\to 0}(-\mathrm{i}\omega g_\omega)$；说明“稳定”与不衰减振荡的例外。

**解答.** 编者独立解答。若 $g(t) \to g_\infty$ 且剩余 $h(t) = g(t) - g_\infty$ 可积，$g_\omega = \mathrm{i}g_\infty/\omega + h_\omega$（先取 $\operatorname{Im}\omega > 0$），故 $-\mathrm{i}\omega g_\omega \to g_\infty$。等价地变换 $\dot g$ 并积分分部。系统“稳定”在此须指除原点简单极点外，所有响应奇点位于导致时间衰减的 $\operatorname{Im}\omega < 0$ 半平面，且无不衰减连续谱残留；单说增长率非正仍不足以保证极限存在。若有实轴 $\omega = \pm\Omega \neq 0$ 极点，$g$ 可永远振荡而无通常终值；可先减去对应极点的 $e^{\mp\mathrm{i}\Omega t}$ 项再对非振荡剩余用定理，或报告时间平均 / Abel 极限并明确其定义。 □

# 40　2002 年 Landau 响应与碰撞算子作业

## 40.1　2002 PS7：屏蔽与两类速度空间不稳定

**习题 40.1**　PS7 原题 1（有官方答案）。在初始热平衡、无碰撞的等离子体于 $t = 0$ 突加静止点测试电荷 $q_T$，忽略离子运动并取线性响应。用题给电子介电函数 $\epsilon(k,\omega) = 1 + [1 + \zeta Z(\zeta)]/(k^2\lambda_{De}^2)$，$\zeta = \omega/(kv_{te})$，写 Fourier–Laplace 势，取 $t \to \infty$ 并与电子 Boltzmann 响应比较；说明初值项何时消失。

**解答.** 编者独立解答。以 $\nabla^2\phi = -\rho/\epsilon_0$ 和课程 $e^{\mathrm{i}\omega t}$ Laplace 约定，测试源的时间变换为 $\mathrm{i}q_T/\omega$，故

$$\phi_{k\omega} = \frac{\mathrm{i}q_T}{\epsilon_0\omega k^2\epsilon(k,\omega)} + \frac{S_0(k,\omega)}{k^2\epsilon(k,\omega)}. \tag{40.1}$$

$S_0$ 由插入瞬间已有粒子扰动决定；若初值不持续驱动且 Landau 稳定，逆变换中它的阻尼极点与相混合贡献渐消。终值定理取 $\epsilon(k,0) = 1 + 1/(k^2\lambda_{De}^2)$，有 $\phi_{k,\infty} = q_T/[\epsilon_0(k^2 + \lambda_{De}^{-2})]$，逆 Fourier 得 $\phi_\infty(r) = q_T e^{-r/\lambda_{De}}/(4\pi\epsilon_0 r)$。Boltzmann 线性化 $\delta n_e = n_0 e\phi/T_e$ 代 Poisson 式给同一 Helmholtz 核；这说明静态屏蔽无需把碰撞造成的真实热平衡误认为必须条件。若有不衰减模、驱动初值或不稳定分布，不能直接丢 $S_0$。 □

**习题 40.2** PS7 原题 2（有官方答案）。原件给沿波矢方向的速度分布（各向同性横向速度已积出）：

$$\bar{f}_e(u)=\frac{n_p+n_b}{\sqrt{\pi}v_e}e^{-u^2/v_e^2}+\frac{n_b}{\sqrt{\pi}v_b}e^{-(u-u_b)^2/v_b^2}. \tag{40.2}$$

原件的三维式背景系数确为 $n_p+n_b$；在 $n_b\ll n_p$ 首阶可用 $n_p$。另给 $u_b\gg v_e$、$v_b\sim v_e$，离子不动。画分布并指出 bump-on-tail 增长位于哪侧、频率与波数范围，求最快模的 $\omega_r,k,\gamma$ 领先阶。

**解答.** 编者独立解答。背景电子使高频 Langmuir 实根 $\omega_r\simeq\omega_{pp}$；束尾左坡 $u\lesssim u_b$ 有 $\partial f_b/\partial u>0$，故逆 Landau 阻尼可胜过背景在 $u\gg v_e$ 的指数小阻尼。设 $\xi=(\omega_r/k-u_b)/v_b$；领先束密度阶的介电虚部给

$$\gamma\simeq-\sqrt{\pi}\frac{\omega_{pb}^2\omega_{pp}}{k^2v_b^2}\xi e^{-\xi^2},\quad \omega_{pb}^2/\omega_{pp}^2=n_b/n_p. \tag{40.3}$$

正增长要求 $\xi<0$，主要在 $k\sim\omega_{pp}/u_b$ 附近，带宽 $\Delta k/k\sim v_b/u_b$；固定慢变的 $k^{-2}$ 因子时 $-\xi e^{-\xi^2}$ 在 $\xi=-1/\sqrt{2}$ 最大。因此 $\omega_r\simeq\omega_{pp}$、$k_{\max}\simeq\omega_{pp}/(u_b-v_b/\sqrt{2})$，$\gamma_{\max}\simeq\sqrt{\pi/(2e)}(n_b/n_p)(u_b/v_b)^2\omega_{pp}$。该微扰答案还需 $\gamma\ll\omega_{pp}$ 和束背景阻尼可忽略；若 $(n_b/n_p)(u_b/v_b)^2$ 不小，须解完整色散式，不能套此最速值。 □

**习题 40.3** PS7 原题 3（有官方答案）。准中性电子—质子等离子体：离子静止 Maxwell、电子以 $u_d$ 漂移 Maxwell，$v_i<u_d<v_e$、$v_s=\sqrt{2T_s/m_s}$，三维分布分别正比 $e^{-u^2/v_i^2}$ 和 $e^{-|\mathbf{u}-u_d\hat{z}|^2/v_e^2}$，总密度均为 $n$。画同轴速度剖面；在 $v_i<\omega_r/k\ll v_e$ 的离子声范围写含电子、离子贡献的 $\gamma/\omega_r$，指出 $T_e\gg T_i$ 的作用和可能的频率 / 波数区间。

**解答.** 编者独立解答。$k\lambda_{De}\ll1$ 时 $\omega_r\simeq kc_s$，$c_s=\sqrt{T_e/m_i}$；令 $\xi_e=(c_s-u_d)/v_e$、$\xi_i=c_s/v_i=\sqrt{T_e/(2T_i)}$。用 $\gamma=-\operatorname{Im}\epsilon/(\partial_\omega\operatorname{Re}\epsilon)$，在 $|\xi_e|\ll1$、$\xi_i\gg1$ 的首阶得到

$$\frac{\gamma}{\omega_r}\simeq-\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left[\frac{c_s-u_d}{v_e}+\frac{T_e}{T_i}\xi_i e^{-\xi_i^2}\right]. \tag{40.4}$$

第一项在 $u_d>c_s$ 时为驱动，第二项是总为正的离子 Landau 阻尼，故还需 $(u_d-c_s)/v_e>(T_e/T_i)\xi_i e^{-\xi_i^2}$。$T_e\gg T_i$ 压小离子尾的指数因子，而 $T_e\sim T_i$ 时离子阻尼强、上述大 $\xi_i$ 渐近式也失效。可能范围是 $\omega_r\ll\omega_{pe}$、$0<k\lambda_{De}\ll1$ 且相速落在 $v_i<c_s<u_d<v_e$；给定题面没有单独的 $u_d,T_e,T_i$ 数字，不应虚构唯一 $k$ 数值。 □

## 40.2 2002 PS8：Landau 算子守恒和温度平衡

**习题 40.4** PS8 原题 1（有官方答案）。同种粒子的 Landau 算子 $C(f,f)=\Gamma\nabla_v\cdot\int U(\mathbf{v}-\mathbf{v}')[f'\nabla_v f-f\nabla_{v'}f']\,\mathrm{d}^3v'$，$U(\mathbf{u})=(I-\mathbf{uu}/u^2)/u$，题卷用 Gaussian 单位 $\Gamma=2\pi q^4\ln\Lambda/m^2$。证明粒子数、总动量和总动能各自不变。

**解答.** 编者独立证明。数目积分是速度散度的边界项，若分布衰减足够快则为零。记对称双积分核 $\mathbf{A}=U(\mathbf{u})(f'\nabla_v f-f\nabla_{v'}f')$，交换 $\mathbf{v}\leftrightarrow\mathbf{v}'$ 得 $\mathbf{A}\mapsto-\mathbf{A}$。动量变化 $-m\Gamma\iint\mathbf{A}\,\mathrm{d}^3v\,\mathrm{d}^3v'=0$。能量变化 $-m\Gamma\iint\mathbf{v}\cdot\mathbf{A}\,\mathrm{d}^3v\,\mathrm{d}^3v'=-m\Gamma\iint(\mathbf{v}-\mathbf{v}')\cdot\mathbf{A}\,\mathrm{d}^3v\,\mathrm{d}^3v'/2=0$，因为 $\mathbf{u}\cdot U(\mathbf{u})=0$。所以每次同种二体散射只在速度空间重排，而不改这三个碰撞不变量。 □

**习题 40.5** PS8 原题 2（有官方答案）。交叉 Landau 算子的核仍为上题 $U$，但 $C_{\alpha\beta}=\Gamma_{\alpha\beta}\nabla_v\cdot\int U(\mathbf{v}-\mathbf{v}')[(m_\beta/m_\alpha)f'_\beta\nabla_v f_\alpha - f_\alpha\nabla_{v'}f'_\beta]\,\mathrm{d}^3v'$，原件 Gaussian 系数 $\Gamma_{\alpha\beta}=2\pi Z_\alpha^2Z_\beta^2e^4\ln\Lambda/(m_\alpha m_\beta)$。证明每个物种分别守恒粒子数，但动量与能量只在 $C_{\alpha\beta}+C_{\beta\alpha}$ 的物种和中守恒；解释个别物种可交换什么。

**解答.** 编者独立证明。两个 $C$ 均为各自速度散度，故 $\int C_{\alpha\beta}\,\mathrm{d}^3v=\int C_{\beta\alpha}\,\mathrm{d}^3v'=0$。交叉核满足作用反作用的对称化：把 $\alpha$ 的 $m_\alpha\mathbf{v}$ 矩与 $\beta$ 的 $m_\beta\mathbf{v}'$ 矩相加，交换物种与两速度后积分反号相消；能量矩相加后剩余项正比 $(\mathbf{v}-\mathbf{v}')\cdot U(\mathbf{v}-\mathbf{v}')=0$。单独如 $\int m_\alpha\mathbf{v}C_{\alpha\beta}$ 或 $\int m_\alpha v^2C_{\alpha\beta}/2$ 一般不为零：碰撞使两物种交换漂移动量与热能，直到共同漂移、温度。这个“和”是两种算子合计，不能误解为每种各自守恒。 □

**习题 40.6** PS8 原题 3（有官方答案）。电子、离子初为各自 Maxwell，题给 $C_{ei}\simeq C^L+C^E$，其中 $C^L=\nu_{ei}(v_e/v)^3\frac12\partial_\mu[(1-\mu^2)\partial_\mu f]$，$C^E=\nu_{ei}m_ev_e^3/(2m_i)\{v^{-2}\partial_v+[T_i/(m_ev^2)]\partial_v(v^{-1}\partial_v)\}f$。取 $m_ev^2/2$ 矩，推出题卷目标式 $\partial_t(3nT_e/2)=-\nu_{ei}(m_e/m_i)\sqrt{2/\pi}\,n(T_e-T_i)$，比较散射角与热平衡速率。此题明写 $v_e=\sqrt{T_e/m_e}$，与 PS7 的 $\sqrt{2T_e/m_e}$ 不同；还须核对目标式和印刷算子的自洽性。

**解答.** 编者独立解答。$C^L=\nu_{ei}(v_e/v)^3\frac12\partial_\mu[(1-\mu^2)\partial_\mu f]$，对各向同性 Maxwell 的 $\partial_\mu f=0$，并且即便各向异性，角积分也没有能量矩。能量交换只来自题给径向算子

$$C^E(f)=\nu_{ei}\frac{m_ev_e^3}{2m_iv^2}\frac{\partial}{\partial v}\left[f+\frac{T_i}{m_ev}\frac{\partial f}{\partial v}\right]. \tag{40.5}$$

对规范化 Maxwell 分布，$\partial_v f_e=-(m_ev/T_e)f_e$，方括号恰是 $(1-T_i/T_e)f_e$，而不是多一个 $1/v$。取能量矩并对 $v$ 分部积分后，$\int_0^\infty vf_e\,\mathrm{d}v=n/[(2\pi)^{3/2}v_e]$，得到

$$\frac32 n\frac{\mathrm{d}T_e}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{m_e}{m_i}\nu_{ei}n(T_e-T_i). \tag{40.6}$$

原题目标式印为 $C_T=\sqrt{2/\pi}$。但若逐字采用同页写出的 $C^E$、$v_e^2=T_e/m_e$ 与规范化 Maxwell 分布

$$f_e(v)=\frac{n}{(2\pi v_e^2)^{3/2}}\exp\!\left(-\frac{v^2}{2v_e^2}\right), \tag{40.7}$$

径向分部积分给 $C_T=1/\sqrt{2\pi}$；印刷目标差一个因子 2。扫描官方解答又把 Maxwell 指数写成 $e^{-v^2/v_e^2}$，却同时用了 $(2\pi v_e^2)^{-3/2}$ 的归一化，末行还将应有的 $T_i-T_e$ 误写成加号。因此本稿保留题面目标与逐字算子结果的区别，不冒称这些扫描式彼此严格一致。无论规范，角散射率 $\sim\nu_{ei}$，温度平衡率 $\sim(m_e/m_i)\nu_{ei}$；电子改方向远快于交换热能。 □

# 41　2002 年期中卷：冷波、漂移与箍缩

2002 Fall 22.611J 期中共原题 1—6，各有配对扫描官方解答。下文按原题为六个综合组，不把简答小问拆成新题；正文推导为编者独立复核。

**习题 41.1**　原题 1（21 分）：写电子等离子体频率、离子回旋频率、Debye 长度及 MHD 静力平衡式；判断：(d) Debye 屏蔽使远小于 $\lambda_D$ 的尺度准中性；(e) 电子等离子振荡仅在远小于 $\lambda_D$ 的尺度才有电场和非中性；(f) 良定义的等离子体 $\Lambda = n\lambda_{De}^3$ 很大。

**解答.** 编者独立解答。$\omega_{pe}^2 = n_e e^2/(\epsilon_0 m_e)$，$\Omega_i = Z_i eB/m_i$（若要求方向则保留电荷符号），$\lambda_{De}^2 = \epsilon_0 T_e/(n_e e^2)$，平衡为 $\nabla p = \mathbf{J}\times\mathbf{B}$。判断依序：d 假，屏蔽只在尺度大于 $\lambda_D$ 时压低电荷分离；e 假，均匀 Langmuir 振荡可在 $k\lambda_D \ll 1$ 发生，只是相对密度扰动小而电场非零；f 真，$\Lambda \gg 1$ 表示 Debye 体积粒子多、弱离散涨落。$\lambda_D$ 公式以温度能量单位计。 □

**习题 41.2**　原题 2（16 分）：横波色散函数 $D = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2 - k^2c^2/\omega^2$。画正频 $\omega(k)$，给波能、截止频率，解释低于截止的外驱波。

**解答.** 编者独立解答。$D=0$ 给 $\omega_+(k) = \sqrt{\omega_{pe}^2 + c^2k^2}$，偶于 $k$，在 $k=0$ 起点 $\omega_{pe}$，大 $k$ 渐近 $c|k|$。冷等离子体 $\epsilon = 1 - \omega_{pe}^2/\omega^2$，电磁波时均波能

$$W = \frac{\epsilon_0|E|^2}{4}\frac{\partial(\omega\epsilon)}{\partial\omega} + \frac{|B|^2}{4\mu_0} = \frac{\epsilon_0|E|^2}{2} \quad \text{在色散根上,} \tag{41.1}$$

其中第一项含电子机械振动能。固定实 $\omega < \omega_{pe}$ 时 $k = \mathrm{i}\sqrt{\omega_{pe}^2 - \omega^2}/c$，半无限介质只有指数衰减的倏逝场，不存在向内传播的体波；有限厚度仍可能有耦合穿透。 □

**习题 41.3**　原题 3（16 分）：两带电粒子 Rutherford 散射在大小碰撞参数截断后给“总 Coulomb 截面”；估算 $T_e$ 电子对离子的动量碰撞频率，写稳态电子动量式以求电场驱动速度及电导率。

**解答.** 编者独立解答。设相对速度 $v$、约化质量 $\mu$、$b_{90} = |q_1q_2|/(4\pi\epsilon_0\mu v^2)$，有 $\tan(\theta/2) = b_{90}/b$。计数用的总几何截面 $\sigma_{\mathrm{count}} = \pi(b_{\max}^2 - b_{\min}^2)$ 强依远截断；输运所需是

$$\sigma_{\mathrm{mt}} = \int_{b_{\min}}^{b_{\max}} (1-\cos\theta)2\pi b\,\mathrm{d}b = 2\pi b_{90}^2 \ln\frac{b_{\max}^2 + b_{90}^2}{b_{\min}^2 + b_{90}^2} \simeq 4\pi b_{90}^2 \ln\Lambda. \tag{41.2}$$

$\nu_{ei} \sim n_i v \sigma_{\mathrm{mt}} \propto n_i Z_i^2 e^4 \ln\Lambda/(\epsilon_0^2 m_e^{1/2} T_e^{3/2})$。稳态 $0 = -en_e\mathbf{E} - m_e n_e \nu_{ei}\mathbf{u}_e$（离子静止、忽略压强梯度），$\mathbf{J} = -en_e\mathbf{u}_e = \sigma\mathbf{E}$，$\sigma = n_e e^2/(m_e\nu_{ei})$。速度平均需完整分布和碰撞算子才能定精确 Spitzer 系数；不能把 $\sigma_{\mathrm{count}}$ 直接代入动量频率。 □

**习题 41.4**　原题 4（16 分）：纯环向磁场的环形容器（原图示 $\mathbf{B}$ 出纸面），分析离子、电子在外侧磁梯度与曲率下的漂移、由此电荷分离的电场及其 $E\times B$ 共同流，说明为何不能闭合约束；附加题要求定量估计及极化。

**解答.** 编者独立解答。$B_\phi\propto 1/R$，$\mathbf{v}_{\nabla B}=\mu\mathbf{B}\times\nabla B/(qB^2)$，$\mathbf{v}_c=mv_\parallel^2\mathbf{B}\times\boldsymbol{\kappa}/(qB^2)$。两项对正负电荷方向相反、量级分别 $T_\perp/(|q|BR)$ 与 $2T_\parallel/(|q|BR)$（能量记法），故上下电荷分离，生竖向 $\mathbf{E}$；随后两种电荷的 $\mathbf{v}_E=\mathbf{E}\times\mathbf{B}/B^2$ 同向横越磁面，沿环形截面由内向外或反向随图的 $\mathbf{B}$ 方向而定。物理关键是它有径向非零分量且没有极向场线转动来平均两种漂移，最终撞壁。若设电场变化尺度 $L$、时间 $\tau$，极化漂移 $\mathbf{v}_{pol,s}=m_s\dot{\mathbf{E}}_\perp/(q_sB^2)$；它能在电场形成时造成瞬态极化，不能给无限时间的纯环向静态约束。原题无尺寸 / 温度数字，不能声称唯一漏失秒数。　□

**习题 41.5**　原题 5（15 分）：轴向磁场的 $\theta$ 箍缩满足 $B_z(r)=B_0(r/a)$（$r<a$）、$B_z=B_0$（$r>a$）。求边缘条件 $p(a)=0$ 的径向压力，再改 $p(a)=p_e$。

**解答.** 编者独立解答。$\mathbf{J}=(\nabla\times\mathbf{B})/\mu_0$ 仅有 $J_\theta=-(1/\mu_0)\,\mathrm{d}B_z/\mathrm{d}r$，故 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r=J_\theta B_z=-(1/2\mu_0)\,\mathrm{d}B_z^2/\mathrm{d}r$，即 $p+B_z^2/(2\mu_0)$ 常量。$r<a$ 时

$$p(r)=p_e+\frac{B_0^2}{2\mu_0}\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right). \tag{41.3}$$

第一问令 $p_e=0$；第二问在整个内部加 $p_e$，若外区压力为零，则边界需额外表面力或磁场跃变支持非零 $p_e$，不能把内部解和外部真空平衡无条件拼接。　□

**习题 41.6**　原题 6（16 分）：冷电子静止、冷质子沿 $z$ 以 $V_0$ 漂移，说明 $D=1-\omega_{pe}^2/\omega^2-\omega_{pi}^2/(\omega-kV_0)^2$。先令电子响应为零求离子两支及波能符号，再说明恢复电子响应后如何不稳定；附加题估增长率，$m_e/m_i\ll 1$。

**解答.** 编者独立解答。每种冷流 $-\mathrm{i}(\omega-ku_{0s})\delta v_s=q_s\delta E/m_s$、连续式 $\delta n_s=kn_s\delta v_s/(\omega-ku_{0s})$ 代入 Poisson，得题给 $D$。冻结电子时 $\omega=kV_0\pm\omega_{pi}$；其波能符号由 $\omega\partial_\omega D$ 给出，两支在适当 $k$ 范围有相反符号，允许与电子正能 Langmuir 支耦合增长。取 $kV_0\simeq\omega_{pe}$、$\omega=\omega_{pe}+\delta$，展开 $1-\omega_{pe}^2/\omega^2\simeq 2\delta/\omega_{pe}$，有 $2\delta^3/\omega_{pe}\simeq\omega_{pi}^2$。三根中一对共轭，增长根

$$\gamma\simeq\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{\omega_{pe}\omega_{pi}^2}{2}\right)^{1/3},\qquad k\simeq\omega_{pe}/V_0. \tag{41.4}$$

只在冷束与近共振、$\gamma\ll\omega_{pe}$ 的排序下成立；有限热宽可稳定窄共振。　□

# 42　2002 年期末卷：动力学、束与平衡

2002 Fall 22.611J 期末原题 1—6 每组有官方扫描答案。以下将题面主条件完整写出、解法逐项给出；对原题未给出的束密度和碰撞参数保留符号，不能据此虚构唯一增长率。

**习题 42.1**　原题 1（18 分）：(a—c) 写电子 / $Z_i$ 价离子的等离子体频率、离子回旋频率、电子 / 离子 Debye 长度；(d—i) 判断 Vlasov 方程是否表示六维相空间不可压缩、相空间粒子数守恒、三维流体速度 $\mathbf{V}=n^{-1}\int \mathbf{v} f\,\mathrm{d}^3v$ 不可压缩、精细熵守恒、时间可逆、均匀分布自动趋于 Maxwell。

**解答.** 编者独立解答。$\omega_{pe}^2=n_e e^2/(\epsilon_0 m_e)$、$\omega_{pi}^2=n_i Z_i^2 e^2/(\epsilon_0 m_i)$、$\Omega_i=Z_i eB/m_i$、$\lambda_{Ds}^2=\epsilon_0 T_s/(n_s q_s^2)$。Vlasov 特征流 $\dot{\mathbf{x}}=\mathbf{v}$、$\dot{\mathbf{v}}=(q/m)(\mathbf{E}+\mathbf{v}\times\mathbf{B})$ 的六维散度为零，且 $Df/Dt=0$；故 d、e 真。三维 $\nabla_x\cdot\mathbf{V}$ 可非零，f 假。无边界通量时 $\mathrm{d}\int f\ln f\,\mathrm{d}^3x\,\mathrm{d}^3v/\,\mathrm{d}t=0$，g 真（指精细熵），把速度、电磁时间反演条件一同反向则方程可逆，h 真。无碰撞的均匀 $f(\mathbf{v})$ 是定态，不会自发 Maxwell 化，i 假。单独局域位置的 $-\int f\ln f\,\mathrm{d}^3v$ 可随输运改变，须区分与全域熵。 □

**习题 42.2**　原题 2（10 分）：仅知实频上的解析介电函数 $\epsilon(k,\omega_r)$，在 $|\gamma|\ll\omega_r$ 时求 $\omega=\omega_r+\mathrm{i}\gamma$ 的实频和阻尼 / 增长，解释波能与耗散，并将公式用于原卷下题式 (1) 的纵向介电函数 $\epsilon=1-(\omega_{pe}^2/k^2)\int_L F'(u)/(u-\omega/k)\,\mathrm{d}u$。

**解答.** 编者独立解答。先解 $\operatorname{Re}\epsilon(k,\omega_r)=0$。在 $\omega_r$ 展开 $\epsilon(k,\omega_r+\mathrm{i}\gamma)\simeq\operatorname{Re}\epsilon+\mathrm{i}[\operatorname{Im}\epsilon+\gamma\partial_\omega\operatorname{Re}\epsilon]$，从而

$$\gamma=-\frac{\operatorname{Im}\epsilon(k,\omega_r)}{\partial_\omega\operatorname{Re}\epsilon(k,\omega_r)}. \tag{42.1}$$

电纵波时均能量 $W=(\epsilon_0|E|^2/4)\partial_\omega(\omega\operatorname{Re}\epsilon)$，吸收功率 $Q=(\epsilon_0\omega_r|E|^2/2)\operatorname{Im}\epsilon$；在根上 $2\gamma W=-Q$，负波能时“正耗散”也可增幅。Landau 处方给式 (1) $\operatorname{Im}\epsilon=-\pi(\omega_{pe}^2/k^2)F'(\omega_r/k)$ 或相反符号，取决于题卷 $L$ 绕极点的方向；本卷采用 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$ 与 $\gamma>0$ 增长的约定时，正斜率分布对应 $\gamma>0$。必须同时核对 $F'$ 与实部导数符号，不能孤立地把虚部称为阻尼率。 □

**习题 42.3**　原题 3（32 分）：背景电子 $T_e\simeq 1\,\mathrm{keV}$ 中注入两条稀薄电子束，中心能 $E_{b1}=10\,\mathrm{keV}$、$E_{b2}=100\,\mathrm{keV}$，束温宽 $T_b\simeq 1\,\mathrm{keV}$，离子冷且动态忽略。定义背景热速 $v_e$、束宽 $v_b$、束中心 $U_{b1},U_{b2}$，正 $k$；用峰左端 $v_{m,j}=U_{bj}-\alpha v_b$（$\alpha\sim 1$）辨增长带，求领先阶最不稳定根的波能和增长率，比较长期线性主导模。

**解答.** 编者独立解答。按 $f\propto e^{-(v-U)^2/v_t^2}$ 的题卷热速，$v_e=v_b=\sqrt{2(1\mathrm{keV})/m_e}\simeq 1.88\times10^7\,\mathrm{m/s}$，非相对论 $U_{b1}=\sqrt{10}v_b$、$U_{b2}=10v_b$；后者 $\simeq 0.63c$，定量预测需相对论修正。两束左坡 $v_m<\omega_r/k<U_b$ 可反 Landau 阻尼；背景在 $\omega_r/k\sim U_{b1}$ 仍有尾部阻尼，因此若束密度任意趋零，第一带不保证真的增长。对每条束在 $n_{bj}\ll n_p$ 且其驱动超过背景阻尼时，$\omega_r\simeq\omega_{pe}$、$k_j\simeq\omega_{pe}/(U_{bj}-v_b/\sqrt{2})$；以 $\xi_j=(\omega_r/k-U_{bj})/v_b$，

$$\gamma_j\simeq-\sqrt{\pi}\,\frac{n_{bj}}{n_p}\,\frac{\omega_{pe}^3}{k_j^2 v_b^2}\,\xi_j e^{-\xi_j^2}+\gamma_{p,j},\quad \xi_j\simeq -1/\sqrt{2},\quad \gamma_{p,j}\le 0. \tag{42.2}$$

近 Langmuir 根 $\partial_\omega(\omega\epsilon_R)\simeq 2$，故 $W_j\simeq\epsilon_0|E_j|^2/2$、按 $\epsilon_0|E|^2/4$ 归一的无量纲波能为 2。若两束密度相近且都不受背景阻尼主导，第二带 $\gamma_2/\gamma_1\sim(U_{b2}/U_{b1})^2\sim 10$，长期线性先占优；真实长期饱和要考虑准线性展平，不能由线性式判定。原题没给 $n_{b1},n_{b2}$，所以只能给比例和条件，不能给唯一 $\mathrm{s}^{-1}$ 数值。 □

**习题 42.4**　原题 4（15 分）：从电子与离子的 Maxwell–Vlasov 介电函数 $\epsilon=1+[1+\zeta_eZ(\zeta_e)]/(k^2\lambda_{De}^2)+[1+\zeta_iZ(\zeta_i)]/(k^2\lambda_{Di}^2)$ 出发，其中 $v_s=\sqrt{2T_s/m_s}$、$\zeta_s=\omega/(kv_s)$；在 $v_i\ll\omega/k\ll v_e$ 与 $k\lambda_{De}\ll 1$ 下求离子声色散并证明准中性。

**解答.** 编者独立解答。$|\zeta_e|\ll 1$ 使电子实响应近 $1/(k^2\lambda_{De}^2)$；$|\zeta_i|\gg 1$ 时 $1+\zeta_iZ(\zeta_i)\simeq -1/(2\zeta_i^2)$，故 $\epsilon_R\simeq 1+1/(k^2\lambda_{De}^2)-\omega_{pi}^2/\omega^2$。解得 $\omega^2=k^2(T_e/m_i)/(1+k^2\lambda_{De}^2)$，长波 $\omega\simeq kc_s$、$c_s^2=T_e/m_i$。Poisson 式 $e(\delta n_i-\delta n_e)=\epsilon_0k^2\phi$，电子 $\delta n_e=n_0e\phi/T_e$，故 $(\delta n_i-\delta n_e)/\delta n_e=k^2\lambda_{De}^2\ll 1$。$T_i\ll T_e$ 还使离子 Landau 阻尼指数小，才有清晰的声波根。 □

**习题 42.5**　原题 5（10 分）：原卷已给 Maxwell 电子在离子背景下的能量交换矩 $\int(m_ev^2/2)C_{ei}^E\,\mathrm{d}^3v=-\nu_{ei}(m_e/m_i)\sqrt{2/\pi}\,n(T_e-T_i)$。不重做该积分，只用碰撞算子的基本守恒性质求 $C_{ie}$ 的离子能量矩并解释能量流向。

**解答.** 编者独立解答。交叉碰撞逐次守恒总能量，且种内算子各自能量矩为零。因此

$$\int\frac{m_iv^2}{2}C_{ie}\,\mathrm{d}^3v=+\nu_{ei}\frac{m_e}{m_i}\sqrt{\frac{2}{\pi}}\,n(T_e-T_i). \tag{42.3}$$

$T_e>T_i$ 时电子失去、离子获得同量能；反向温差时符号反转。该传热比电子角散射慢约质量比，不能从“总能量守恒”推出每个物种各自能量不变。题卷的 $\nu_{ei}$ 和热速规范按原题式 (2) 使用，避免与别章不同热速约定误比前因子。 □

**习题 42.6**　原题 6（15 分）：(a) 在固定 $n,E$ 下极大化 $S=-\int f\ln f\,\mathrm{d}^3v$ 求 Maxwell；(b) 同种 Landau 碰撞算子作用时判 $S$ 变化方向；(c) 对原题所给径向电子—离子能量算子 $C_{ei}^E$ 求唯一正则静态分布，并解释拖曳和扩散的平衡。

**解答.** 编者独立解答。(a) 令 $\delta[S+\alpha n+\beta E]=0$ 得 $\ln f=\alpha-1+\beta mv^2/2$，归一与能量约束给 $f=n[m/(2\pi T)]^{3/2}e^{-mv^2/(2T)}$；$\delta^2S=-\int(\delta f)^2/f<0$。(b) 把 $\dot S=-\int C(f,f)\ln f$ 与交换 $\mathbf{v},\mathbf{v}'$ 后的式子平均，可化为

$$\dot S=\frac{\Gamma}{2}\iint ff'\,[\nabla_v\ln f-\nabla_{v'}\ln f']\cdot U(\mathbf{v}-\mathbf{v}')\,[\nabla_v\ln f-\nabla_{v'}\ln f']\,\mathrm{d}^3v\,\mathrm{d}^3v'\ge 0, \tag{42.4}$$

因为 $U$ 半正定。(c) 无源、可积且边界通量为零，径向速度空间流必须为零；题卷式 (2) 内括号令 $\partial_vf=-(m_ev/T_i)f$，解 $f\propto e^{-m_ev^2/(2T_i)}$。拖曳把电子速度拉低，速度扩散由热离子热浴注入涨落，两项恰在 $T_e=T_i$ 互相抵消；若仅保留拖曳，不会得到 Maxwell 稳态。 □

# 43 2003 年 MHD 综合期末：椭圆柱的竖直模

22.615 Spring 2003 历史 take-home final 题卷将原编号 1—5 作为同一 $n=0$ 竖直位移问题的五步；配有 11 页官方解答，末五页是椭圆坐标附表而非新题。这里按一道综合题、五个原步骤呈现，显式标出独立复算与官方答案一致处。题目用大纵横比 $a/R_0\to 0$、零压力 $p\to 0$ 及常电流近似判断理想导电壁距；有限电阻壁增长、反馈控制只作物理动机，并非本卷的求解条件。

**习题 43.1** 原步骤 1。实心等离子体截面 $x^2/a^2+y^2/(\kappa^2a^2)=1$，$\kappa>1$；$J_z=-J_0$ 常数，$\nabla^2\psi=-\mu_0R_0J_z=\mu_0R_0J_0$，$\mathbf{B}_p=R_0^{-1}\nabla\psi\times\hat{z}$，边界 $\psi=0$。求 $\psi,B_x,B_y$，忽略 $O[(a/R_0)^2]$ 的其余场分量。

**解答.** 编者独立解答；与官方扫描原步骤 1 的函数形状、系数一致。设 $\psi=\psi_a[x^2/a^2+y^2/(\kappa^2a^2)-1]$，其 Laplace 值为 $2\psi_a(1+\kappa^{-2})/a^2$，所以

$$\psi_a=\frac{\mu_0R_0J_0a^2\kappa^2}{2(1+\kappa^2)},\quad B_x=\frac{2\psi_a y}{R_0\kappa^2a^2},\quad B_y=-\frac{2\psi_a x}{R_0a^2}. \tag{43.1}$$

只求内部平衡；外部真空扰动在后续步骤求。边界 $\psi=0$ 不表示扰动 $A$ 也为零。 □

**习题 43.2** 原步骤 2。用均匀刚体竖直试位移 $\boldsymbol{\xi}=\xi_0\hat{y}$ 计算流体势能 $\delta W_F$，验证它为负。压力为零，且题目规定只保留主阶极向场贡献。

**解答.** 编者独立解答。$\nabla\cdot\boldsymbol{\xi}=0$，冻结条件给 $\mathbf{B}_1=\nabla\times(\boldsymbol{\xi}\times\mathbf{B}_p)=-\xi_0\partial_y\mathbf{B}_p=-2\psi_a\xi_0\hat{x}/(R_0\kappa^2a^2)$。用主阶理想 MHD 能量式 $\delta W_F=\frac12\int_{V_p}[B_1^2/\mu_0-\boldsymbol{\xi}\cdot(\mathbf{J}\times\mathbf{B}_1)]\,\mathrm{d}V$，$\mathbf{J}=-J_0\hat{z}$，截面积 $\pi\kappa a^2$、环向长 $2\pi R_0$，得

$$\delta W_F=-\frac{4\pi^2\psi_a^2\xi_0^2}{\mu_0R_0a^2\kappa}=-W_0<0,\quad W_0>0. \tag{43.2}$$

这个负值说明无壁时试位移能降低流体能；有壁时还必须加真空场正能。公式与官方步骤 2 核对，不能单独将 $\delta W_F<0$ 宣告有壁系统不稳定。 □

**习题 43.3** 原步骤 3。真空扰动写 $\mathbf{B}_1^v=\nabla A(x,y)\times\hat{z}$。给真空方程及能量积分；引入共焦坐标 $x=c\sinh u\cos v, y=c\cosh u\sin v$，等离子体 $u=u_1$，理想壁 $u=u_2$，壁竖直高度与等离子体之比 $w=\kappa_w b/(\kappa a)$。用 $a,\kappa,w$ 给出 $c,u_1,u_2,b,\kappa_w$，写壁法向场为零和界面冻结条件，并求 $A(u_1,v)=K\sin v$ 中 $K$。

**解答.** 编者独立解答。真空无电流令 $\nabla^2A=0$、$\delta W_V=(2\mu_0)^{-1}\int_{V_v}|\nabla A|^2\,\mathrm{d}V$。共焦距 $c=a\sqrt{\kappa^2-1}$，$\sinh u_1=1/\sqrt{\kappa^2-1}$、$\cosh u_1=\kappa/\sqrt{\kappa^2-1}$；$\cosh u_2=w\kappa/\sqrt{\kappa^2-1}$，故

$$b=a\sqrt{w^2\kappa^2-\kappa^2+1},\quad \kappa_w=\frac{w\kappa}{\sqrt{w^2\kappa^2-\kappa^2+1}},\quad u_2=\operatorname{arcosh}\frac{w\kappa}{\sqrt{\kappa^2-1}}. \tag{43.3}$$

上式最后的 $u_2$ 是椭圆径向坐标（不是角 $v$）。壁 $\hat{n}\cdot\mathbf{B}_1^v=0$ 等价 $\partial_vA(u_2,v)=0$；把壁上常数规范设 $A(u_2,v)=0$。界面 $\hat{n}\cdot\mathbf{B}_1^v=\hat{n}\cdot\nabla\times(\boldsymbol{\xi}\times\mathbf{B}_p)$，代步骤 1 的 $B_x$ 和几何度规，积分 $v$ 后得 $A(u_1,v)=K\sin v$，

$$K=-\frac{2\psi_a\xi_0}{R_0a\kappa}. \tag{43.4}$$

与官方步骤 3 一致。共焦要求 $w>1$；当 $\kappa\to 1$ 时椭圆坐标退化，但最终圆极限可由连续极限取得。 □

**习题 43.4** 原步骤 4。在步骤 3 的共焦真空环域解 $A$ 并计算 $\delta W_V$，保留壁间距 $u_2-u_1$ 依赖。

**解答.** 编者独立解答。椭圆坐标共形，$\nabla^2 A = h^{-2}(\partial_u^2+\partial_v^2)A$；单一 $\sin v$ 谐波使径向方程 $F''-F=0$。两边界值给

$$A(u,v) = K\,\frac{\sinh(u_2-u)}{\sinh(u_2-u_1)}\sin v. \tag{43.5}$$

用 Green 第一恒等式，$\nabla^2 A=0$ 时体积分 $\int|\nabla A|^2$ 化为内边界 $-\int A\partial_u A\,\mathrm{d}v$ 乘 $2\pi R_0$；$\int_0^{2\pi}\sin^2 v\,\mathrm{d}v=\pi$，故

$$\delta W_V = \frac{4\pi^2\psi_a^2\xi_0^2}{\mu_0 R_0 a^2\kappa^2}\coth(u_2-u_1) > 0. \tag{43.6}$$

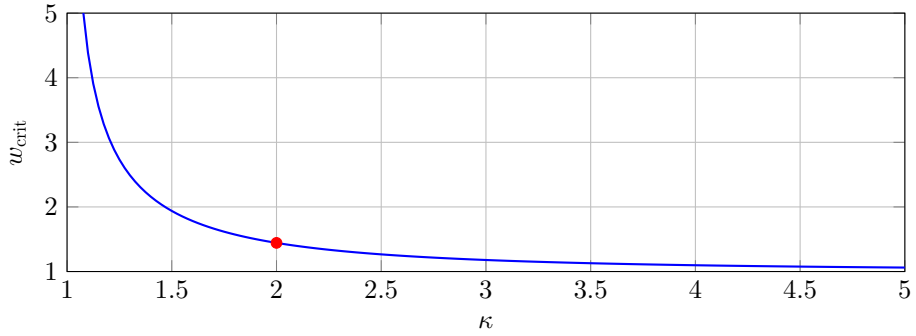
壁越近，$\coth(u_2-u_1)$ 越大，真空压缩场更难，符合导电壁稳定化的物理预期，也与官方步骤 4 核对。 □

**习题 43.5** 原步骤 5。合并 $\delta W_F,\delta W_V$，令边际稳定 $\delta W=0$，求最小壁高比 $w=w(\kappa)$ 并作曲线；说明 $\kappa\to 1,\infty$ 与 $\kappa=2$ 的数值。

**解答.** 编者独立解答。令 $C=4\pi^2\psi_a^2\xi_0^2/(\mu_0 R_0 a^2\kappa^2)>0$，则 $\delta W = C[\coth(u_2-u_1)-\kappa]$。边际式 $\coth(u_2-u_1)=\kappa$。由 $\tanh u_1 = 1/\kappa$、$\tanh u_2 = 1/\kappa_w$，代双曲差公式，得边际壁纵横比 $\kappa_w=(\kappa^2+1)/(2\kappa)$，再代步骤 3 的共焦关系，化简为

$$\boxed{\,w_{\mathrm{crit}}(\kappa) = \frac{\kappa^2+1}{\kappa\sqrt{\kappa^2-1}}\,},\qquad \kappa>1. \tag{43.7}$$

固定 $\kappa$ 时 $w<w_{\mathrm{crit}}$（壁更近）给 $\delta W>0$，所试竖直模稳定；$w>w_{\mathrm{crit}}$ 给负能。$\kappa\downarrow 1$ 时临界比趋无穷（圆截面无同样的竖直伸长驱动），$\kappa\to\infty$ 时趋 1；$\kappa=2$ 给 $5/(2\sqrt{3})\simeq 1.443$。与官方步骤 5 式和极限一致。下图为公式直接绘制，不是对扫描图描摹：




能量法使用特定刚体试函数；负 $\delta W$ 足以示不稳定，正值只表示该试函数未找到负能，不能单凭此称所有可能位移皆稳定。官方解答在本近似模型内把其边际曲线作为目标结果。 □

# 44 历史试题交叉索引与模拟资料边界

## 44.1 2002 重复题及无题面占位

2002 PS1 原题 1 与本卷 2003 PS1 原题 1 的 Maxwell 分布归一、三个速度矩和平均速率完整相同，见第19.1题；2002 PS1 原题 5 的带电球半径、电子温度、两组密度、四问均与 2003 PS2 原题 2 完整相同，见第20.2题。这两条在 2002 官方手写 PS1 解答中确有相应解答，但本卷去重后不另算新题，也不把 2002 官方答案冒称为 2003 官方答案。2002 PS3 原题 4 的全部公开文字仅是“下周再做流体矩推导”的占位，并没有题目条件；完整的 2002 PS4 原题 1 已在第38.4题单列，不能倒推填造 PS3 Q4。

## 44.2 2005 重复题与两条缺失引用

2005 的 27 道完整原编号任务中，本编新增九道，余十八道与已选 2006 题全部条件和所求相同，具体对应见前述 2005 去重表。2005 PS5 原题 1、2 仅要求做“上一年 Quiz2 的 Q2、Q3”，公开文件中没有这两道被引用试题的题面；两条均保留为无法取得的引用，不算有完整题面的新题。

## 44.3 三份 2003 模拟使用说明的实际范围

22.611J Fall 2003 课程页提供三份不同的教学说明：Ian H. Hutchinson 的三页 *Lorentz Track* 说明讲非相对论 Lorentz 轨迹的 Fortran 教学程序、四阶 Runge–Kutta、三维显示、输入初位置和速度、步长（说明建议不超过 0.2）、步数和播放时长；他的单页 *Orbit Matlab* 说明列出另一交互轨迹程序及当时的 Athena 目录；*Birdsall* 单页说明介绍 Bird-sall 与 Langdon 的一维静电 PIC 教学程序 Xes1、网格 Poisson、周期边界和有限粒子噪声。它们是操作说明，并没有可计为新作业题的固定初值、题号与标准答案。说明提及的历史 Fortran / Matlab / PIC 程序本身、旧 Athena 数据及受限教材未在本次公开文件中取得；本稿没有称其已运行，也没有伪造原模拟图像。若读者自行实现，可用守恒检查：纯磁场 $\mathrm{d}(mv^2/2)/\,\mathrm{d}t = q\mathbf{v}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{B}) = 0$；PIC 在每步检查总电荷沉积与 Poisson 残差，但这是自编练习建议，不是 MIT 原编号试题。

## 44.4 原始来源与答案归属

历史文件逐件 URL、SHA256、实际页数和许可 / 作者信息见随源码的随源码的历史补编冻结清单、本卷 `sources/README.md` 与来源清单。2002 八套作业、期中和期末分别有扫描官方答案，共十份；另有 2003 MHD 期末官方答案一份，共 11 份、125 PDF 页。2005 九套作业和两场考试未取得该批题对应的官方答案；前文解答均标编者独立计算。2002 PS2 / PS4 扫描页实际署 V. Tang，2002 PS8 官方解答最后辅助表署 P. J. Catto (2001)；未署个人作者的页只标课程官方来源。题中教材或附表的单纯引用不能授权收录第三方书页。

# 45 2007 MHD 作业: 公开题与教材缺项

题源: Jeffrey Freidberg, 22.615 Spring 2007. 以下表区分只有书本题号的条目和真实公开完整题面. 商业教材 *Ideal Magnetohydrodynamics* 不是默认可转载内容.

| 作业 | 发放/截止 | 仅有教材题号 | 完整公开题 |
|---|---|---|---|
| HW1 | 22 Feb / 6 Mar | 5.5,5.8,5.9 | 无 |
| HW2 | 1 Mar / 13 Mar | 6.2,6.5,6.11 | 无 |
| HW3 | 13 Mar / 22 Mar | 6.17,6.18 | 无 |
| HW4 | 19 Apr / 26 Apr | 8.6,8.7 | 第 3 题 LDX 模型 |
| HW5 | 26 Apr / 3 May | 9.3,9.4 | 无 |

十二个引用题面没有在本次公开文件中取得, 不计已解题数, 不按题号猜题面. 唯一完整公开作业题如下; 考试虽引用课本式号但自行印出了所用公式, 后两章可据这些公开条件求解.

**习题 45.1** HW4 原题 3. 柱形 LDX 模型为硬芯 z pinch, 轴线导体半径 rc, 已知电流 Ic; 外边界理想导体圆壁 rw≫rc. 压力 $p(r)=K(r^2-r_c^2)/(r^2+r_c^2)^3$, 比热比 $\gamma=2$. 求对 $m=0,1$ 的 MHD 稳定 $\beta$ 限, $\beta$=$2\mu_0\bar{p}/B_\theta(r_w)^2$, $\bar{p}=2\int_{r_c}^{r_w} pr\,\mathrm{d}r/(r_w^2-r_c^2)$, 可用远壁近似.

**解答.** 设 u=(r/rc)$^2$,uw=(rw/rc)$^2$,P=K/rc$^4$,Bc=$\mu$0Ic/(2$\pi$rc), $\chi=\mu_0P/(2B_c^2)$. 题压强为 $P(u-1)/(u+1)^3$. 先求平衡, 而非直接套 $\beta$:

$$\frac{\mathrm{d}(r^2B^2)}{\mathrm{d}r}=-2\mu_0r^2p',\quad \int_{r_c}^{r} pt\,\mathrm{d}t=\frac{Pr_c^2(u-1)^2}{8(u+1)^2}. \tag{45.1}$$

Bc 边界给 $B^2=B_c^2[1+\chi A(u)]/u$, $A=(u-1)(u^2-4u-1)/(u+1)^3$. 故

$$\bar{p}=\frac{P(u_w-1)}{4(u_w+1)^2},\quad \beta=\frac{\chi u_w(u_w-1)}{(u_w+1)^2[1+\chi A(u_w)]}\longrightarrow\frac{\chi}{1+\chi}. \tag{45.2}$$

$m=0$**.** 硬芯/壁令 $\xi$r 两端零, 不能通过平行位移消掉轴对称压缩. $\gamma=2$ 能量完成平方, 最小局部系数为 $2\mu_0rp'+8\mu_0pB^2/(B^2+2\mu_0p)$. 内侧 u≤2 有 p′≥0 自动正; u>2 代入得

$$\chi\le C_0(u)=\frac{(u+1)^2(2u-1)}{(u-1)^2(2u+1)}. \tag{45.3}$$

其倒数的对数导数 $4/(u^2-1)-4/(4u^2-1)>0$, 所以最严格在 uw. 远壁 $\chi$crit→1, $\beta$crit→1/2. 有限壁精确 $\beta_{0,crit}=(2u_w-1)(u_w+1)/[4u_w(u_w-2)]$ (uw>2). 若超过限, 负系数存在开区间, 可选紧支撑位移证负能, 不只是某试函数猜测.

$m=1$**.** 平行位移可使不可压缩, 极小化轴向位移后

$$\delta W_{1,\min}=\frac{1}{2\mu_0}\int\left[\left(\frac{B^2}{r^2}+\frac{2\mu_0p'}{r}\right)|\xi_r|^2+\frac{B^2r^2}{1+k^2r^2}\left|\left(\frac{\xi_r}{r}\right)'\right|^2\right]\mathrm{d}V. \tag{45.4}$$

其中导数项非负. 任意轴向 k 允许取大使后一项小, 因而全 k 稳定需 $B^2+2\mu_0rp'\ge0$. 代入化为 $1+\chi[1-24u^2(u-1)/(u+1)^4]\ge0$. 最大 $F(u)=u^2(u-1)/(u+1)^4$ 的导数根为 $u^2-5u+2=0$, 外部相关根 $u_*=(5+\sqrt{17})/2=4.56155$.

因远壁包含 r*=2.13578rc, $\chi$crit=$[24F(u_*)-1]^{-1}=1.1640725$, $\beta$crit=$[24F(u_*)]^{-1}=.53790827$. 同时稳定由 m0 控制, $\boxed{\beta\le .5}$.

有限 rw 不可盲用这些常数: $r_w/r_c=10$ 时 m0 限.51272959、m1 限.54479056. 附`tools/mhd/hw4_ldx_reference.py` 独立数值验证磁场平衡和判据, 临界点另由解析单调/极值证明. 在足够大 k 取光滑紧支撑位移可证超限负能, 壁端位移条件满足. □

# 46 2007 期中: 反剪切平衡与自举电流

题源: Spring 2007 Midterm 与 Midterm Help, 均为实际公开文件. 整体是一道分分析与编程两部分的综合题. 本章给完整条件、允许的解题分支和真实运行结果; AI 辅助的独立实现不是官方答案. ITER 参数按 2007 题模型, 不作当前装置现状.

**习题 46.1** 研究 ITER 用 lower hybrid 和 bootstrap 电流稳态运行, 目标 fB=.75, 比较所需 $\beta$ 与稳定限.

第一部分 A. 不作小 $\epsilon$ 展开, $\Psi$=$\Psi$b$\psi$(x,y),0≤$\psi$≤1,$R=R_0+ax, Z=ay$, $-1\le x\le 1, -\kappa\le y\le\kappa$, $0\le h, f\le 1$, p=p0h($\psi$), $F^2=R_0^2[B_0^2-2\mu_0 p+2B_0B_2]$, $B_2=k_0B_0f(\psi)$; 定义 $\beta_0=8\pi^2a^2p_0/(\mu_0I^2)$、$l_0=4\pi\Psi_b/(\mu_0R_0I)$、$C_0=k_0B_0^2a^2R_0^2/(2\Psi_b^2)$, 求无量纲 GS.

B. 反坐标 $\psi$=$\rho^2$, $x=\sigma_0(1-\rho^2)+\rho\cos(\mu+D\sin\mu)$, $y=[\kappa_0+(\kappa_a-\kappa_0)\rho^2]\rho\sin\mu$, $D=\arcsin\delta_a[\delta_0+(1-\delta_0)\rho^2]\rho^2$. 给 $\epsilon$=.32,$\kappa_a=1.7,\delta_a=.4$,$\alpha$=.07, $h=(1-\psi)^2$, $f=(1-\psi)^2(1+3\alpha+2\psi)/(1+3\alpha)$. 给 $\epsilon/\beta$0 求 C0,l0,$\sigma$0,$\kappa$0,$\delta$0, 用 $\oint$Bpdl=$\mu$0I 和四 GS 矩, 权 W=(1,R−R0,(R−R0)$^2$,Z$^2$), 矩 $\int_{V_p}WGS\,\mathrm{d}V/R^2=0$, $\mathrm{d}V=R\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}Z\,\mathrm{d}\varphi$.

第二部分 A. 编程扫 $\beta$0, 画代表磁面. B. $B_0=5.3$ T, $a=2$ m, $R_0=6.2$ m, 求 q($\psi$) 并找离轴 qmin, 选 $I$ 使 $q_{\min}=2$; 低于 2 的空心电流可低 $\beta$ 失稳. H-mode n/n0=(p/p0)$^{1/3}$, 求体平均 $\beta$、$q_*=2\pi a^2\kappa_aB_0/(\mu_0R_0I)$、平均自举电流剖面、IB 与 fB=IB/I, 其中

$$\beta=\frac{2\mu_0\langle p\rangle_V}{B_0^2},\quad J_B=-4.7\frac{R_0^{1/2}q(\rho)T(\rho)}{a^{3/2}B_0\rho^{1/2}}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}\rho},\quad I_B=\int J_B\,\mathrm{d}S, \tag{46.1}$$

磁面平均权 dlp/Bp. 扫 $\beta$0 画 fB($\beta$), 找 fB.75. C. 比 Troyon $\beta$≤.14$\epsilon\kappa$a/q*. D. 驱动效率 $I_{CD}\simeq 1.2P_{CD}/(n_\parallel^2R_0n_{20})$, 单位 MA/MW/m; $n_\parallel=2, n_{20}=1$,40MW 够 25% 吗, 否则要何 fB? E. 同图画平均 JB 与 J$\phi$ 对 $\rho$, 判断重合.

公开补充说明允许改权为 (1,cos$\mu$,cos2$\mu$,cos3$\mu$) 或 Cartesian 几何角权

$$(W_0,W_1,W_2,W_3)=\left(1,\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2},\frac{x^3-3xy^2}{(x^2+y^2)^{3/2}}\right). \tag{46.2}$$

, 并改 $\psi=[36\lambda\rho^2+9(1-\lambda)\rho^4-4\rho^6]/(27\lambda+5)$, $\lambda$ 可自行选; 也允许退 $\psi=\rho^2, q_*=2$ 的简化, 须说明选择.

**解答. 46.1 归一化与原件冲突**

原题 GS 定义另印压力项 $2\mu_0R^2p_\Psi$, 与章11及 Lecture12 的单系数不一致. 给定 F$^2$ 恰需单系数才能抵消 R0$^2$ 压力项, 故明确采用由力平衡导出的标准式, 不是悄悄照双系数算同一模型. 令 s=1+$\epsilon$x, 得

$$L\psi + S = 0, \quad L = \partial_x^2 + \partial_y^2 - \frac{\epsilon}{s}\partial_x, \quad S = \frac{2\beta_0}{l_0^2}(s^2-1)h_\psi + 2C_0 f_\psi. \tag{46.3}$$

$h_\psi = -2(1-\psi)$, $f_\psi = -6(1-\psi)(\alpha+\psi)/(1+3\alpha)$. 压力项归一系数来自 $\mu$0a$^2$R0$^2$p0/$\Psi$b$^2$=2$\beta$0/l0$^2$, 所以量纲自洽.

## 46.2 反坐标矩方程

设 $\mathcal{J} = x_\rho y_\mu - y_\rho x_\mu$, $G = x_\mu^2 + y_\mu^2$, $H = x_\rho x_\mu + y_\rho y_\mu$, $\psi$=g($\rho$). 无折叠需 J>0. 安培约束及积分分部的四矩为

$$l_0 g'(1)\int_0^{2\pi}\frac{G_b}{\mathcal{J}_b s_b}\,\mathrm{d}\mu = 4\pi, \tag{46.4}$$

$$g'(1)\int_0^{2\pi}\frac{W_b G_b}{\mathcal{J}_b s_b}\,\mathrm{d}\mu - \int_0^1\int_0^{2\pi}\frac{g'(W_\rho G - W_\mu H)}{\mathcal{J}s}\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\rho + \int_0^1\int_0^{2\pi}\frac{WS\mathcal{J}}{s}\,\mathrm{d}\mu\,\mathrm{d}\rho = 0. \tag{46.5}$$

边界 $b$ 取 $\rho=1$, 轴心通量因 g$'$ 趋 0 无额外边界项. 原权的无量纲等价为 1,x,x$^2$,y$^2$, 其 $\rho/\mu$ 导数由 x/y 直接求; cos 谐波则 $W_\rho = 0, W_\mu = -j\sin(j\mu)$. 这给原指定方法的解析方程, 并允许在同一求解器切换权.

原 $\rho^2$ 与多项式矩从若干 Newton/有界初值未求出可信低残差根, 不包装为成功. 本实现采用官方允许 cos 权与 $\lambda$=.2 分支, $\epsilon$=2/6.2=.3225806 与米制几何一致, .32 是题圆整. g$'$ 在内部正, 实际求五参数方程并用离轴最小 q=2 约束选 I.

## 46.3 磁面平均、电流和压力

$F/(B_0R_0) = \sqrt{1 - 2\mu_0 p_0 h/B_0^2 + 2k_0 f}$,

$$q(\rho) = \frac{a^2F}{2\pi R_0\Psi_b g'}\int_0^{2\pi}\frac{\mathcal{J}}{s}\,\mathrm{d}\mu, \quad \langle Q\rangle_\rho = \frac{\int Qs\mathcal{J}\,\mathrm{d}\mu}{\int s\mathcal{J}\,\mathrm{d}\mu}. \tag{46.6}$$

这两个权分别 J/s 与 sJ, 不可混用. 平均 $\beta$ 按环体积权 sJ, 总 I/IB 按截面 J. 取电子离子同温 p=2nT, 题 n$\propto$h$^{1/3}$ 给 $Tdn/\,\mathrm{d}\rho = (p_0/6)\,\mathrm{d}h/\,\mathrm{d}\rho$; 自举电流的 n0 消去. $J_\varphi = [\mu_0R^2p_\Psi + FF_\Psi]/(\mu_0 R)$, 从同一 GS 求. 本册 $\Psi_b > 0$、$\psi$ 向外增加, 而数值性能的 $I, I_B, J_B$ 采用所选电流方向的正强度. 因而图中总电流定义为

$$\bar{J}_{\mathrm{tot}} = -\langle J_\varphi\rangle = -\frac{\Psi_b}{\mu_0 a^2 R_0}\frac{\int S\mathcal{J}\,\mathrm{d}\mu}{\int s\mathcal{J}\,\mathrm{d}\mu}. \tag{46.7}$$

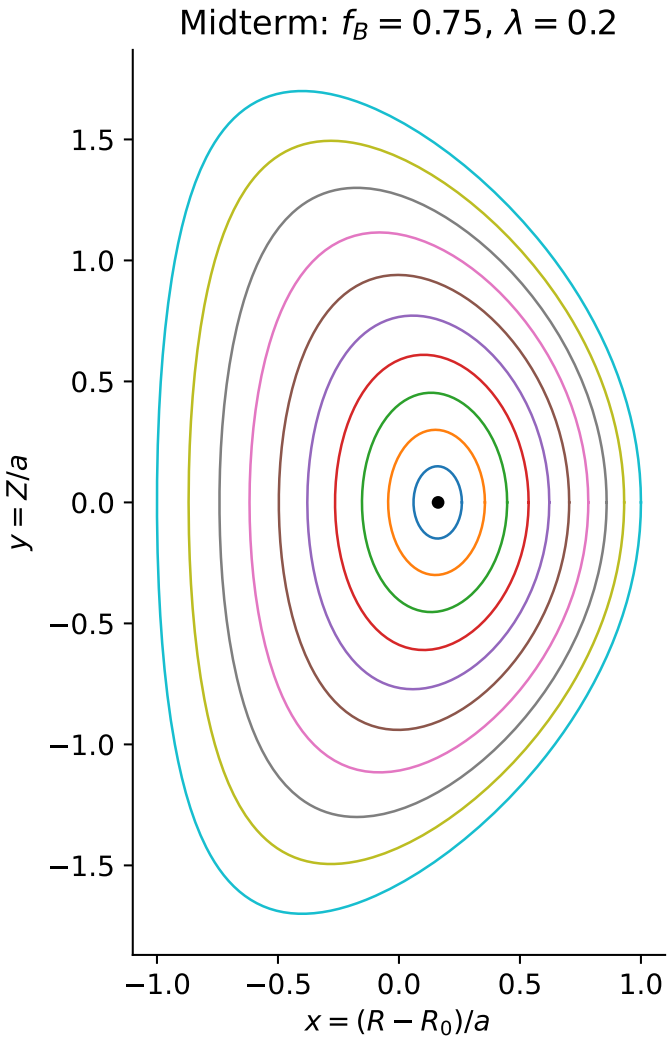
比较 $J_B$ 与 $\bar{J}_{\mathrm{tot}}$, 不先取 $|J_\varphi|$ 再平均. 权从原三维矩轴对称化为 $2\pi\int WGS\,\mathrm{d}R\,\mathrm{d}Z/R$, 故前述弱矩的 $1/s$ 一致. 官方 Help 的 Cartesian 几何角与反坐标角 $\mu$ 在形变/位移后不同, 本次选择后者权组, 不将两者默认互换.

## 46.4 实际数值与性能判断

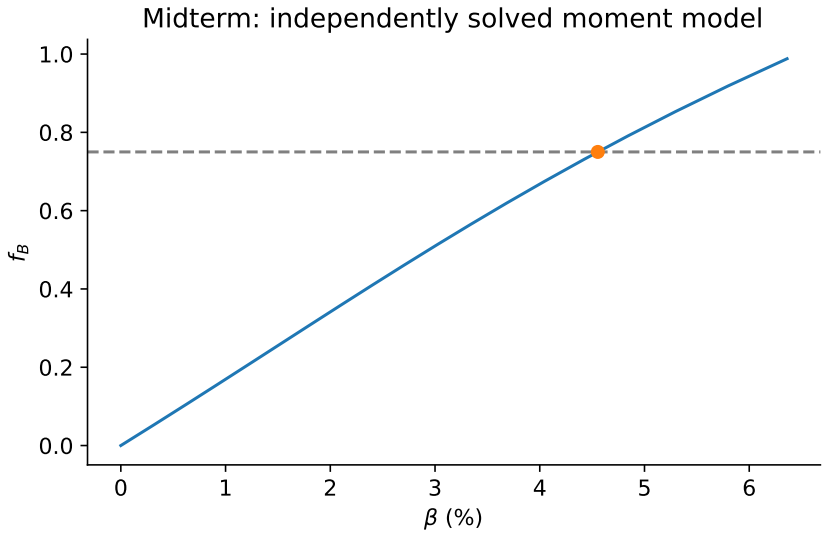
72×192 径向/角求积扫 $\beta$0, 以 fB.75 求得下表; 144×768 独立加密的五矩最大残差 $8.54\times10^{-13}$.

| $\beta$0 | l0 | C0 | $\sigma$0 | $\kappa$0 | $\delta$0 | q* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4313301 | .86382972 | 1.4074754 | .16171814 | 1.4918542 | 1.3248201 | 1.8386000 |

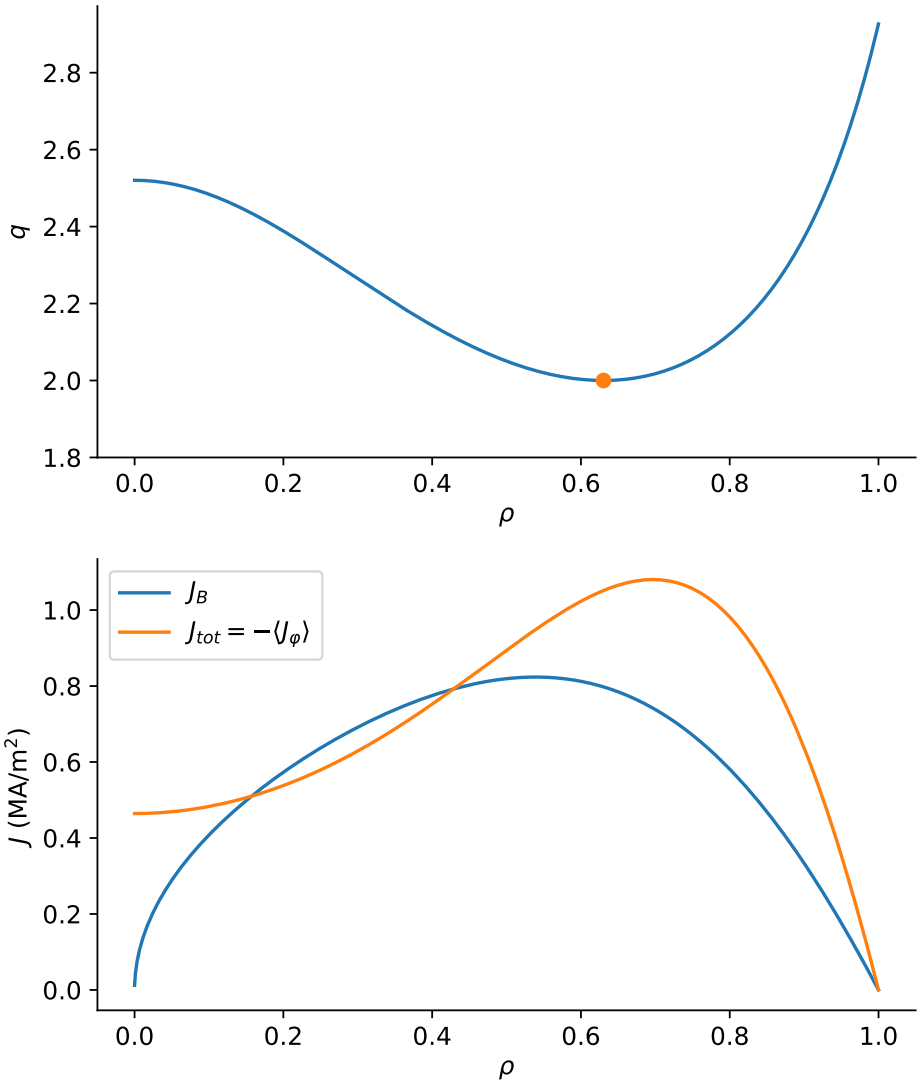
离轴 ρmin=.63034963、qmin2, I=15.8079605MA, p0=1.423153MPa, IB=11.8559704MA, β=.04554225. 面积电流与安培式一致; 48×128 至 192×1024 重新解参数变化小于 $7\times10^{-13}$, fB 变化约 $10^{-9}$. 但五矩是有限形状投影, 强形式 GS 面积加权相对 RMS 残差约.16978, 不能称完整 PDE 高精度解.




以上是实际参数产生的嵌套磁面, 横纵等比例. 实际 $f_B(\beta)$ 如下, Troyon 数值比较随后给出.




Troyon 限.04175688< 所需.04554225, 此模型的 75% 点不满足题给稳定限. 40MW 驱动 1.93548MA, 余 25% 需 3.95199MA, 所需 PCD=81.67446MW. 若保持这点总 I, 要 fB 至少.8775627; 这不是重新优化平衡后的最低功率.




上图 q 有离轴最低, 下图 $J_B$ 与总 $\bar{J}_{\mathrm{tot}}$ 均空心但峰位和幅度不完全重合, 不能仅因总 fB.75 就说 25% 外驱动在每磁面自动补足. 全部参数扫描、CSV 及代码见 tools/mhd 和 qa/numerics; 图来自真实输出, 限制随图保留. □

# 47　2007 期末: 高压平衡与外 ballooning-kink

题源: 22.615 Spring 2007 Final Part1 与 Part2. 两个公开文件分别含平衡 8 步、稳定 6 步; 按两道综合题计. 官方答案未取得, 以下为独立推导、可执行参考解及模型范围说明.

**习题 47.1**　第一部分. 大长径比高 beta 排序, 圆核心半径 a′、近恒电流, 外围零电流无力等离子体, 再外真空至

无穷. 核心/外区公开磁通为

$$\frac{\Psi_c}{a'^2 B_0} = \frac{r^2/a'^2 - 1 + \nu'(r^3/a'^3 - r/a')\cos\theta}{2q^{*\prime}}, \tag{47.1}$$

$$\frac{\Psi_o}{a'^2 B_0} = \frac{\ln(r/a') + \frac{\nu'}{2}(r/a' - a'/r)\cos\theta}{q^{*\prime}}. \tag{47.2}$$

选分离面内一条外磁面为真实等离子体边缘, 左半径 a1、右 a2, a=(a1+a2)/2. 输入 ζ1=a1/a>1, $\alpha$=a′/a∈(0,1), 轴 $q_0 = 1.05$ 固定以避免内部 m=n1 锯齿. (1) 求 $\nu'(\zeta 1,\alpha)$; (2) 分离面触外边的关系; (3) 画 $\nu'/\zeta 1$ 及 $\alpha/\zeta 1$ 边界, 求 1<ζcrit<2; (4) 写子程序求归一截面 Ahat=A/(πa²); (5) 求 $\nu'$、$q^{*\prime} = 2\pi a'^2 B_0/(\mu_0 R_0 I)$、$\beta$t′/$\epsilon'$、$q_* = 2AB_0/(\mu_0 R_0 I)$、$\beta$t/$\epsilon$、$\nu$=$\beta$tq*²/$\epsilon$, $\beta$ 的平均分别核心圆和全外边区域, $\epsilon'$=a′/R0、$\epsilon$=a/R0; (6) 画分离面约束在 $\beta$t/$\epsilon$ 对 1/q* 边界; (7) 外面缩到核心时另求边界并叠图形成闭允许域; (8) 一般磁面 q 积分, 明算核心边 qa′ 并编程算 qa. 不收录受限书本图, 以上公式与条件均在公开试卷印出.

### 解答. 47.1 外边界与两条平衡限制

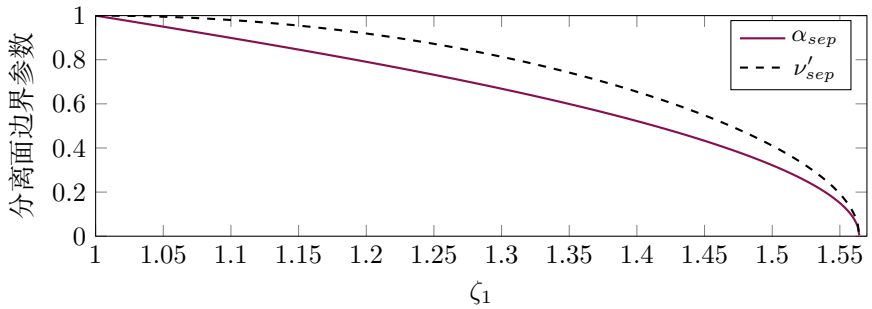
用 s=r/a′、L=ζ1/$\alpha$、U=(2−ζ1)/$\alpha$. 左 $\theta\pi$、右 $\theta$0 在同一磁面, $\ln L - \nu'(L - L^{-1})/2 = \ln U + \nu'(U - U^{-1})/2$, 故

$$\nu' = \frac{\alpha \ln[\zeta_1/(2-\zeta_1)]}{1 - \alpha^2/[\zeta_1(2-\zeta_1)]}. \tag{47.3}$$

X 点在 $\theta\pi$, 外磁通径向导数零给 $\nu'$=2L/(L²+1). 消 $\nu'$ 得到

$$\alpha_{sep}^2 = \frac{\zeta_1\{2 - \zeta_1 \ln[\zeta_1/(2-\zeta_1)]\}}{\ln[\zeta_1/(2-\zeta_1)] + 2/(2-\zeta_1)}. \tag{47.4}$$

需 $\alpha$sep² 正, 端点 $\zeta_{crit}$ 满足 $\zeta_{crit}\ln[\zeta_{crit}/(2-\zeta_{crit})] = 2$, 根 1.56437658856. 分离面边界曲线如下, $\nu'$ 由上两式计算.




可取 1<ζ1<ζcrit,0<$\alpha$<$\alpha$sep; 等号分离面 qa 发散, 不是普通有限闭面. 另一限制外面 = 核心即 $\alpha = 1$, 应取解析极限而非将 ζ1=1 代入 0/0.

## 47.2 面积与 q 的实际积分

定义 $\chi$(s,$\theta$)=lns+$\nu'$(s−1/s)cos$\theta$/2. 外面满足 $\chi(s_b,\theta) = \chi(L,\pi)$. 每角在 [1,L] 二分取最内侧闭合根, 避免 X 点外分支, 得 $\widehat{A} = \alpha^2 \int s_b^2\,\mathrm{d}\theta/(2\pi)$. 一般高 beta q 为 $q = B_0 \oint dl_p/(2\pi R_0 B_p)$; 按磁面径向微分也可用 $q = (B_0/(2\pi))\,\mathrm{d}A/\,\mathrm{d}\Psi$ 的一致归一, 正负通量方向取正绕行比. 核心磁轴从 x 方向二次方程得 $s_{axis} = (\eta - 1)/(3\nu')$,

$\eta=\sqrt{1+3\nu'^2}$; 磁通 Hessian 主值比给

$$q'=q^{*\prime}=q_0\sqrt{\frac{\eta(2+\eta)}{3}},\quad q_{a'}=\frac{q'}{\sqrt{1-\nu'^2}},\quad q_a=\frac{q'}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{s_b^2\,\mathrm{d}\theta}{1+\nu'(s_b+s_b^{-1})\cos\theta/2}. \tag{47.5}$$

$\nu'=0$ 轴值连续取 q′=q0. 外无力区压强与核心边相同为 0, 所以总压力积分等于核心压力积分, 而平均面积改变. 因此

$$\frac{\beta_t'}{\epsilon'}=\frac{\nu'}{q'^2},\qquad q_*=q'\frac{\widehat{A}}{\alpha^2}, \tag{47.6}$$

$$\frac{\beta_t}{\epsilon}=\frac{\nu'\alpha^3}{q'^2\widehat{A}},\qquad \nu=\frac{\beta_t q_*^2}{\epsilon}=\nu'\frac{\widehat{A}}{\alpha}. \tag{47.7}$$

$\alpha=1$ 给 q*=q′,βt/ϵ=ν′/q′2, 是另一平衡边界. 后面的稳定空间图同时包含两边界.

## 47.3 可复算样例

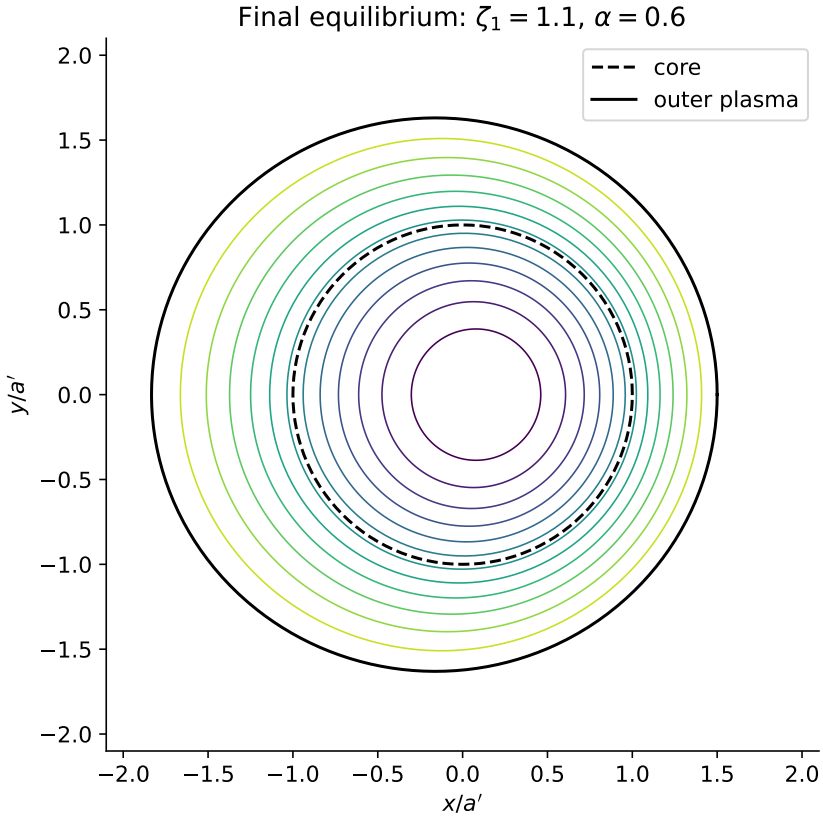
取 $\zeta_1=1.1,\alpha=.6$, 实际积分为

$$\nu'=.1892037986,\qquad \widehat{A}=.9783468345,\qquad q'=1.0864752481, \tag{47.8}$$

$$q_*=2.9526378327,\qquad q_{a'}=1.1064603107,\qquad q_a=3.1066847943, \tag{47.9}$$

$$\beta_t/\epsilon=.0353875980. \tag{47.10}$$

用 128 至 1024 Gauss 角点比较四个非奇异样例, 面积/q/最低能量在约 $10^{-12}$ 内一致. $\theta\pi$ 处分段以解析分离面附近尖峰; 精确分离面上只画允许域边界, 不报有限 qa.




图为实际核心及外闭磁面; 内外中平面距离不等, a 按左右半径均值定义, 不把圆核心面积替代真实外面积. □

**习题 47.2** 第二部分. $n = 1$ 最危险外 ballooning-kink, 用高 beta 排序的能量原理. 原件说明最不稳可取不可压, 磁压缩最高阶正能需 divξ⊥0=0, 一阶校正取 divξ⊥1=−2ξ⊥0 · $\kappa$ 以消正磁压缩. (1) 核查各项阶数, 以二维 ξr/ξ$\theta$,Qr/Q$\theta$ 写剩余能量; 由核心 Ψ 求 Br/B$\theta$, Br 须用试卷勘误正号. (2) 对 m≥2 取 $\xi_r = c_{m-1}\rho^{m-2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m-1)\theta} + c_m\rho^{m-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\theta} + c_{m+1}\rho^m\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m+1)\theta}$、ρ=r/a′, 求 ξ$\theta$,Qr,Q$\theta$. (3) 算 δWF=c†WFc, 实对称 3×3. (4) 先把核心外当真空 $\mathbf{B}_1 = \nabla\Phi, \nabla^2\Phi = 0$, 求核心界面条件、Φ 有几谐波; 每 $\ell$ 谐波有圆同心理想壁 b$\ell$, 求壁条件. (5) 解 Φ、不用 Bessel、算 WV. (6) 扫 ζ1/$\alpha$ 及几个 m, W=WF+WV 最低特征值零求边界, 叠平衡域, 找最高稳定 $\beta$t/$\epsilon$、q*, 比 Troyon.

等效壁按题规定: qa′<qa<$\ell$ 取无穷; qa′<$\ell$<qa 则二次 q(r)=qa′+(qa−qa′)(r²−a′²)/(a²−a′²), $b_\ell^2 = a'^2 + (a^2 - a'^2)(\ell - q_{a'})/(q_a - q_{a'})$; $\ell$<qa′<qa 仍取无穷且不改核心试函数. 这是指定的外无力区近似, 不是真实外区全 MHD 求解.

## 解答. 47.4 阶数、方向和流体能量

Bp/B0=O($\epsilon$), ξ⊥ 尺度 a′, 未约束的磁压缩 $B_0^2(\nabla\cdot\xi_\perp)^2$ 最大. 线弯曲与压强-曲率项小 $\epsilon^2$, 要发现负能先极小化最高阶正项; 题给两阶散度条件消掉它. 保留章15的 SI 量纲, 将 R–Z 极角与环向的左手关系改用右手 z=−R0$\phi$,

Bz=−B0, 模态 $\mathrm{e}^{i(j\theta+z/R_0)}$. 这样沿场相位仍 j/q−1. 磁场以 K=B0a′/R0 归一, r 以下无量纲 $\rho$:

$$\widehat{B}_r=\frac{\nu'}{2q'}(r^2-1)\sin\theta,\quad \widehat{B}_\theta=\frac{r+\frac{\nu'}{2}(3r^2-1)\cos\theta}{q'},\quad \widehat{J}_z=\frac{2}{q'}(1+2\nu' r\cos\theta). \tag{47.11}$$

Br 正号使 $\nabla\cdot\mathbf{B}=0$. 原试卷简化行含 J$\phi$/B, 不能直接当 SI 系数; 从原叉乘能量改为分量, B 相消且标架方向同步, 能量密度采用

$$|Q_r|^2+|Q_\theta|^2-\mu_0 J_z(\xi_\theta^* Q_r-\xi_r^* Q_\theta)-2\mu_0(\xi\cdot\nabla p)(\kappa\cdot\xi^*). \tag{47.12}$$

归一化进一步定义 $\widehat{B}=B/K$, $\widehat{J}_z=\mu_0 a' J_z/K$, $Q=(K/a')\sum_j c_j\widehat{Q}_j$, $c_j$ 为有长度量纲的位移振幅. 核心压强及领先曲率为

$$\mu_0 p=\beta_t' B_0^2(1-\rho^2)(1+\nu'\rho\cos\theta),\quad \boldsymbol{\kappa}=-\frac{\cos\theta\mathbf{e}_r-\sin\theta\mathbf{e}_\theta}{R_0}. \tag{47.13}$$

用 $\beta_t'/\epsilon'=\nu'/q'^2$ 及这些输入即可复算矩阵. 整体公共正因子不影响零点. 所有输出 WF/WV 均同一归一, 不混用不同系数掩盖符号.

## 47.5 位移和磁扰动的显式形式

单谐波 $u_j=r^{j-1}\mathrm{e}^{ij\theta}$, 不可压 $(ru_j)'/r+ijv_j/r=0$ 给 $v_j=\mathrm{i}u_j$. $D_j=j/q'-1$, 定义

$$A_j=(j-3)r-(j-1)/r,\qquad B_j=(3j-1)r-(j-1)/r, \tag{47.14}$$

$$C_j=-(3j+3)r+(j-1)/r,\qquad E_j=(j+1)r-(j-1)/r. \tag{47.15}$$

用极坐标基矢的导数计算 Q=(B · ∇)ξ−(ξ · ∇)B, 得

$$\widehat{Q}_{rj}=u_j\left[iD_j+\frac{\nu'}{2q'}(A_j\sin\theta+iB_j\cos\theta)\right],\quad \widehat{Q}_{\theta j}=u_j\left[-D_j+\frac{\nu'}{2q'}(C_j\cos\theta+iE_j\sin\theta)\right]. \tag{47.16}$$

j1 时 1/r 系数为 0, 无真实轴奇性; 各基函数满足轴正规.

## 47.6 显式流体矩阵

将前式代能量, $\theta$ Fourier 正交及径向单项式积分, 按 j=m−1,m,m+1 排矩阵. 元素为

$$(W_F/\pi)_{jj}=\frac{2(j-2)}{q'^2}-\frac{4(j-1)}{jq'}+\frac{2}{j}+\frac{\nu'^2 j(j-3)}{(j+1)q'^2}, \tag{47.17}$$

$$(W_F/\pi)_{j,j+1}=\nu'\left[\frac{2j-5}{q'^2}-\frac{2(j-1)}{(j+1)q'}\right], \tag{47.18}$$

$$(W_F/\pi)_{j,j+2}=\frac{\nu'^2(j-3)}{2q'^2}. \tag{47.19}$$

对称位置相同. $\nu'=0$ 退化 $2\pi(j/q'-1)((j-2)/q'-1)/j$ 的对角矩阵, 独立二维积分核验误差 $2.83\times10^{-13}$. m2..16 三组参数共 45 次显式/原分量积分比较最大差 $3.52\times10^{-12}$. 这给真正可使用的 3×3 式, 不停在 “请数值积分”.

## 47.7 真空五谐波和壁能量

在 $\rho=1$, $\widehat{Q}_{rj}=i[(j/q'-1)e^{ij\theta}+\nu'((j+1)e^{i(j+1)\theta}+(j-1)e^{i(j-1)\theta})/(2q')]$. 三位移谐波产生 $\ell$=m−2..m+2 至多五真空谐波, m2 的 $\ell$0 系数为 0 所以非零仅四. 设边界振幅 iC c, $C_{\ell j}=(j/q'-1)\delta_{\ell j}+\nu'\ell(\delta_{\ell,j-1}+\delta_{\ell,j+1})/(2q')$.

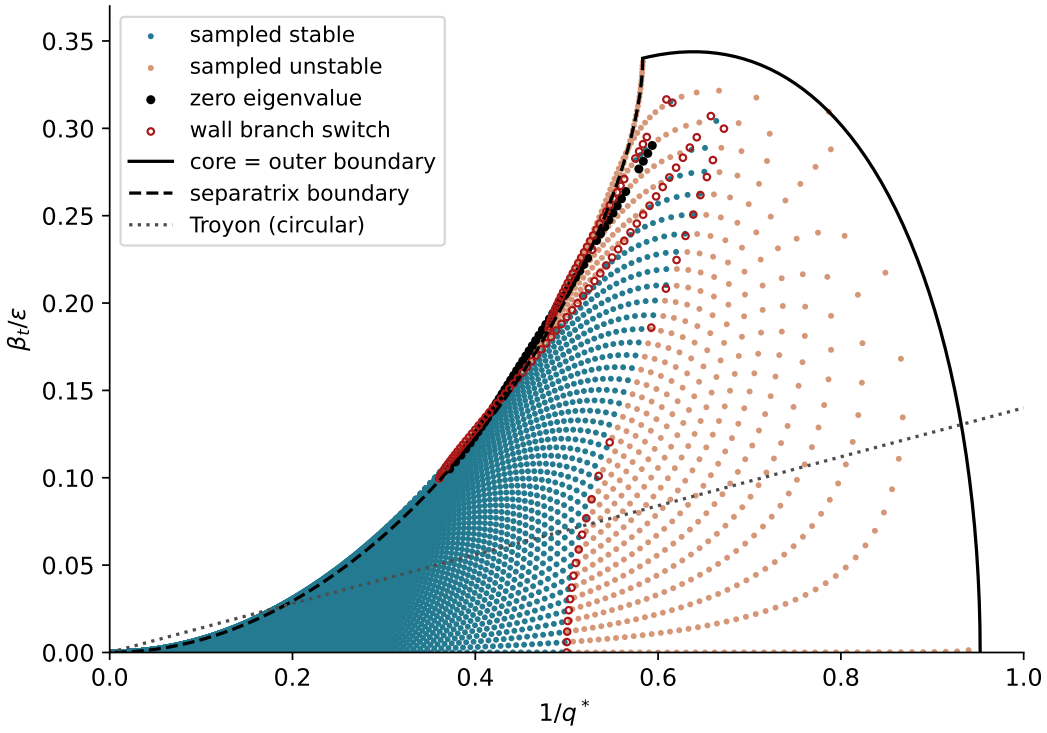
高 beta 阶数令真空每谐波 $\Phi\ell{=}A_\ell r^\ell+B_\ell r^{-\ell}$, 无需 Bessel. 核心 $\partial_\rho\Phi=iK(Cc)_\ell$, 壁 $\partial_\rho\Phi(\rho=b_\ell/a')=0$; 无穷壁只留衰减 $\mathrm{r}^{-\ell}$. 求系数并以 Green 边界能量积分得

$$W_V=2\pi C^T\,\mathrm{diag}(\Lambda_\ell/\ell)C,\quad \Lambda_\ell=\frac{1+(a'/b_\ell)^{2\ell}}{1-(a'/b_\ell)^{2\ell}}. \tag{47.20}$$

$\ell{\geq}1$, 无穷壁 $\Lambda_\ell=1$. WV 实对称且非负, 越近壁越加强恢复; 壁规则按原题而非任意挑最稳定者.

## 47.8 实际扫描和可确认的稳定范围

101 个 $\zeta1$、151 个 $\alpha/\alpha$sep 共 15,251 平衡, 逐点 m2..8; 相变加密确认 52 个 $|\lambda_{min}|<10^{-7}$ 真实零点、122 个跨整数 qa 或 qa′ 的等效壁切换. 未解决根记录为 0, 但有限网格不能证明没有遗漏稳定岛. $\theta\pi$ 分段 Gauss 必要时加至 8192 点, 不把求积误差当壁跳变.




图叠两平衡边界, 真零点与分支切换分别标记. 原壁规则在 qa′ 跨整数时会把近壁突然改无穷, 因而部分稳定边界有真实模型跳变, 不能跨跳变求根伪造 $\delta W=0$.

额外薄外环序列逐点检查 $m=2,\ldots,16$, 一个实际稳定点为

$$\alpha=.99999,\qquad \zeta_1=1.000008513877288,\qquad \nu'=.8513865575, \tag{47.21}$$

$$q_{a'} = 2.99997788 < 3, \qquad q_a = 3.00003788, \qquad q_* = 1.57362124, \tag{47.22}$$

$$\beta_t/\epsilon = .34381640, \qquad \lambda_{\min} = .6147131 \quad (m = 2). \tag{47.23}$$

该序列一侧趋 qa′→3−、α→1−, 候选上确界.34382343、q*1.57360660, 严格端点壁规则变, 所以上确界并非已取到的稳定点. 其远高于题给圆截面 Troyon .14/q*≃.0889676, 差异反映三谐波与等效壁模型, 不是实验反证.

本解完成指定有限空间的实际计算、解析矩阵与扫描, 但不宣称已证明任意 m/任意位移和真实全环平衡的全局最高稳定 $\beta$. 更多谐波可增负方向, 试探空间正定的量词必须保留. 所有复现代码、扫描、真正零点及壁跳变 CSV 随源码交付. □

# 48 课程覆盖、来源与权利说明

本卷把十八章理论、2003 与 2006 基础考核、2002 / 2005 历史考核、2007 与 2003 MHD 综合考核合在单一中文 PDF。按照完整综合组计共有 109 题组：原精选 60 组、新增 2005 九组、2002 三十九组、2003 MHD 一组；若按该 MHD 试卷原编号五步骤计，则是 113 个编号任务。每个有官方答案的历史题仍是编者独立中文复核，官方扫描仅作来源与对照，未当成作者自己的证明。原课程资料总计取得 99 份 PDF，历史增补的 34 份考核件已经包含在这 99 份内，不重复加总；另三份模拟说明也在原清单中。

## 48.1 22.611J Fall 2003

课程页：https://ocw.mit.edu/courses/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2003/。Ian H. Hutchinson、Jeffrey Freidberg 等署名以逐件原 PDF 为准；取得 14 件 PDF。五章理论主题和 PS1—6 的 24 个完整原编号任务已选，三份模拟说明仅按方法与可获取文档说明，不把提及的旧程序或数据说成已取得。各原件的资源链接、PDF 直链、页数、SHA256、课程许可及逐件署名见冻结的 `source-manifest.json` 与来源补审文件。

## 48.2 22.611J Fall 2006 网页上的当期与历史材料

课程页：https://ocw.mit.edu/courses/22-611j-introduction-to-plasma-physics-i-fall-2006/。Ron Parker 课程页取得 48 件 PDF。当期九套作业 25 题、期中 3 题、期末 4 题已选。此网页还存 Fall 2005 历史题卷 12 份（两份 PS3 为续题），本次比对出 27 道完整原编号任务，18 道与已选题完整重复，新增 9 道；该年两条仅引用缺失旧测验题面不计。Fall 2002 历史题卷 10 份、对应官方扫描答案 10 份，41 道完整原编号任务中 2 道与已选题完整重复，新增 39 道；PS3 的 Q4 仅占位无题面。2002 答案是该历史课程官方文件，不是 2006 当期答案；2005 历史题本次未取得对应官方答案。实际逐题配对和条件差异见随源 `qa/historical-supplement-independent-review.md`。

## 48.3 22.615 Spring 2007 与 2003 MHD 历史期末

课程页：https://ocw.mit.edu/courses/22-615-mhd-theory-of-fusion-systems-spring-2007/。Jeffrey Freidberg 及原文件所列作者为准，取得 37 件 PDF。第 1—22 讲及补讲主题重组成理论分编；当期公开 HW4 完整一题、期中一道综合题和官方 Help、期末两个综合分题。网页另有 Spring 2003 历史 take-home final 题卷一份与

官方答案一份，五个原步骤组成一题椭圆柱竖直模综合题，本卷独立推导并逐步对照官方式。2007 五份 HW 中另有 12 处只引用商业教材题号、公开 PDF 未给题面，仍逐项缺列，不从受限书重构：5.5 / 5.8 / 5.9、6.2 / 6.5 / 6.11、6.17 / 6.18、8.6 / 8.7、9.3 / 9.4。

## 48.4 外部引用、许可及计算的界限

2006 PS4 引用的 2002 NRL Plasma Formulary 原课程 DTIC 链接 https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA417132.pdf 本环境返回 403；本次从大学公开镜像找到同版完整 PDF，按 SHA / 封面 / 页码验证后恢复 PS4 第一题所需公式，镜像地址和核验见 qa/nrl2002-mirror-verification.json。镜像仅供逐式核验，不把整份外部手册收入本卷。2002 PS4 Q3 虽注明源自 Freidberg 教材习题，但课程 PDF 自身给完整题面；本稿只重述课程公开题面，不复制商业教材。MIT OCW 课程改编署名保留；原课程页 https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/，CC BY-NC-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/。本稿为 AI 辅助的非官方中文重编，按署名、非商业、相同方式共享；逐件第三方例外不由课程默认许可重新授权。

线图为 TikZ / PGFPlots 新绘或原创采样的矢量图；原题图只提取必需条件与经逐图许可核查的局部数据，不把原 PDF 整页贴作背景。数值验证、来源冻结、交叉引用和全页视觉审查分别列 QA，任何一项不能替代另一项。